

Impulsores de fluidos compresibles

¿Cómo funcionan?

¿Cómo seleccionarlos?

¿Cómo operarlos?

¿Cómo mantenerlos?

(Nociones básicas)

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE ESTA SEMANA:

Identificar la o las familias de impulsores de fluidos compresibles aplicables a un servicio dado.

Seleccionar el tipo de compresor adecuado para un servicio dado

Explicar el principio de funcionamiento y describir los componentes de compresores reciprocantes y de tornillo.

Determinar el flujo másico entregado por un compresor en un sistema dado.

Proponer distintas modalidades de control de flujo en compresores.

Determinar el rendimiento energético y la potencia requerida por un compresor en un servicio determinado.

Explicar criterios básicos de dimensionamiento de unidades de almacenamiento de gases comprimidos para compatibilizar el suministro con la demanda.

Identificar y explicar la función de cada accesorio en un sistema de compresión.

Describir distintas aplicaciones que requieren vacío, describir el funcionamiento de las alternativas tecnológicas presentadas para su generación.

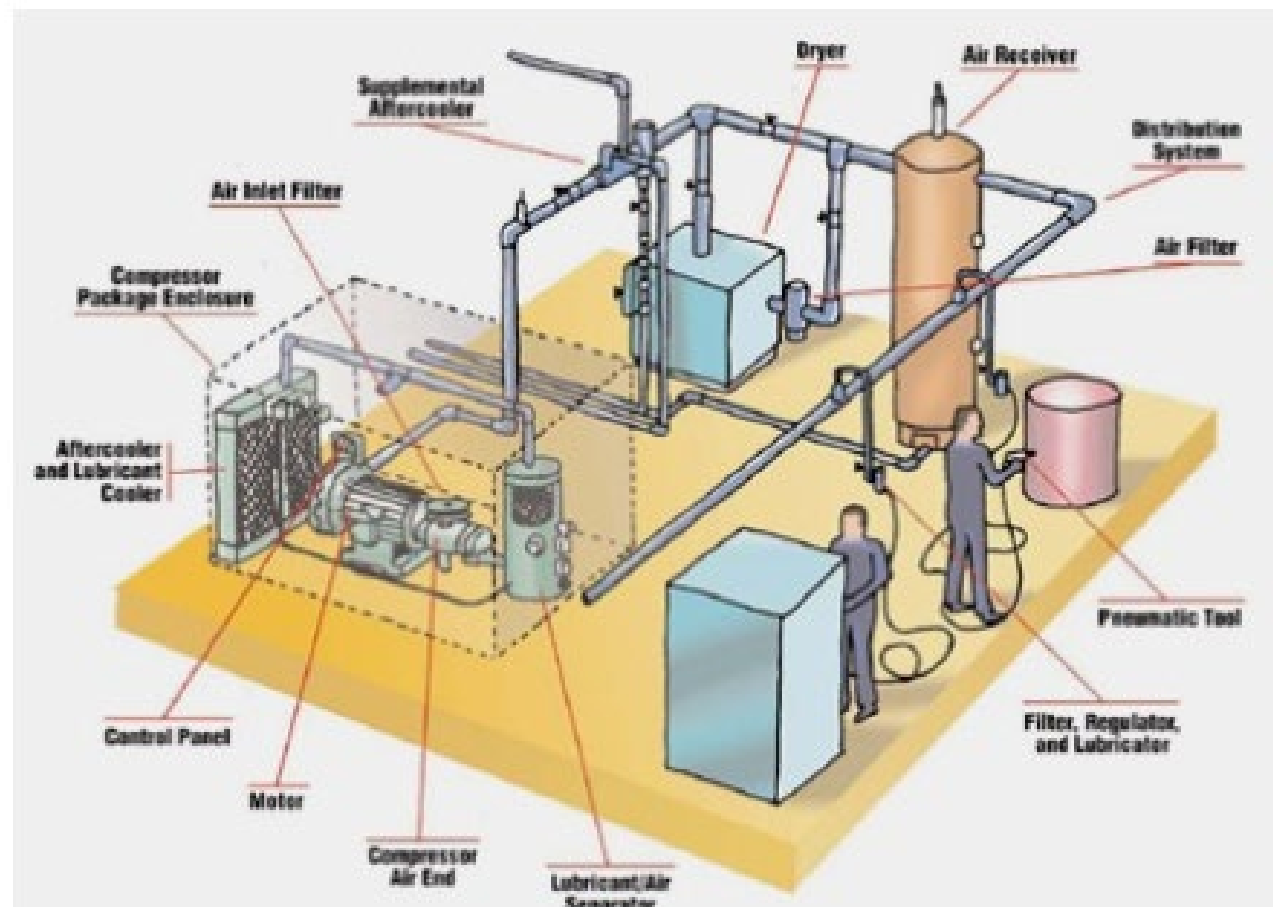
Imprescindibles

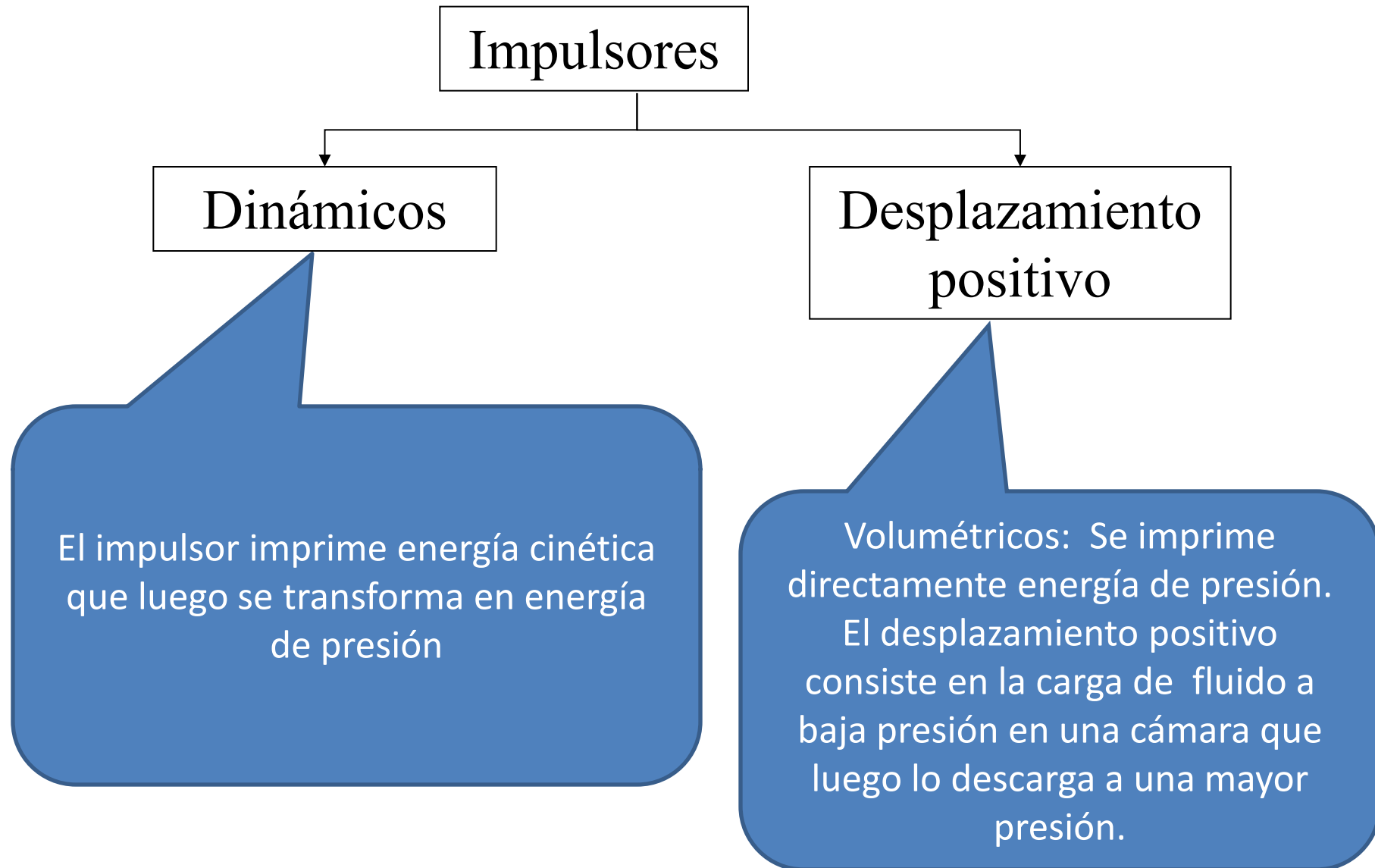
Necesarios

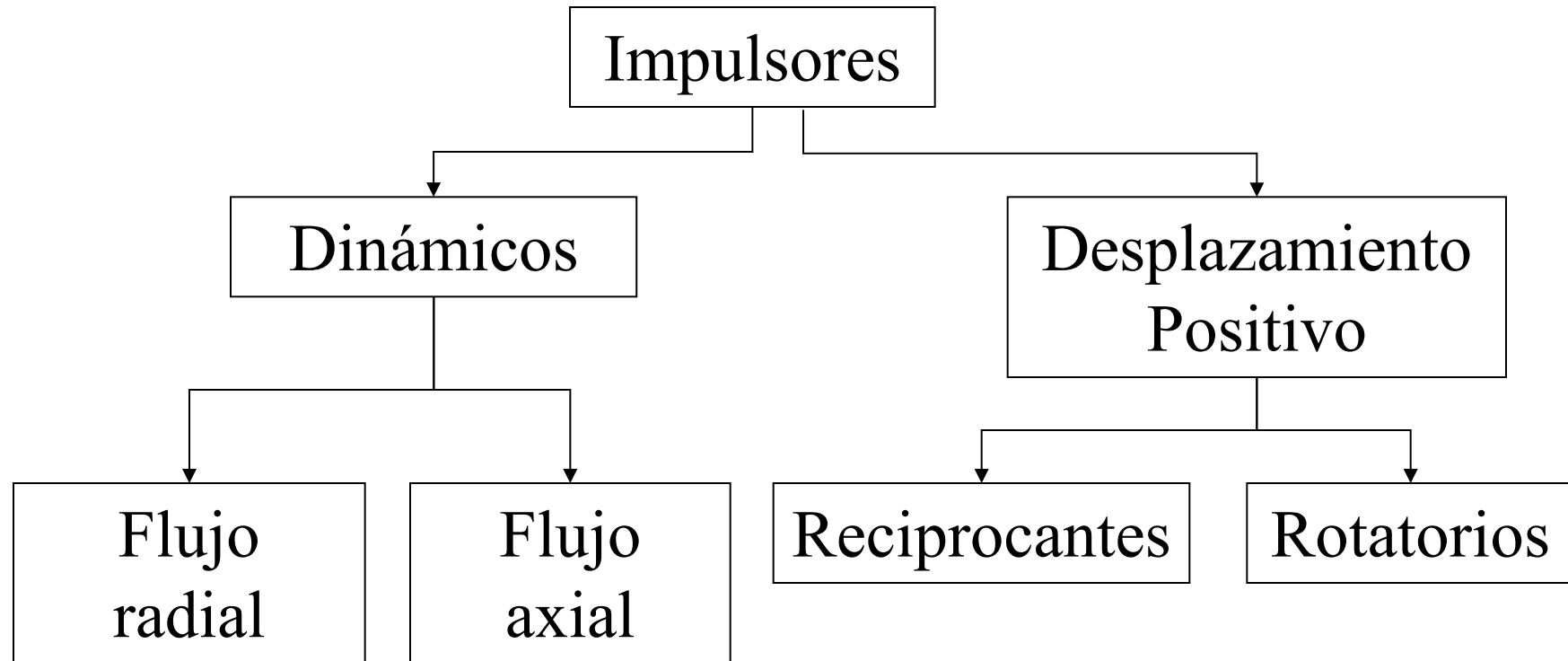
Avanzados

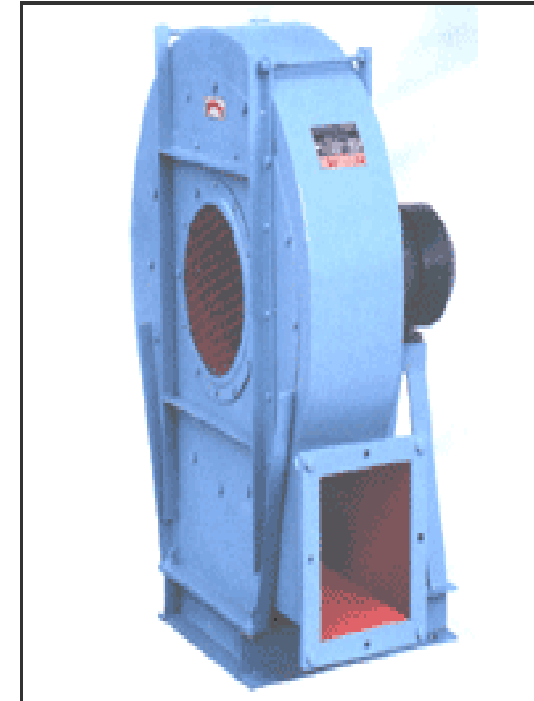
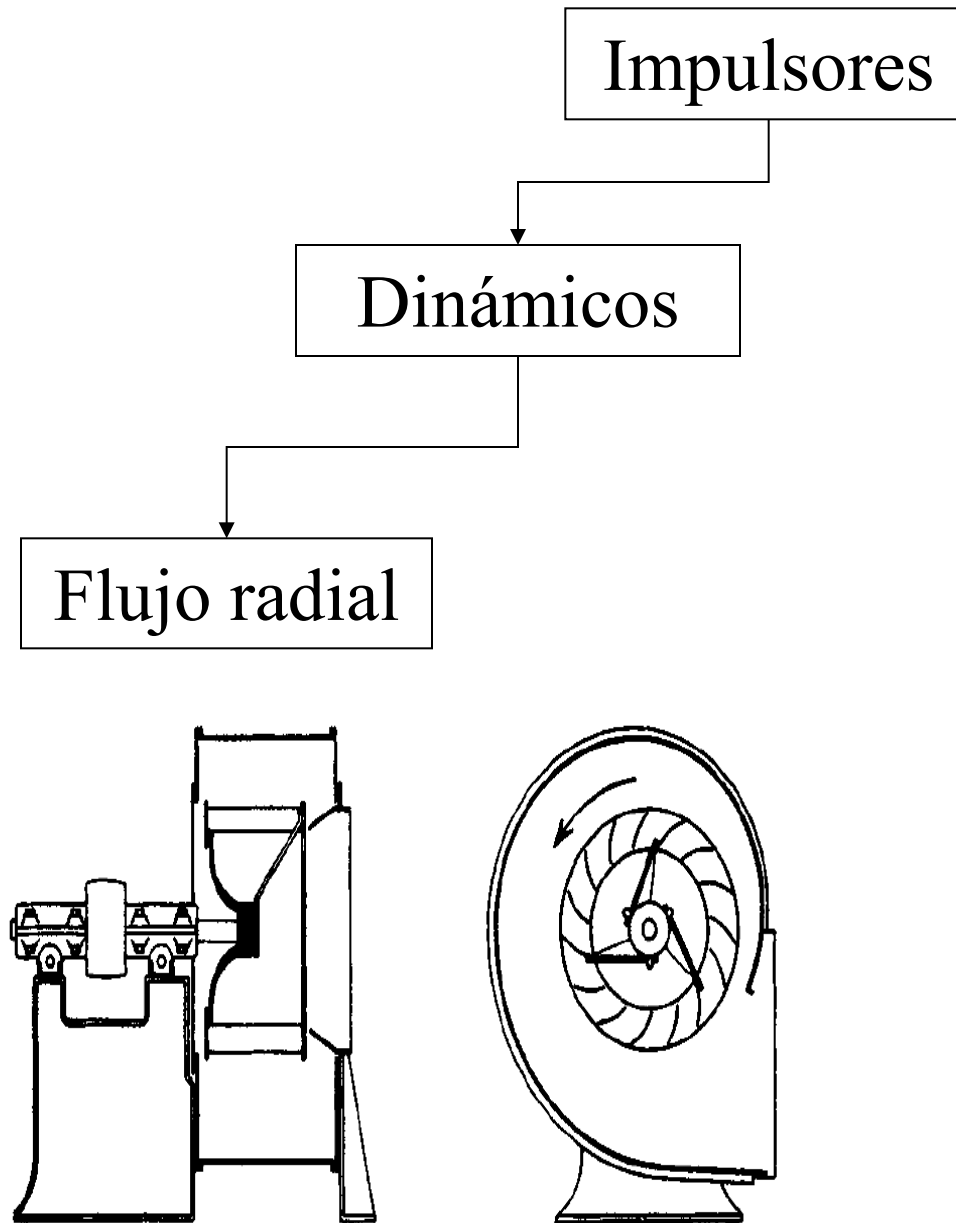
Temario

Tema 8. Impulsores para fluidos compresibles Ó Máquinas que comprimen fluidos compresibles



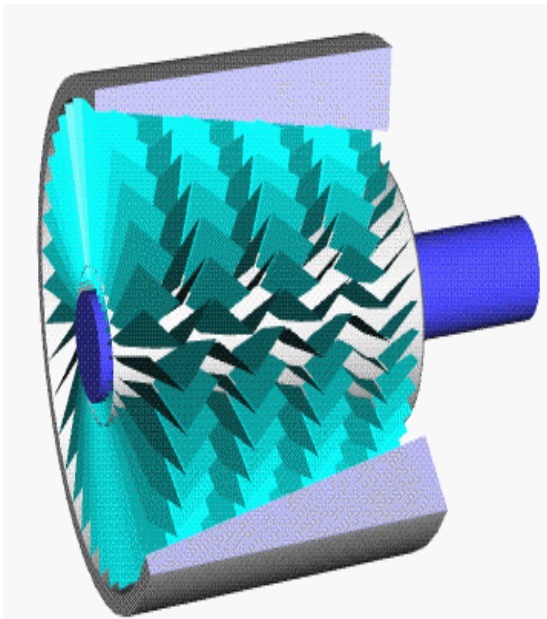
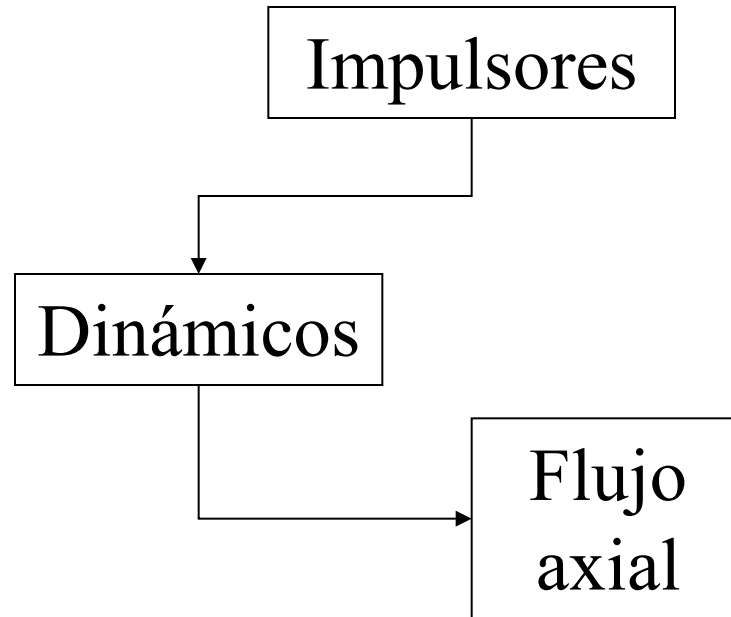






Soplador

FIG. 10-70 Backward-curved-blade fan.



Impulsores

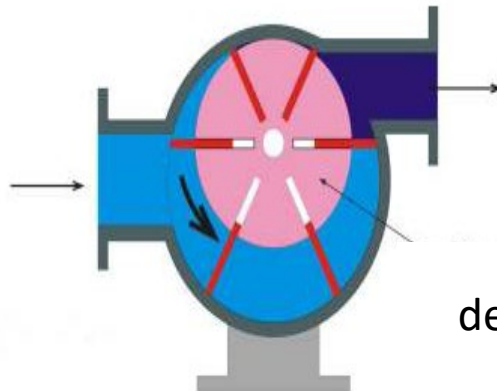
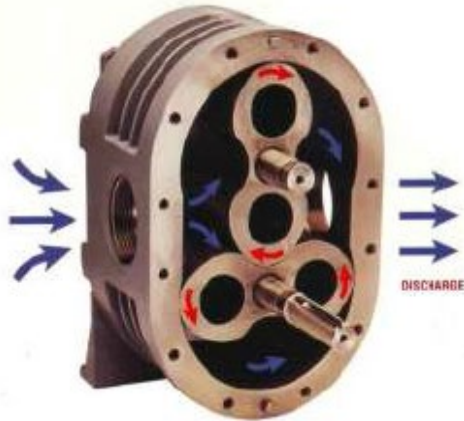
Desplazamiento
positivo

Rotatorios

De tornillos



De lóbulos
(Roots)

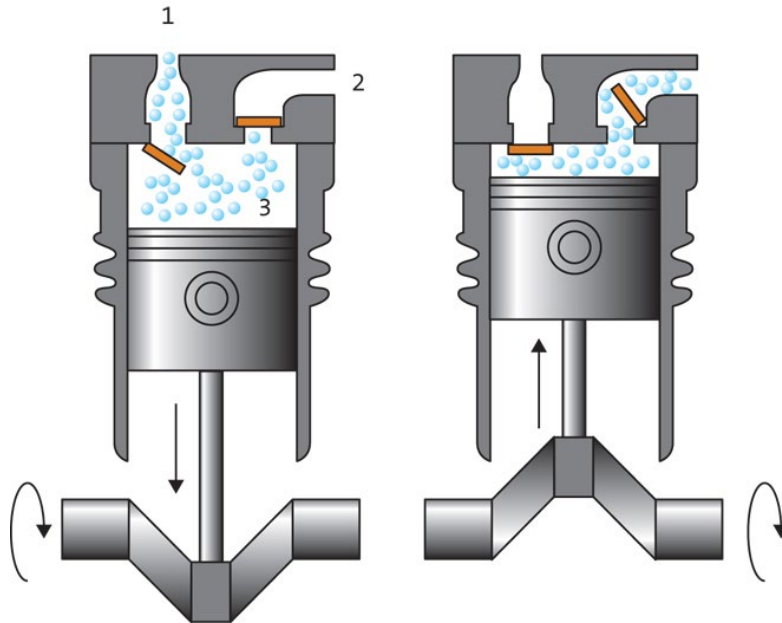


de paletas deslizantes

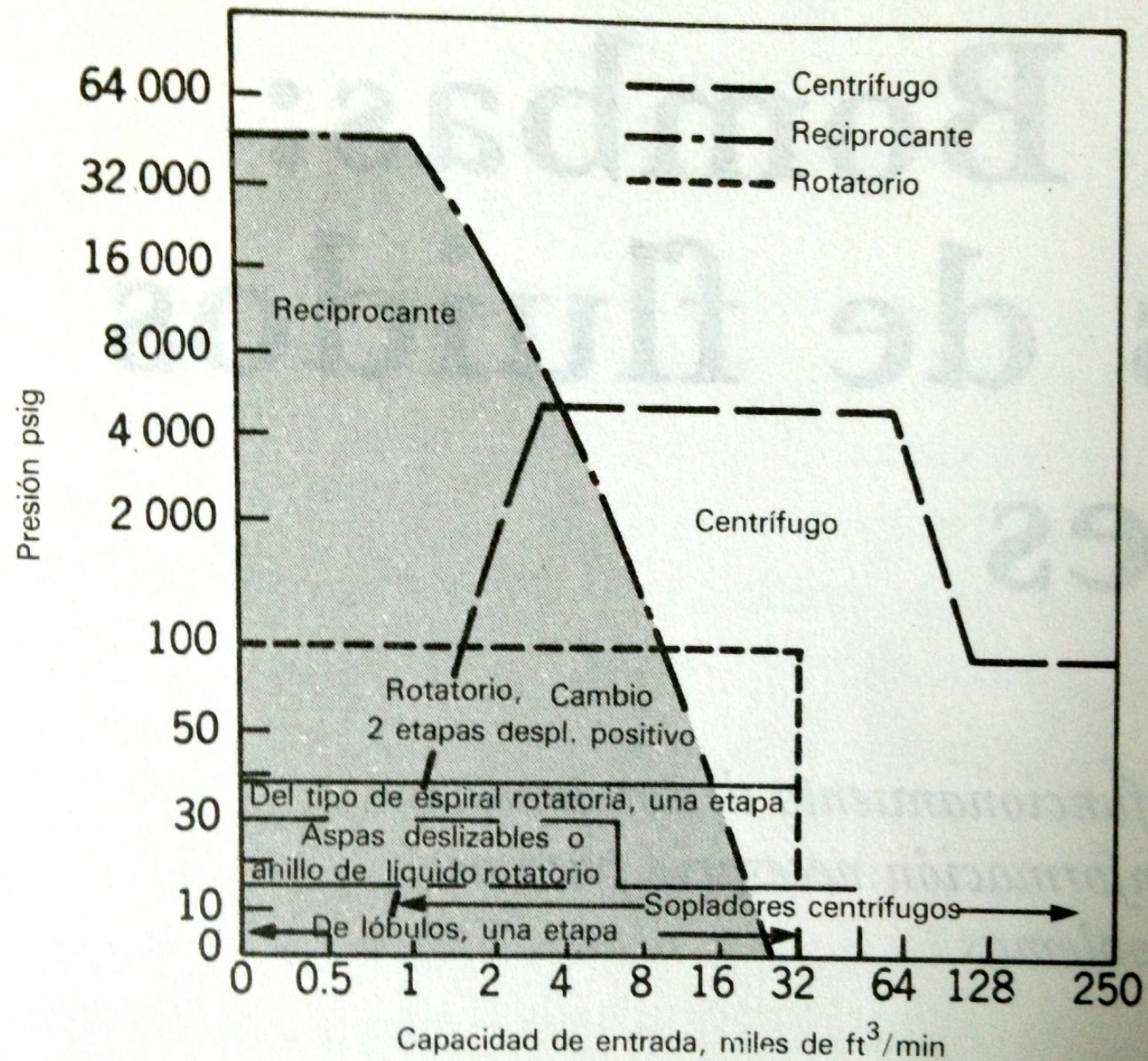
Impulsores

Desplazamiento
positivo

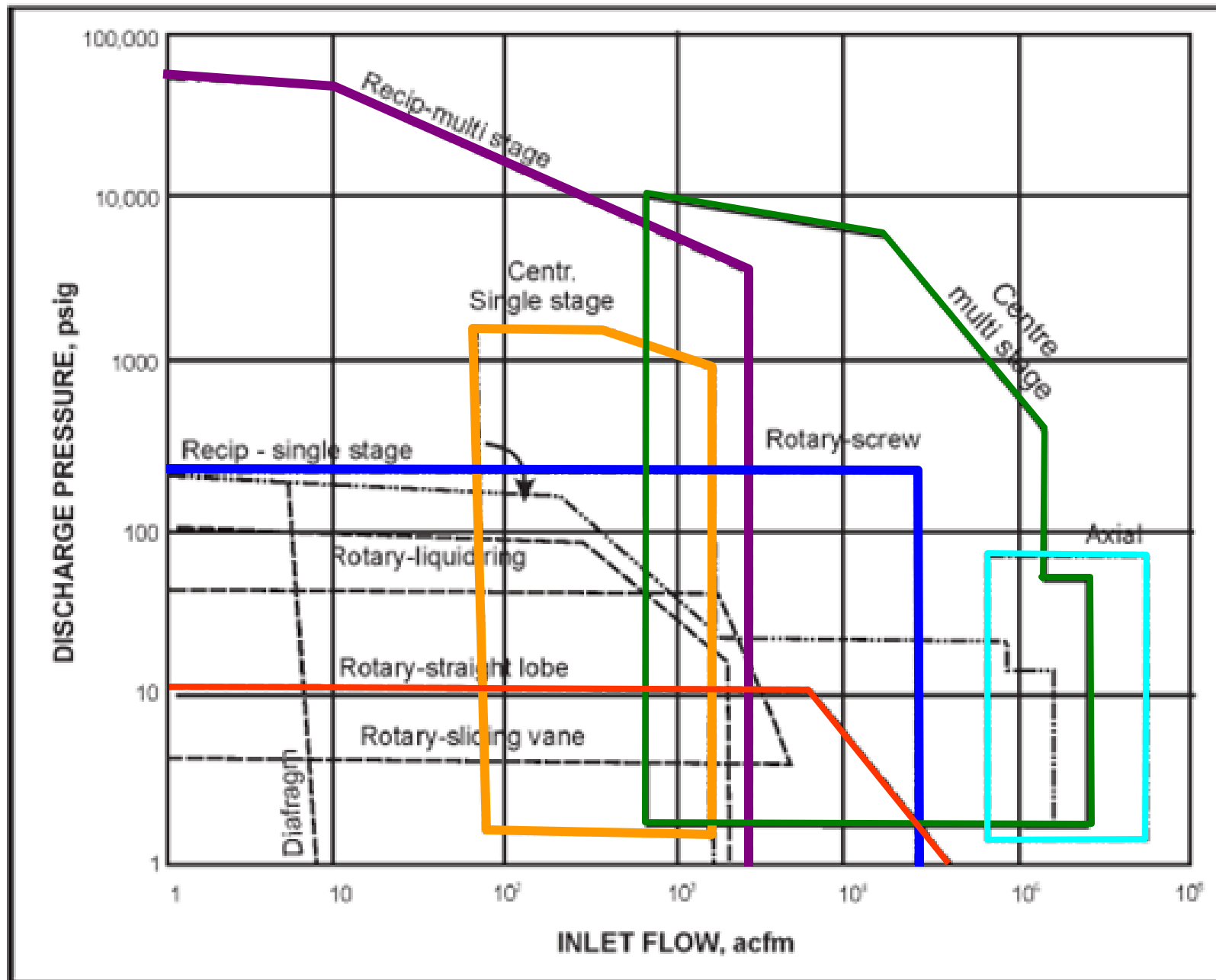
Reciprocantes



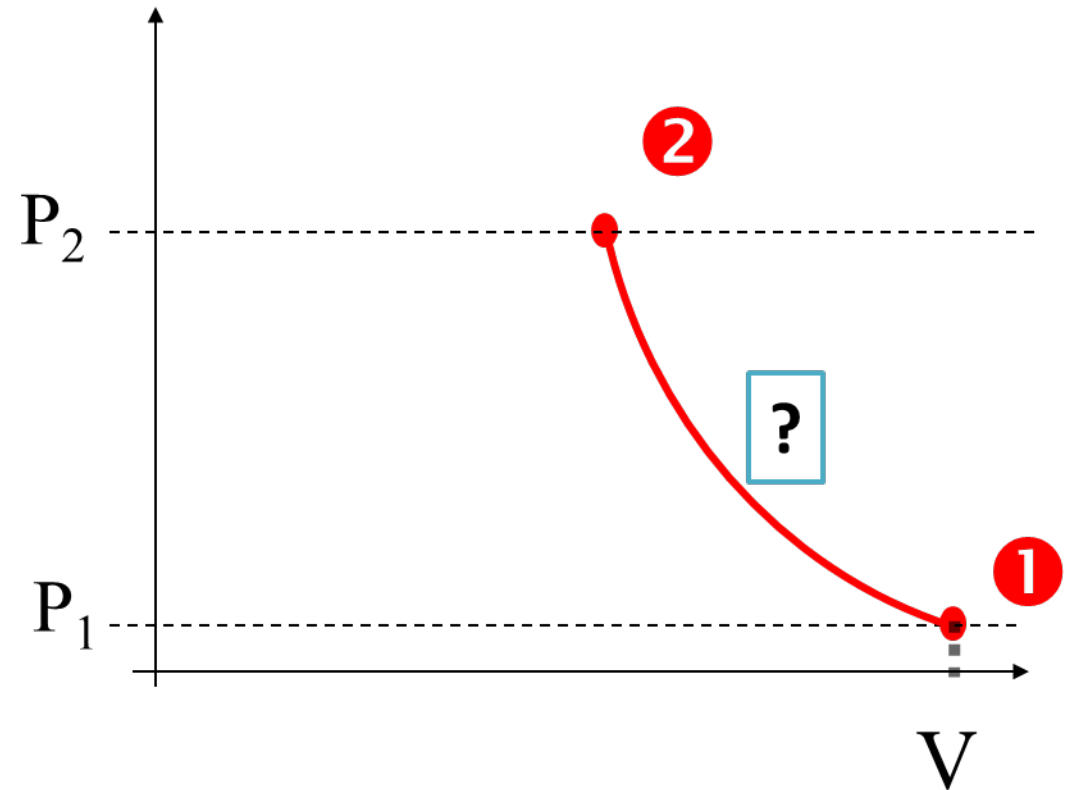
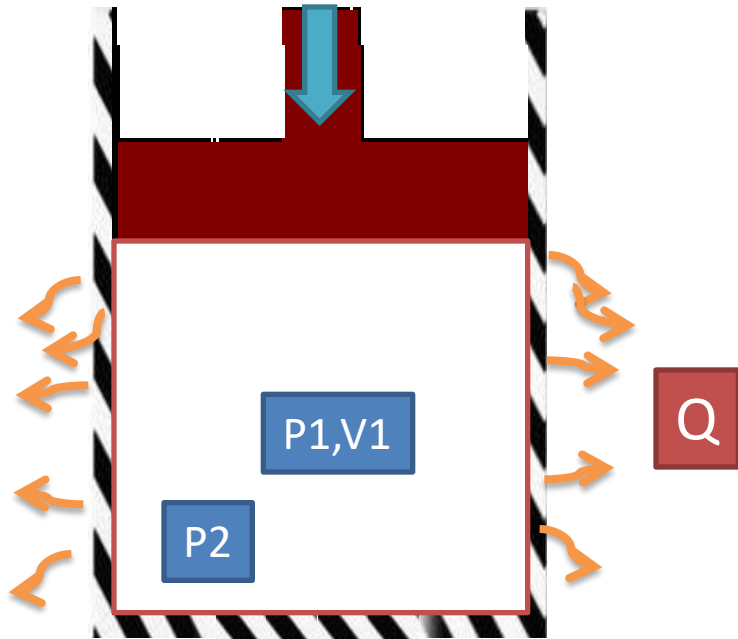
	Compresores ΔP Alta	Sopladores ΔP Media <10psi	Ventiladores ΔP Baja < 0.5psi
Centrífugos	X	X	X
Flujo axial	X	X	X
Rotatorios	X	X	
Reciprocantes	X		



Compressor coverage chart



ECUACIÓN DEL PROCESO DE COMPRESIÓN



- La expresión que describe la relación P y V depende del intercambio de calor entre el gas y los alrededores.

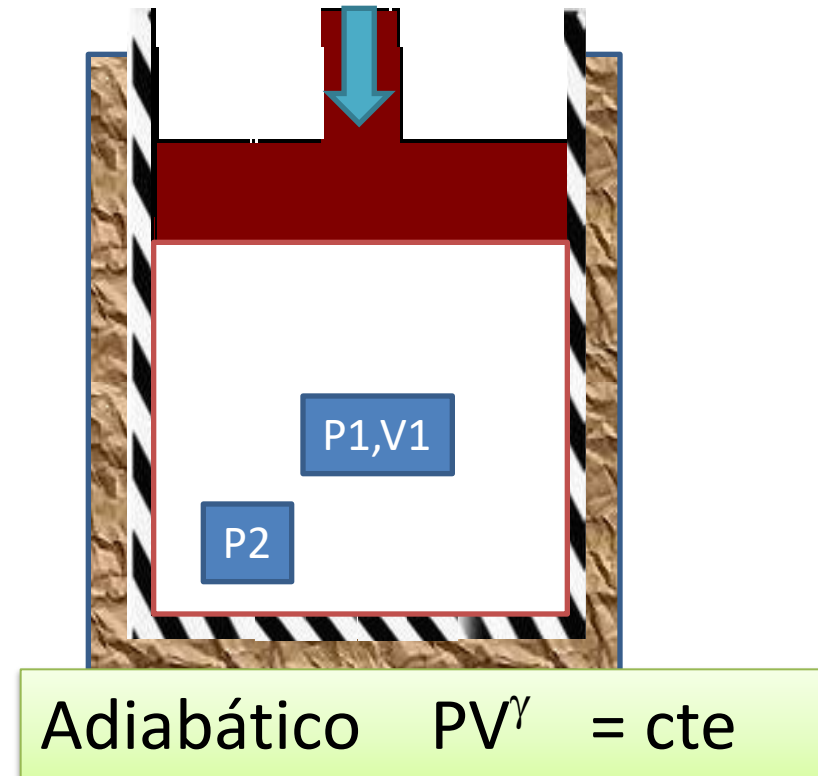
Isotérmico $PV = \text{cte}$
Adiabático $PV^\gamma = \text{cte}$
Politrópico $PV^k = \text{cte}$

- En un proceso de compresión adiabática de una masa dada de gas ideal...

$$du = \partial q - \partial w$$

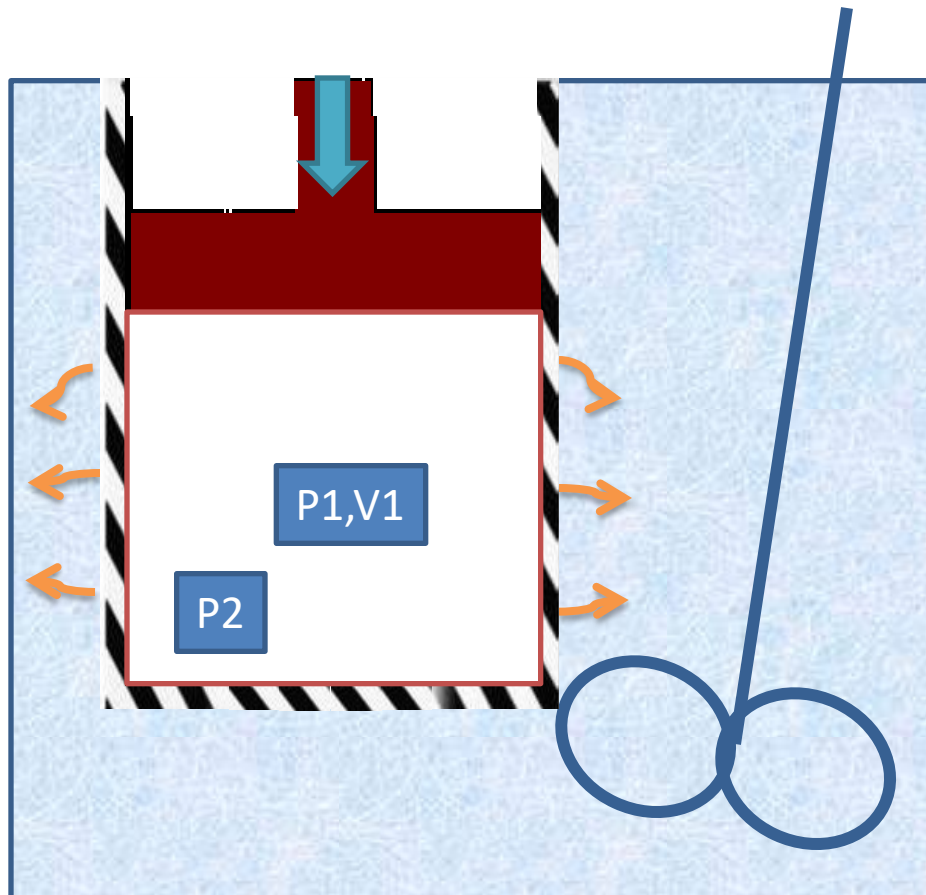
$$c_v dT = 0 - Pdv$$

$$dv < 0 \Rightarrow dT > 0 \Rightarrow T_f > T_i$$



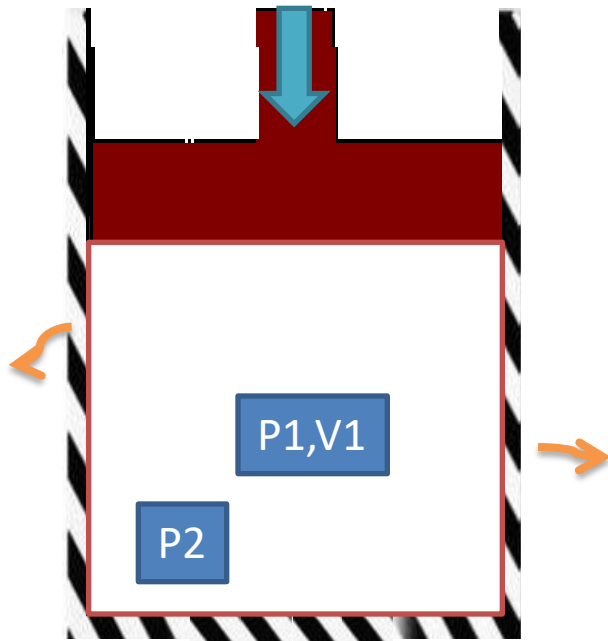
$\gamma = C_p/C_v$ Aplicable a procesos reversibles

Si se intercambia suficiente calor
con el medio podría....



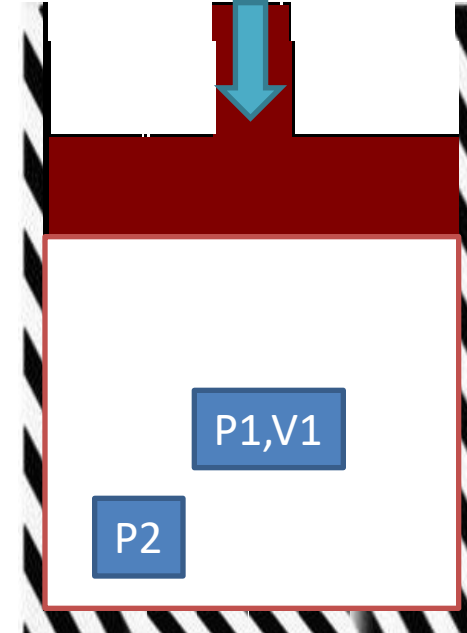
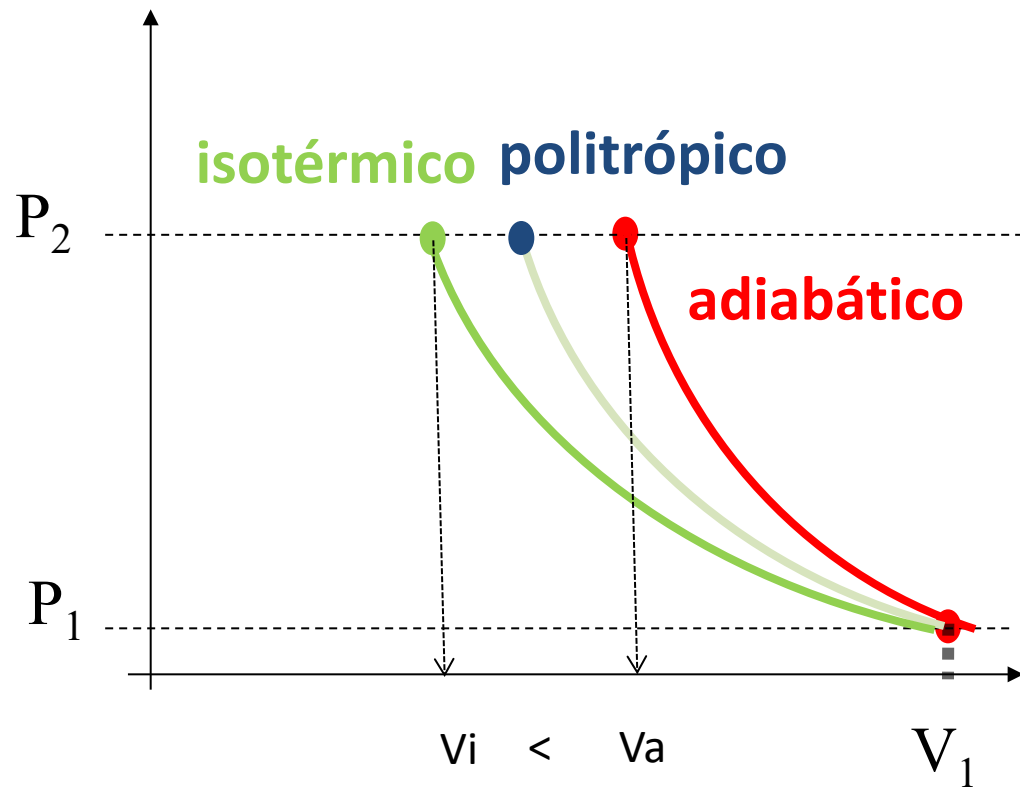
Isotérmico $PV = cte$

Si el intercambio de calor no es suficiente para T cte, modelamos....



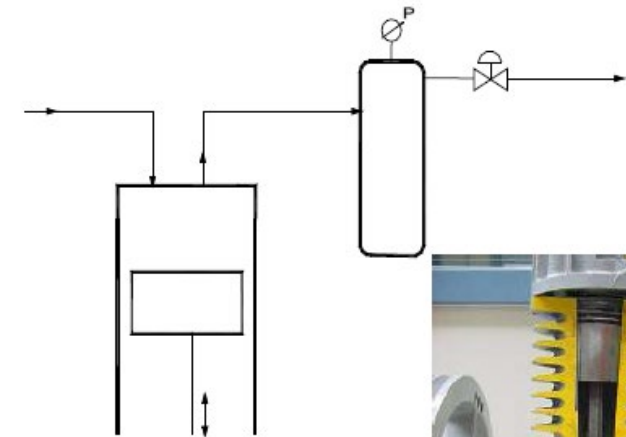
Politrópico $PV^k = \text{cte}$

$$1 < k < \gamma$$



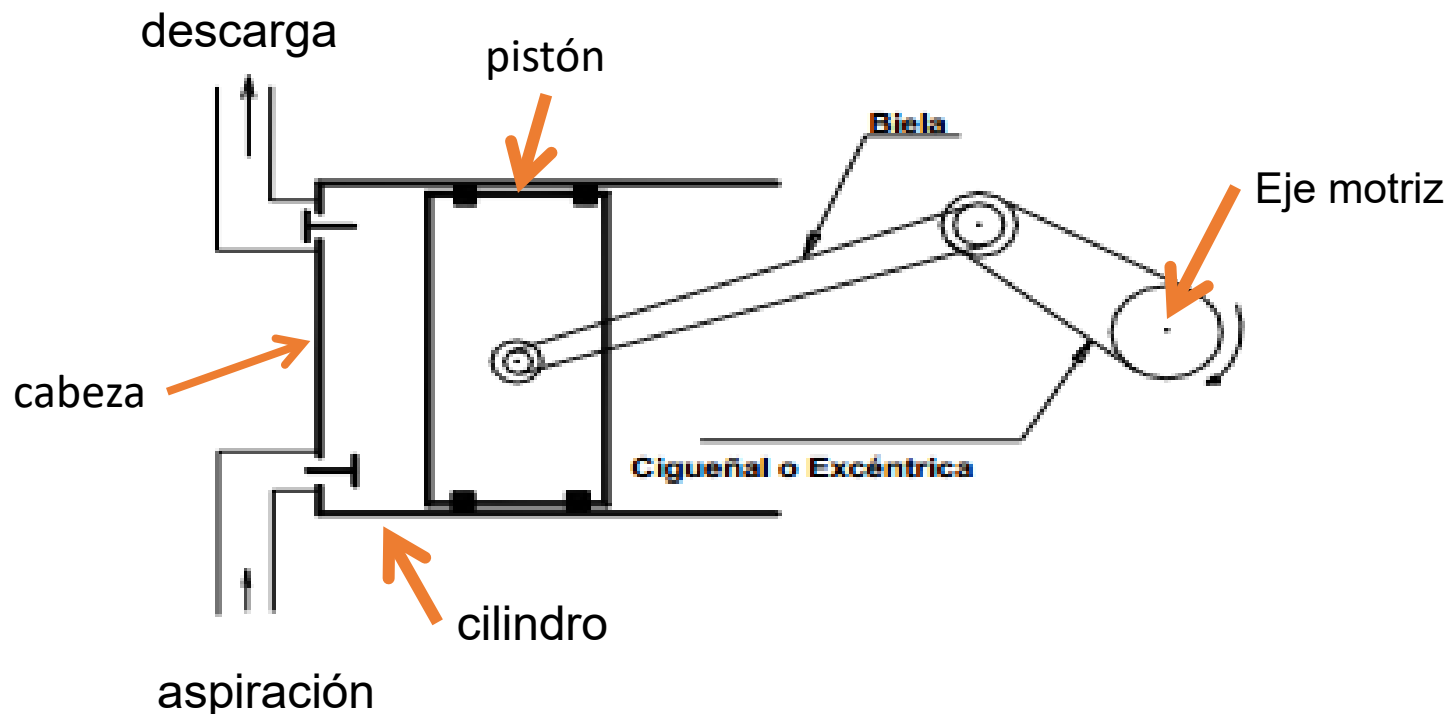
...una misma cantidad de gas a menor temperatura ocupa menor volumen

Compresores Reciprocantes



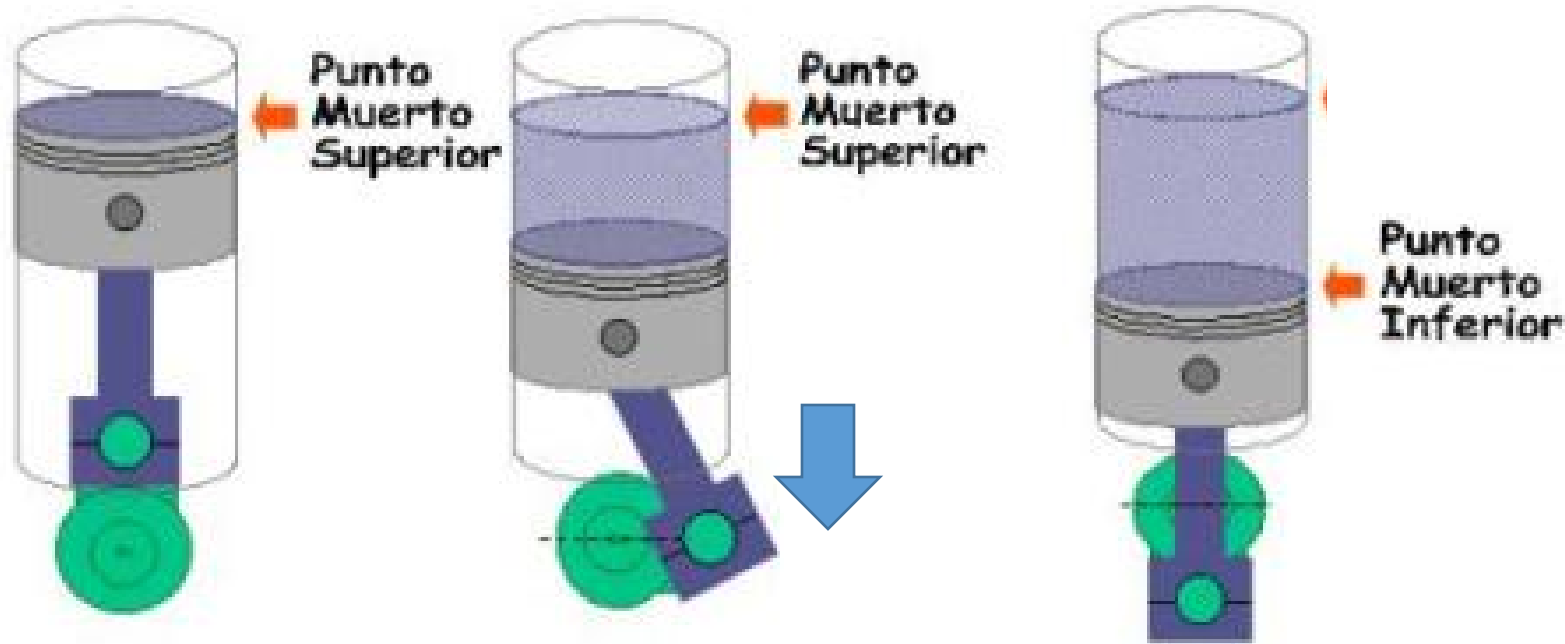
Compresores Reciprocantes

- El motor hace girar el cigüeñal
- El gas queda encerrado en el cilindro entre una “tapa” fija (cabeza) y otra móvil (pistón)
- Válvulas de admisión y descarga se alternan



El pistón adquiere movimiento alternativo entre 2 posiciones de velocidad nula:
Punto muerto superior P.M.S y punto muerto inferior P.M.I

Cuando el pistón se encuentra en el P.M.I. el cilindro contiene el máximo volumen de gas encerrado

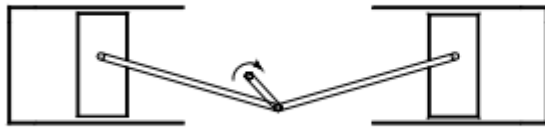


Compresores Reciprocantes

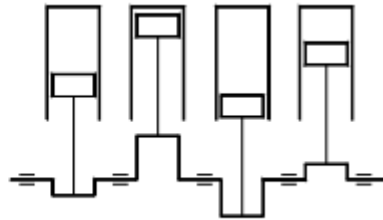
Clasificación:

- Por el nº de **cilindros** en paralelo
- Por la **disposición** de los cilindros: En oposición, en línea o en V

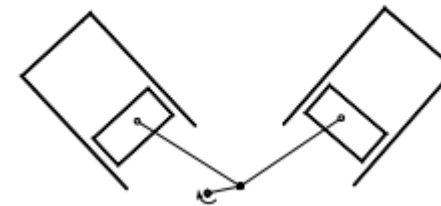
En oposición



En línea



En "V"



- Por el modo de acción (Simple o doble **efecto**)
- Por el número de **etapas** de compresión (generalmente una o dos)

Reciprocantes

de Simple acción y una etapa

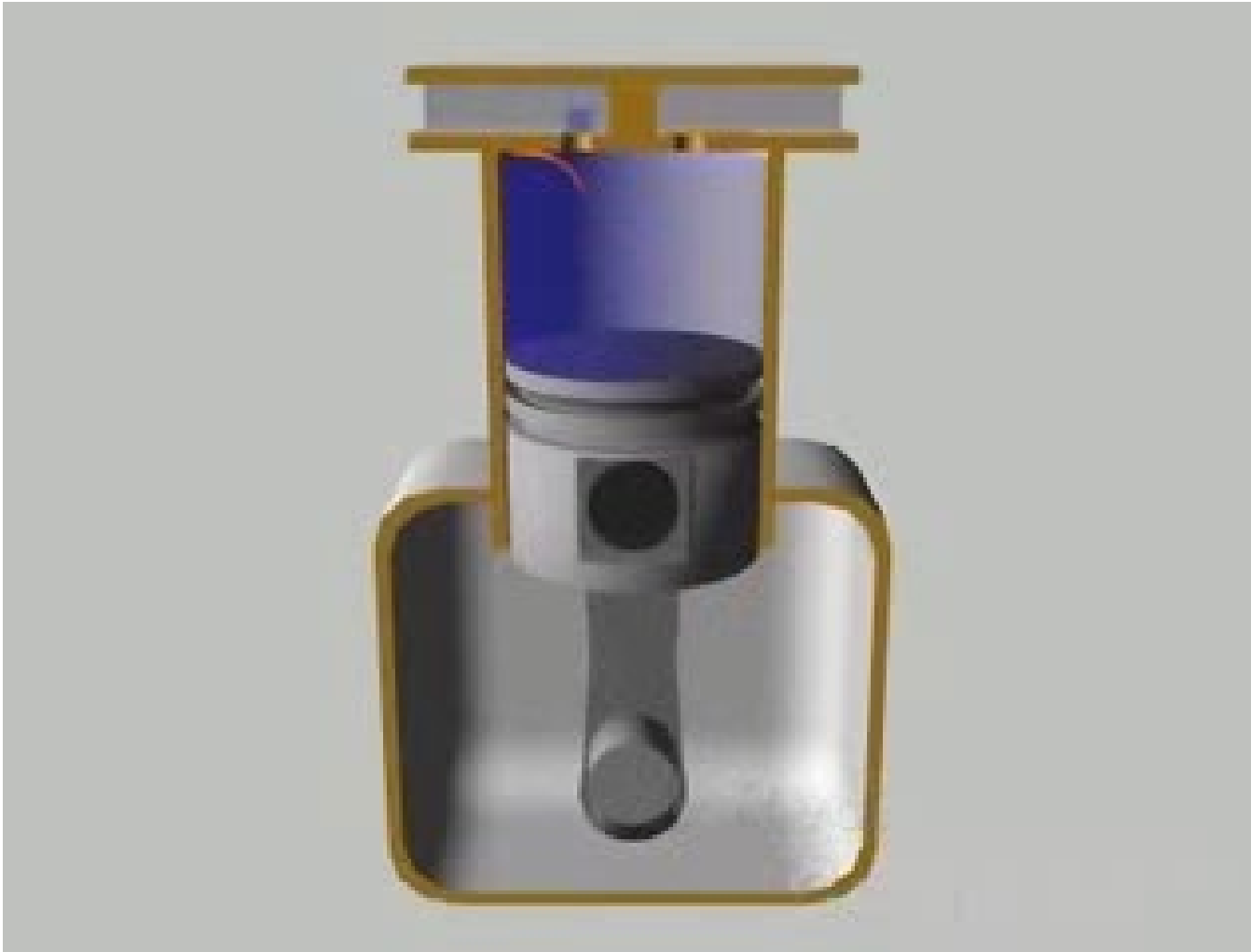
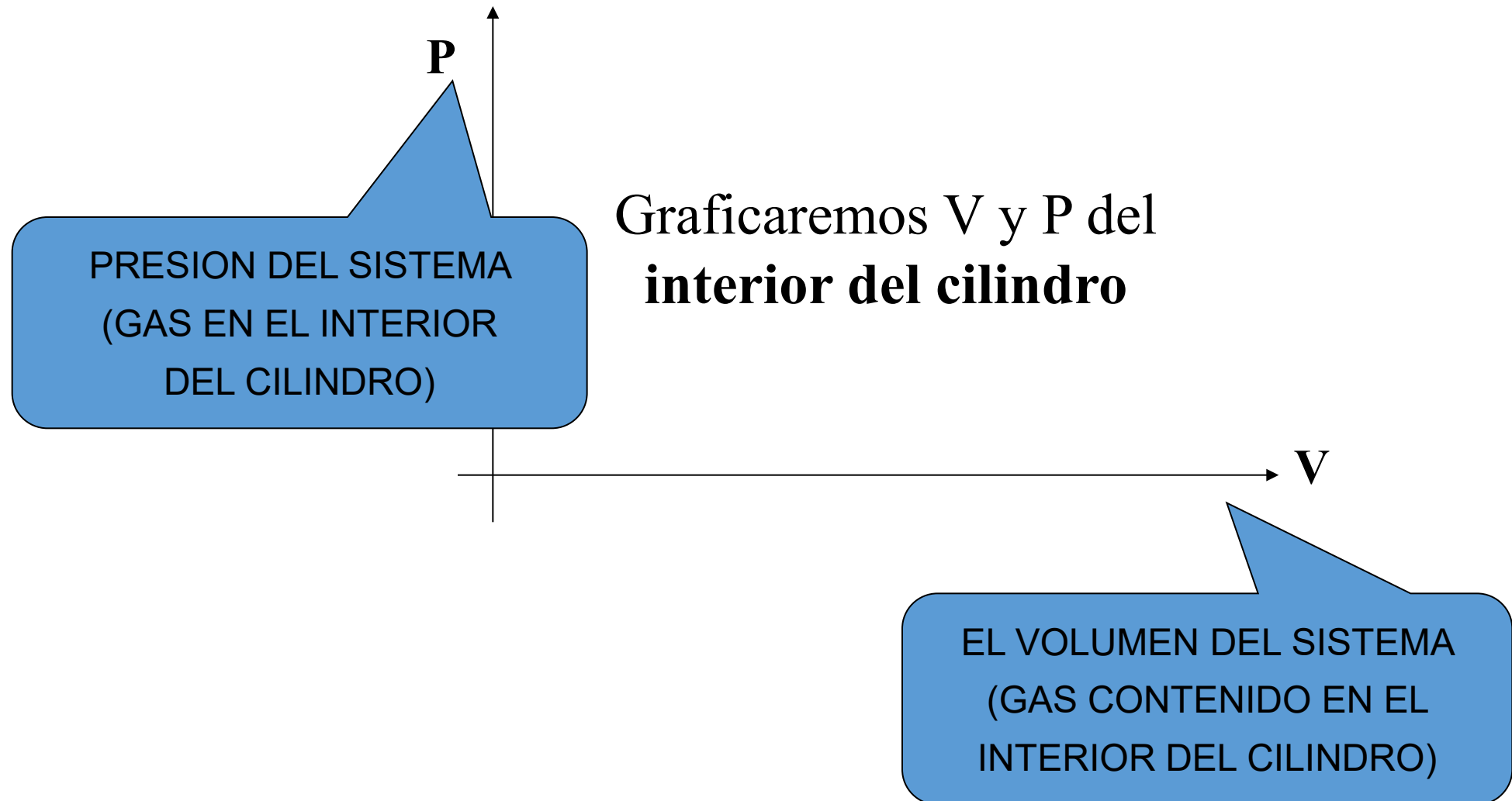
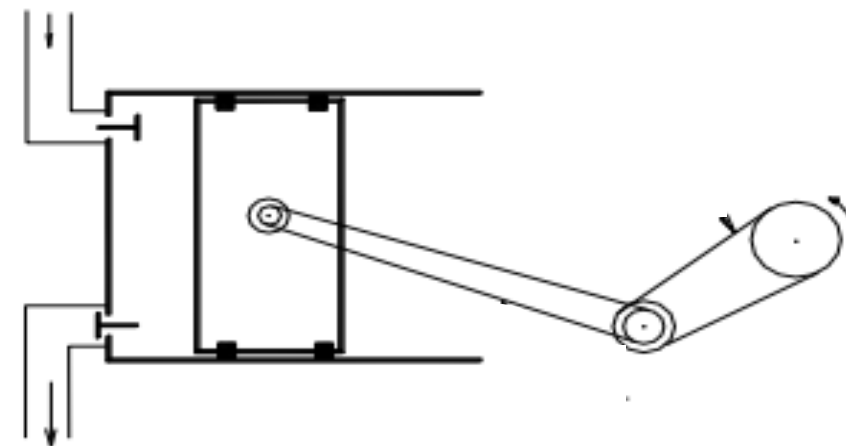
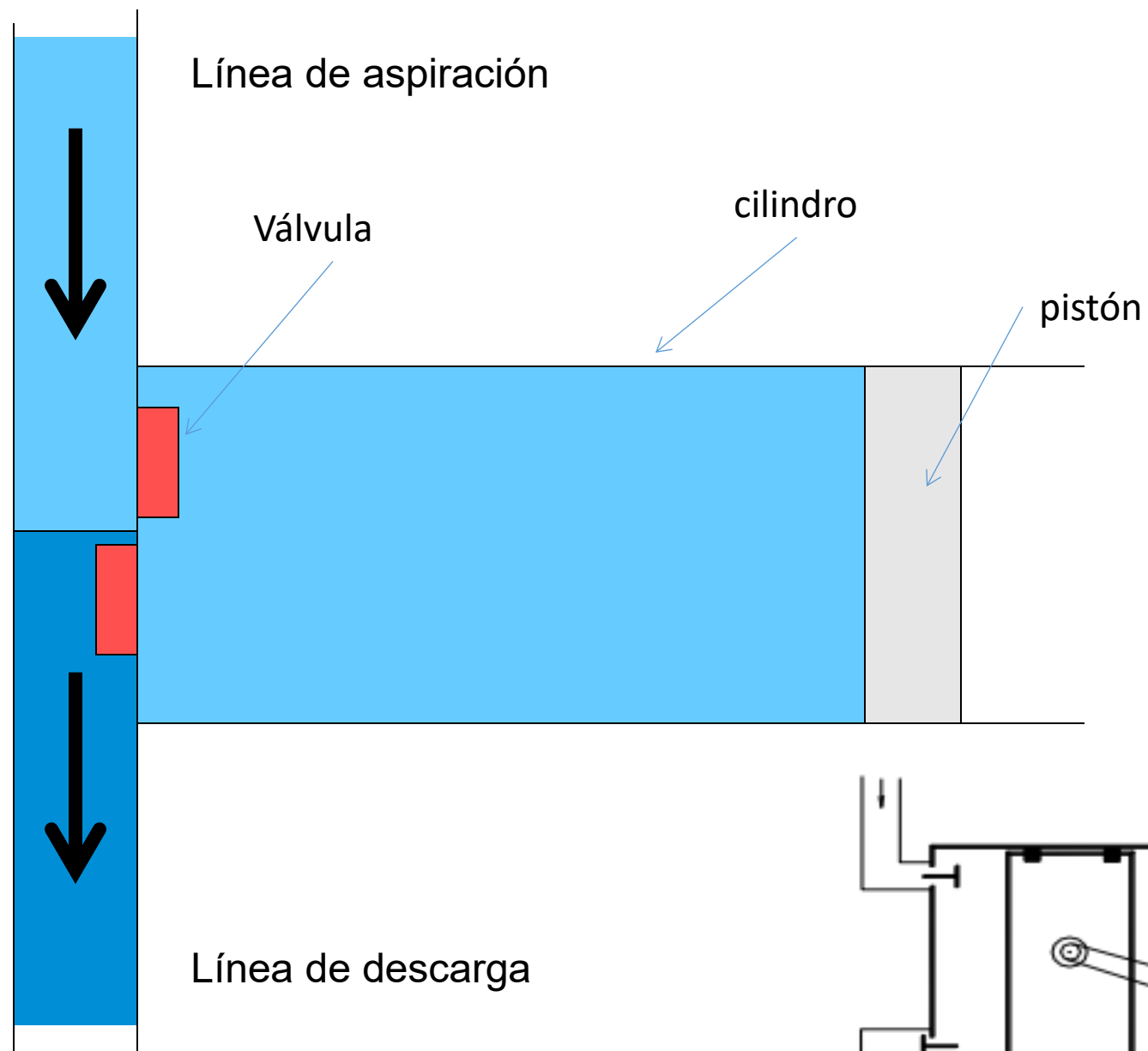
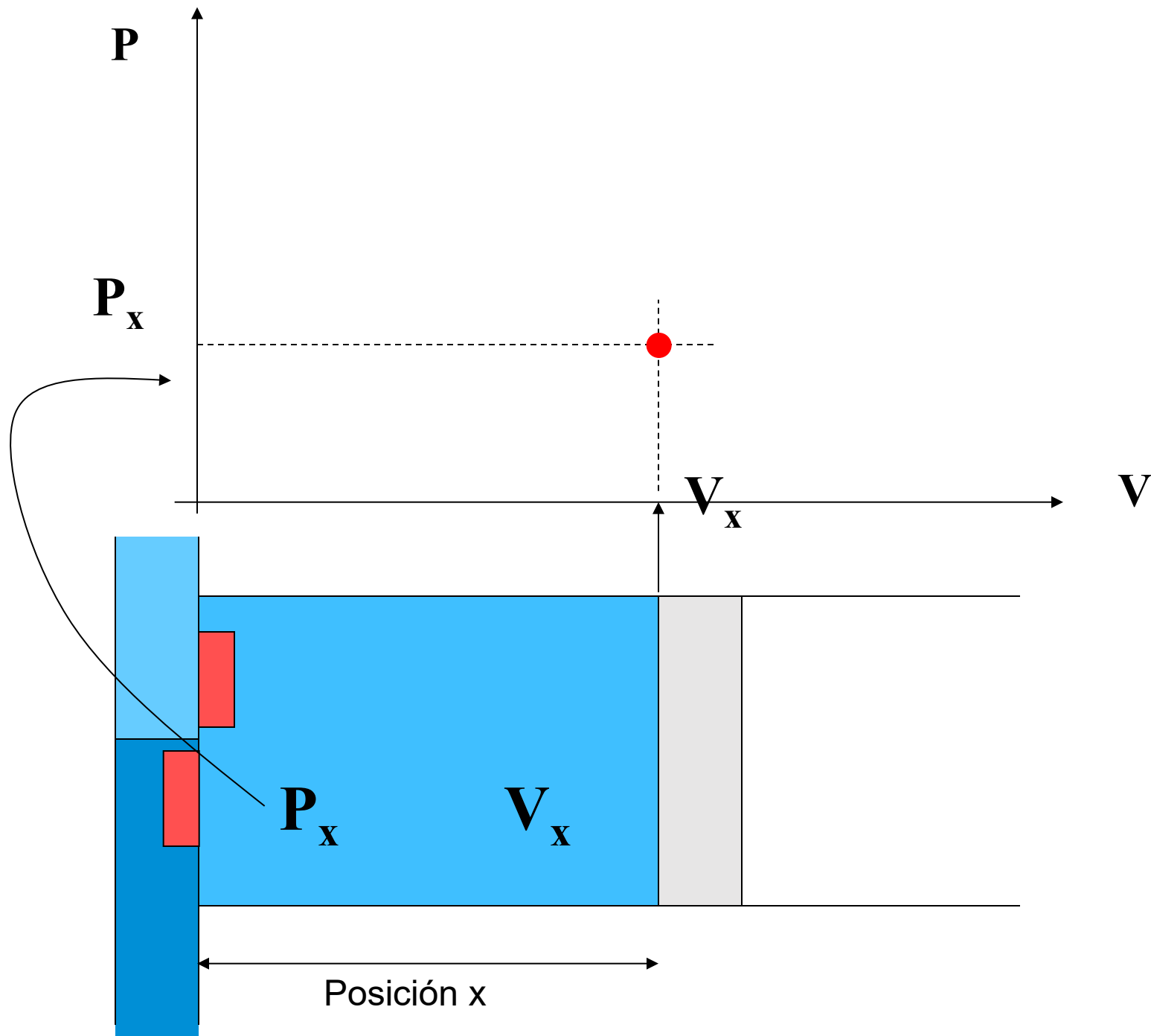


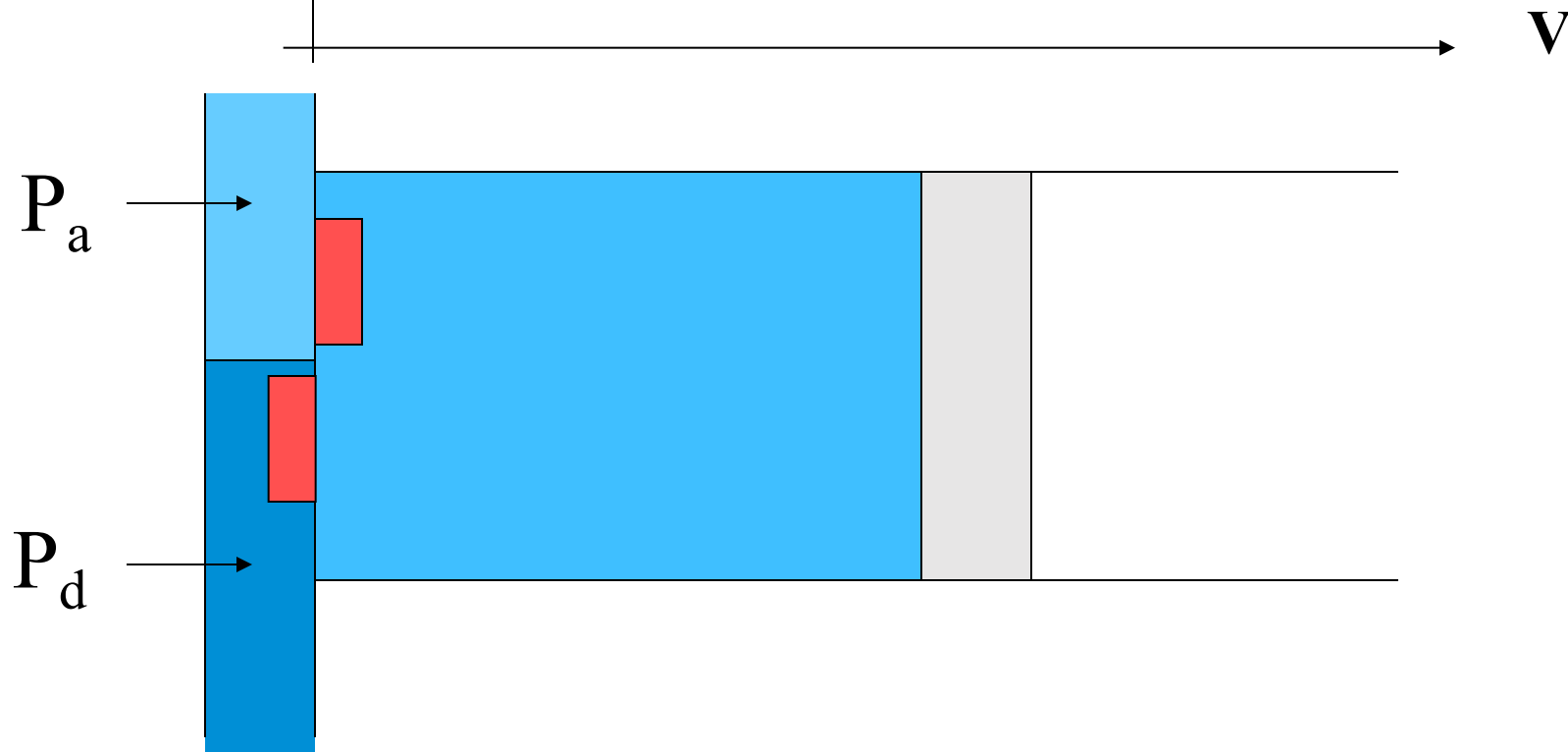
Diagrama P V en un ciclo de compresión





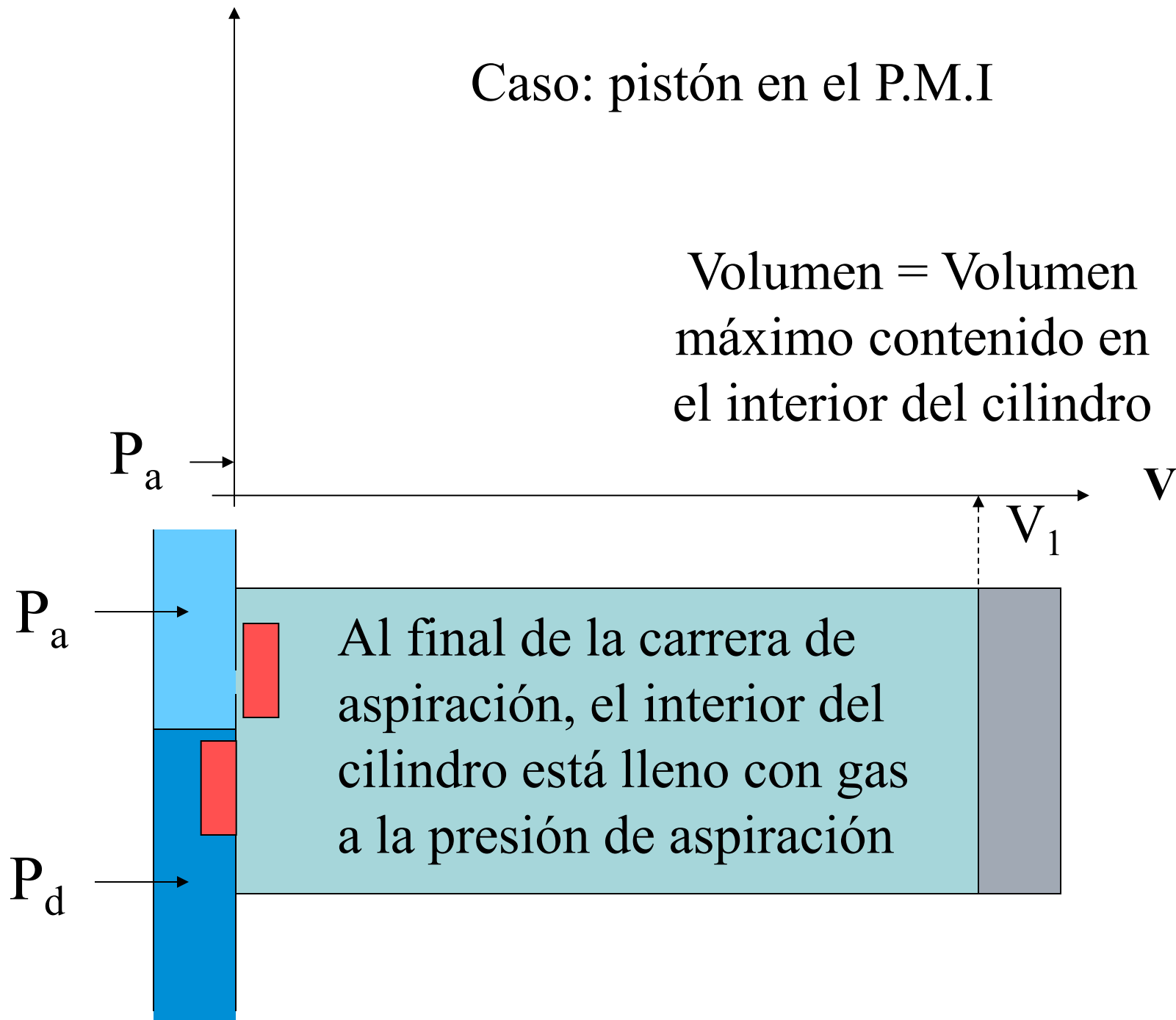


Consideramos el caso en el que
las presiones de aspiración y
descarga son fijas y están dadas

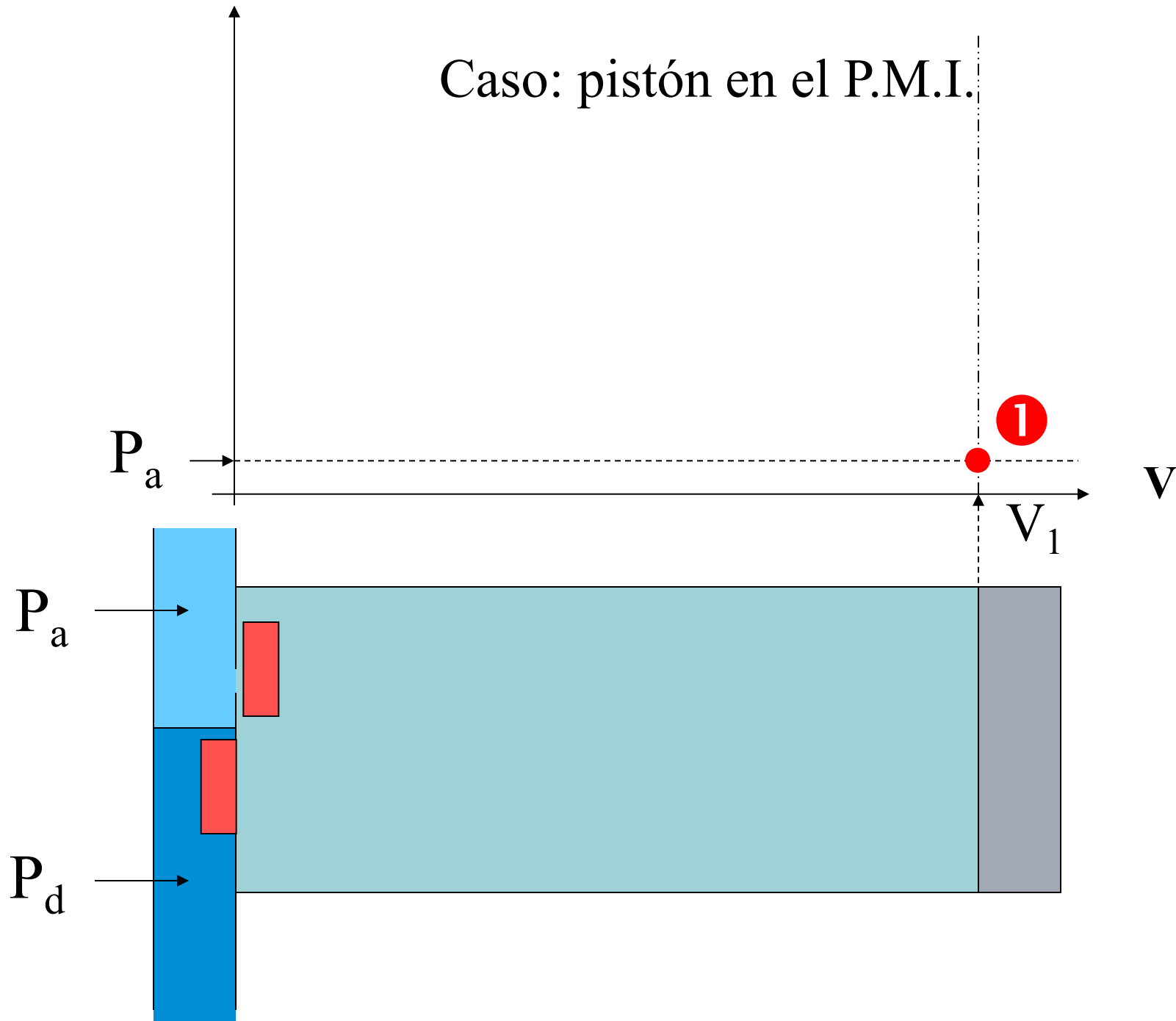


Caso: pistón en el P.M.I

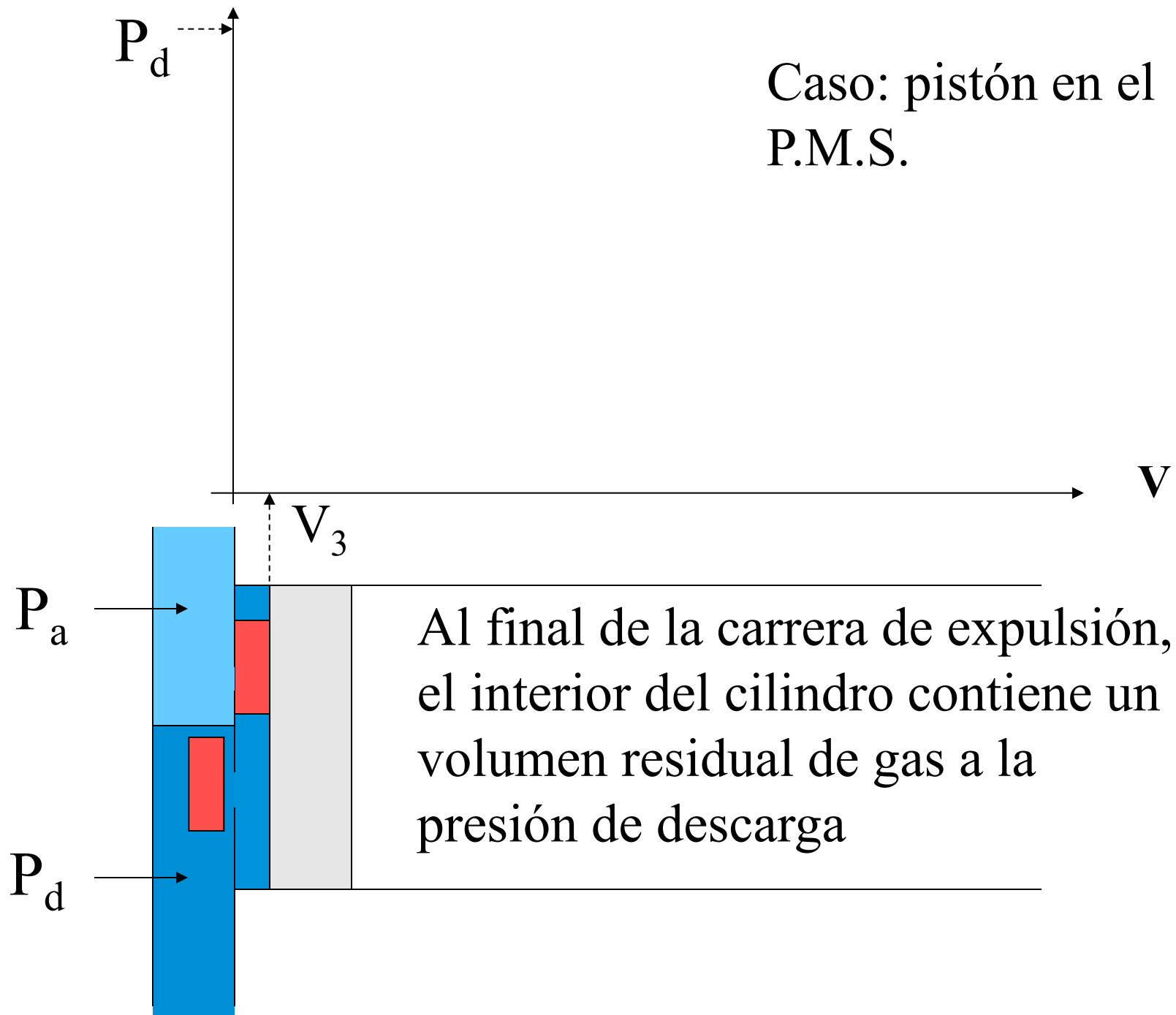
Volumen = Volumen
máximo contenido en
el interior del cilindro



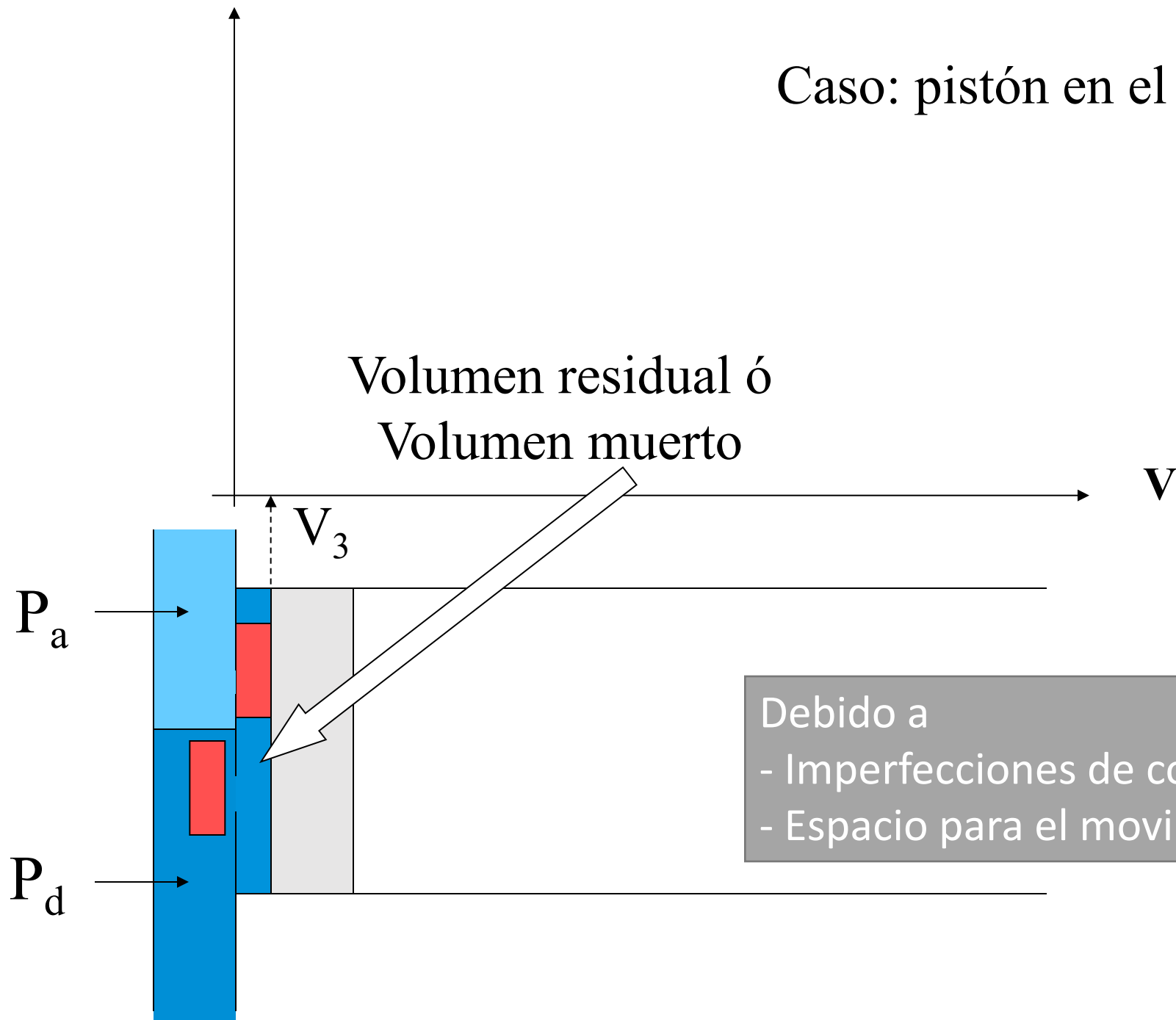
Caso: pistón en el P.M.I.



Caso: pistón en el
P.M.S.



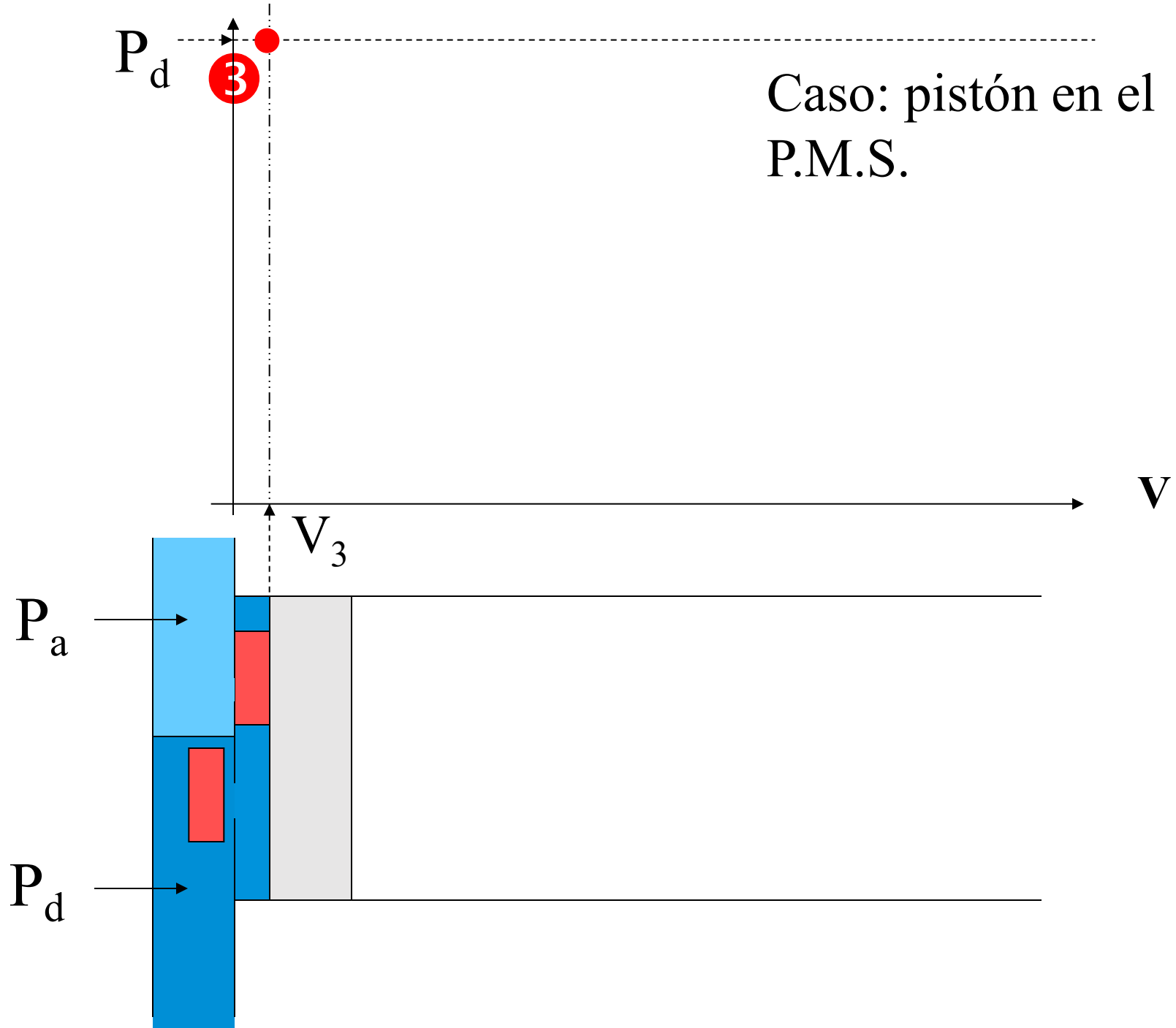
Caso: pistón en el P.M.S.

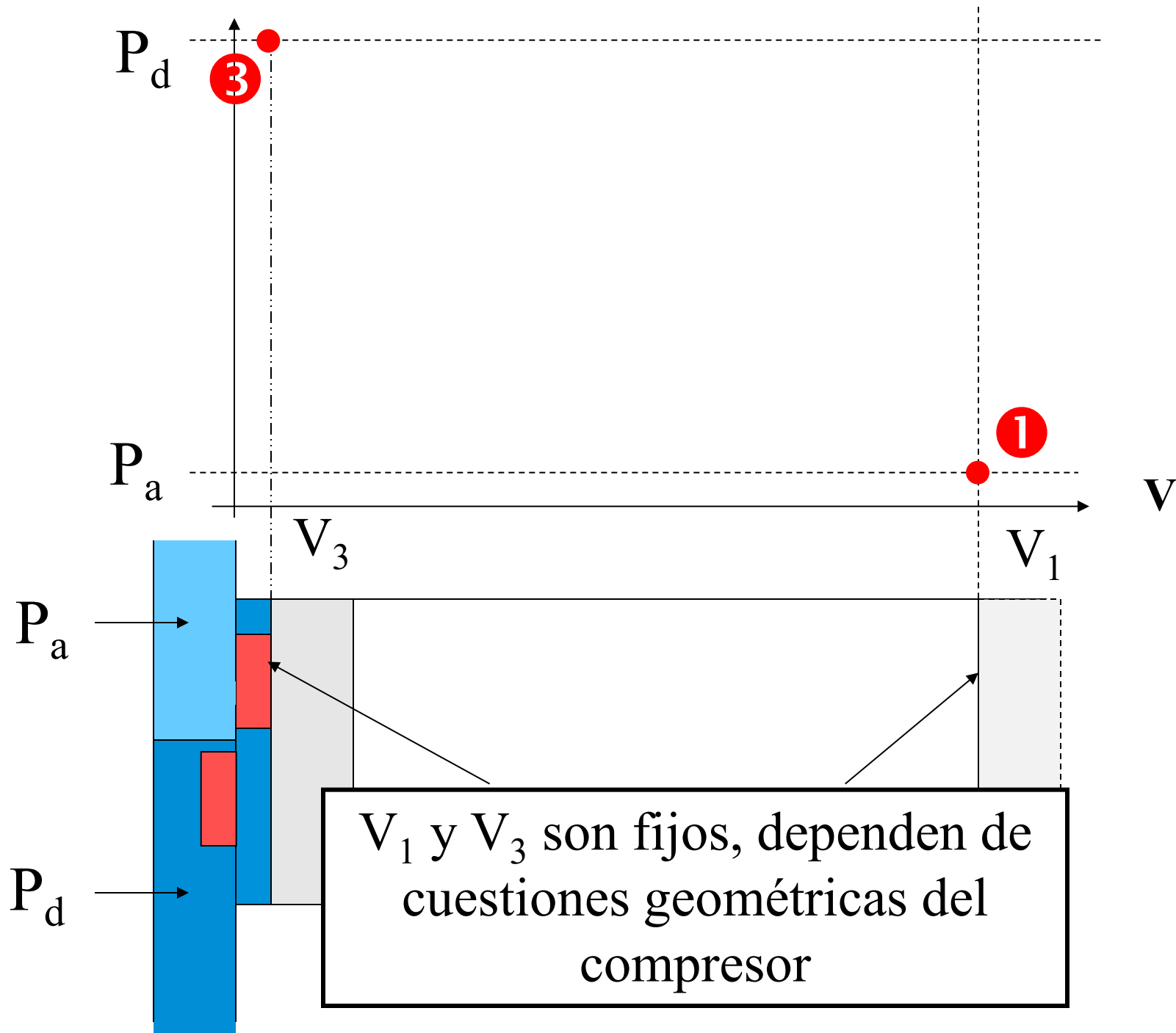


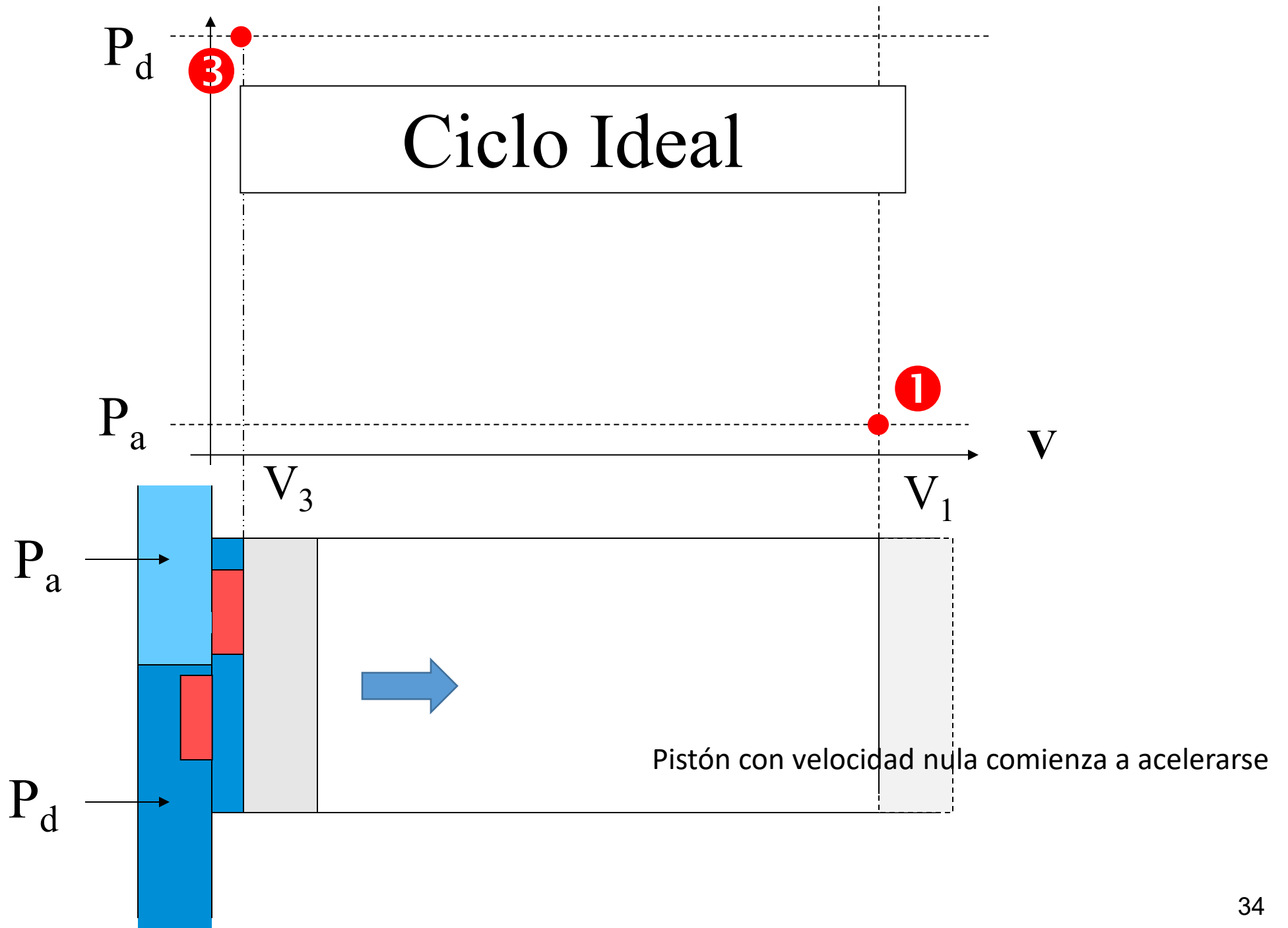
Debido a

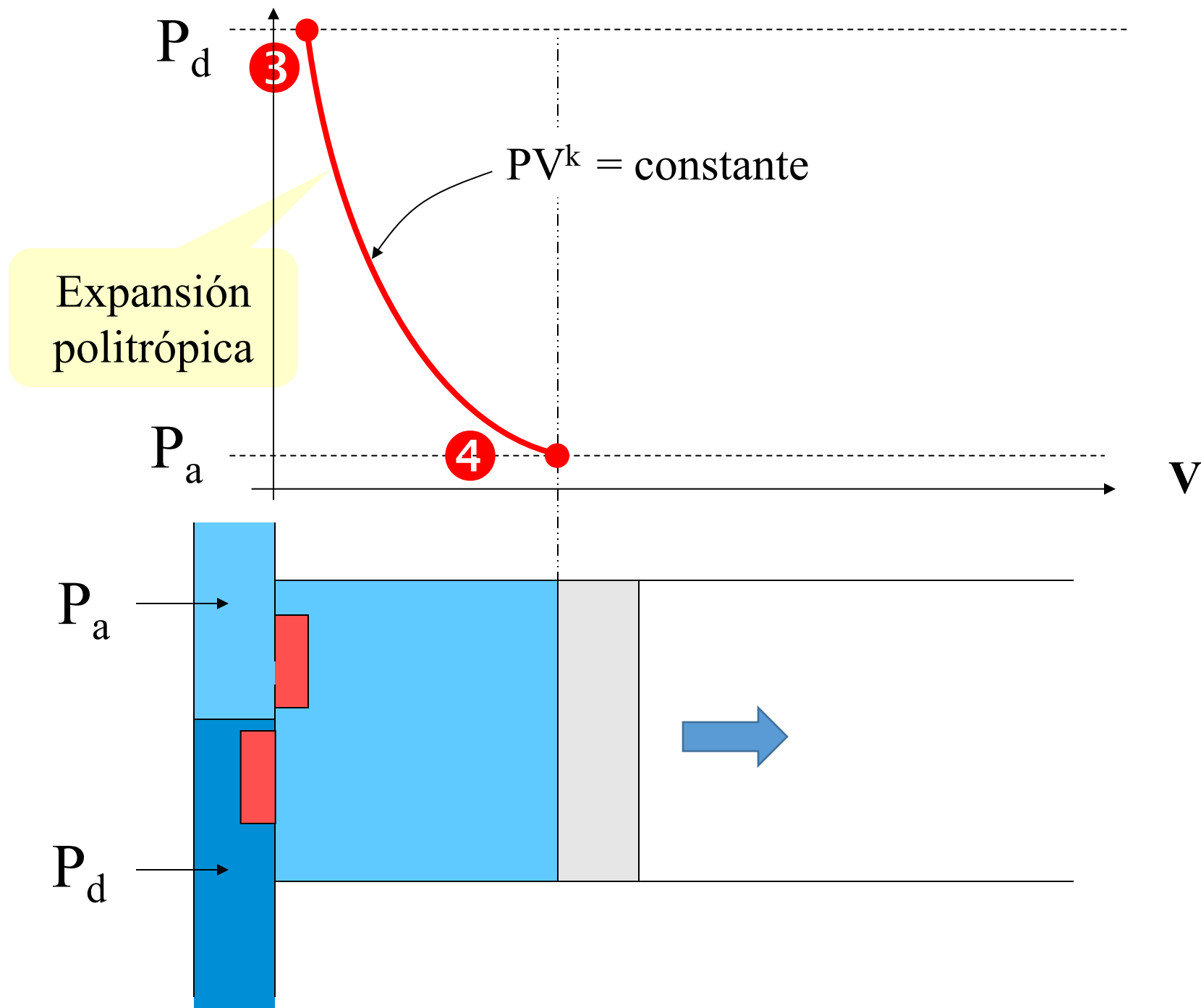
- Imperfecciones de construcción
- Espacio para el movimiento de válvulas

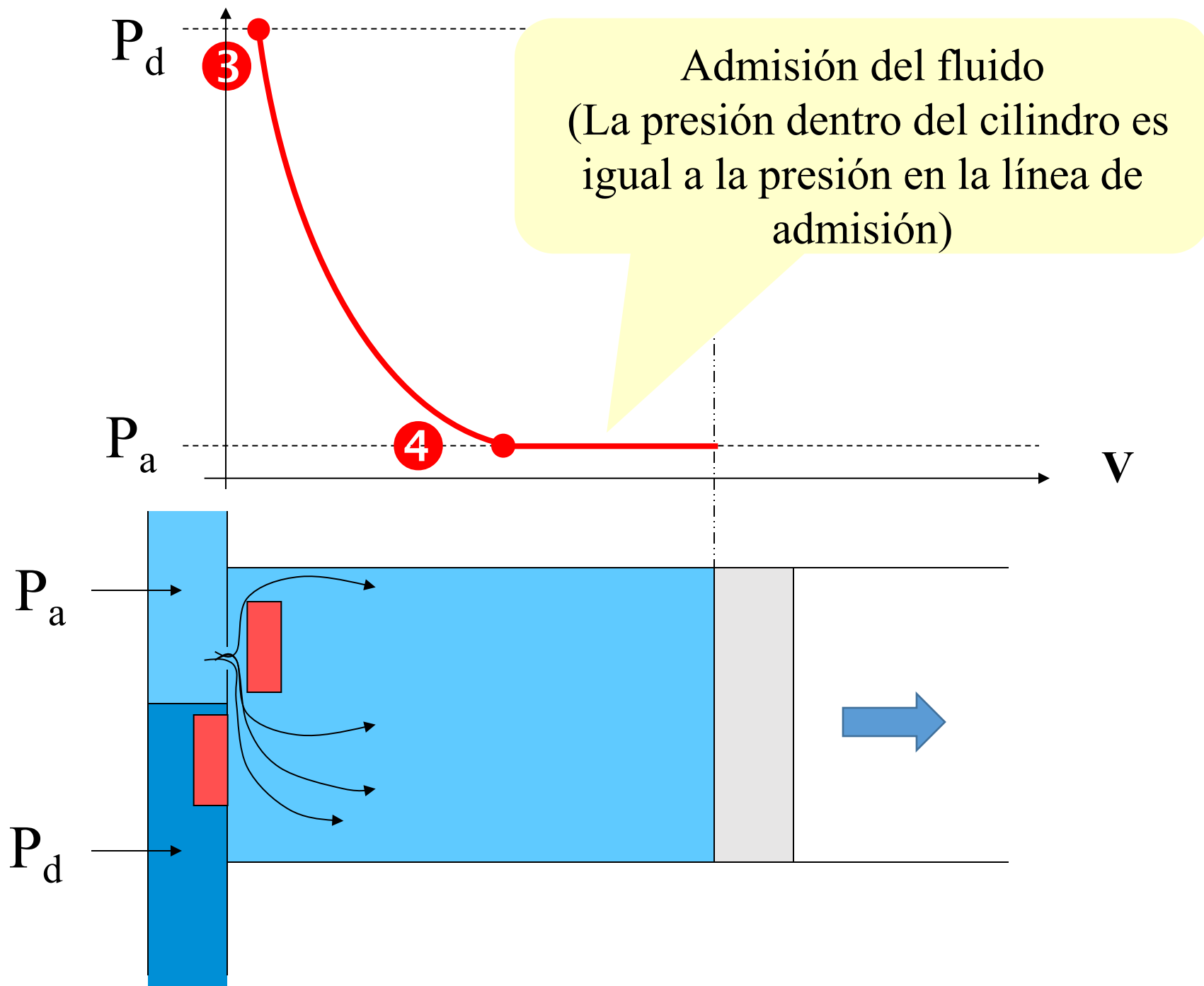


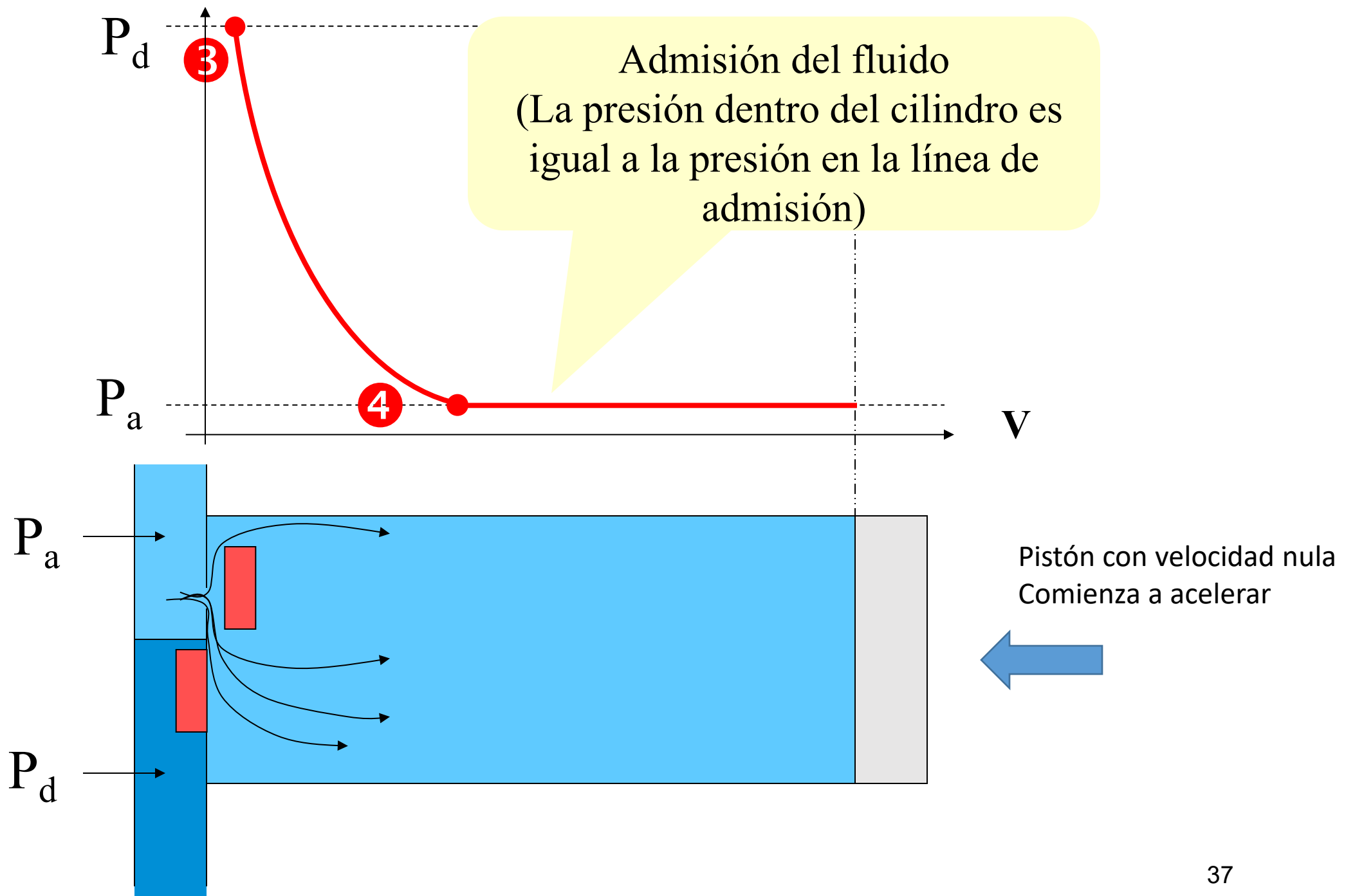


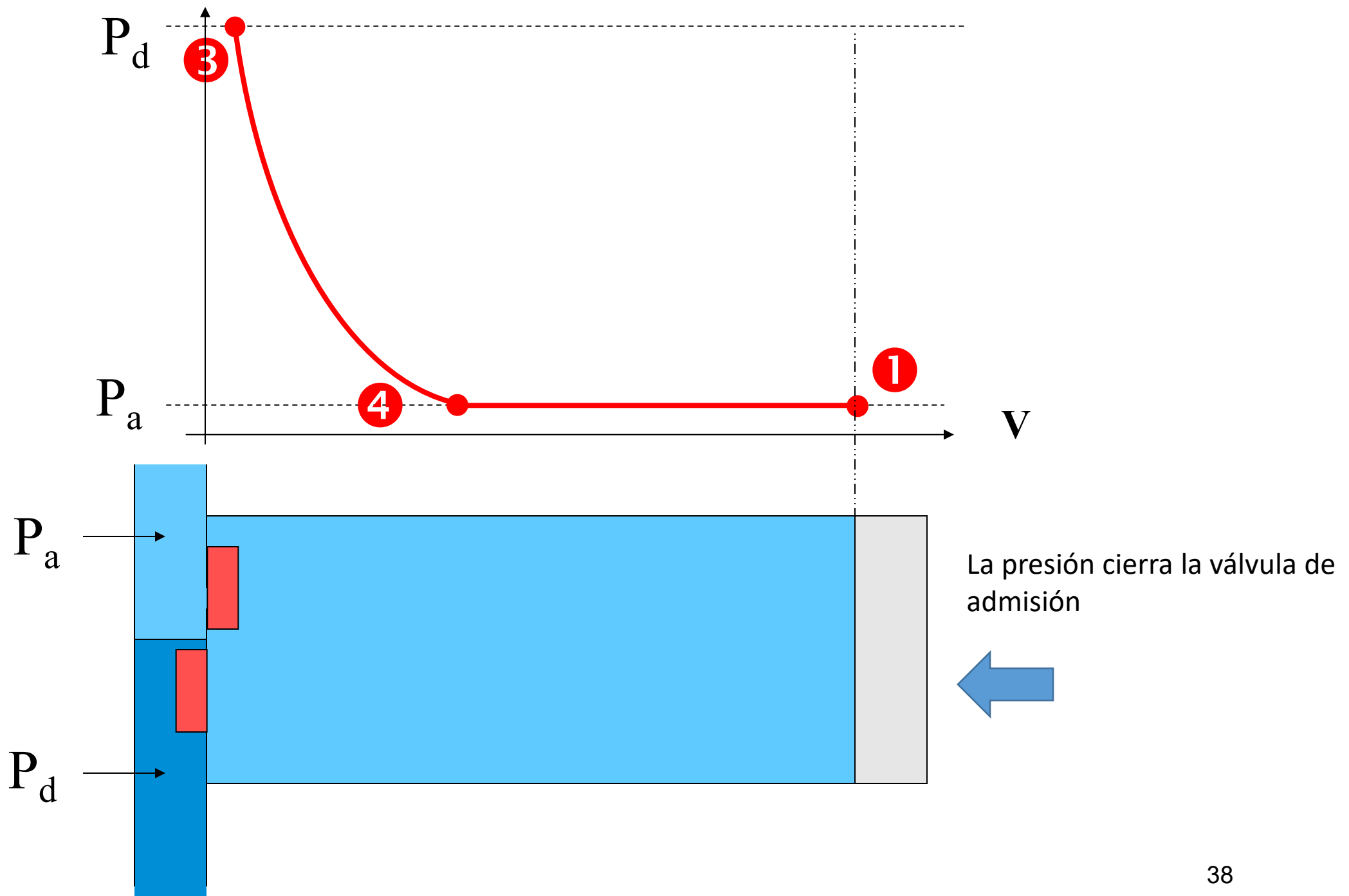


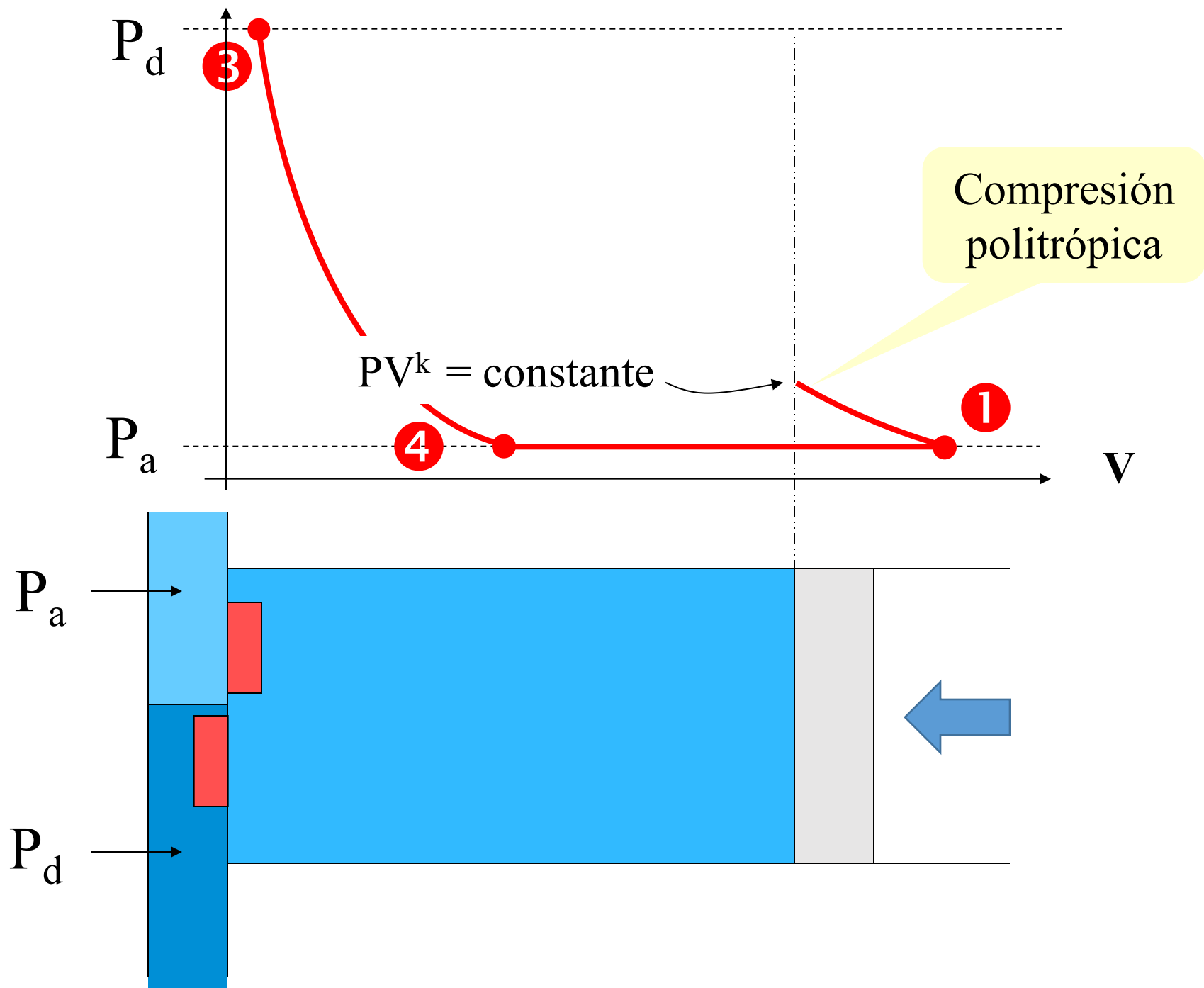


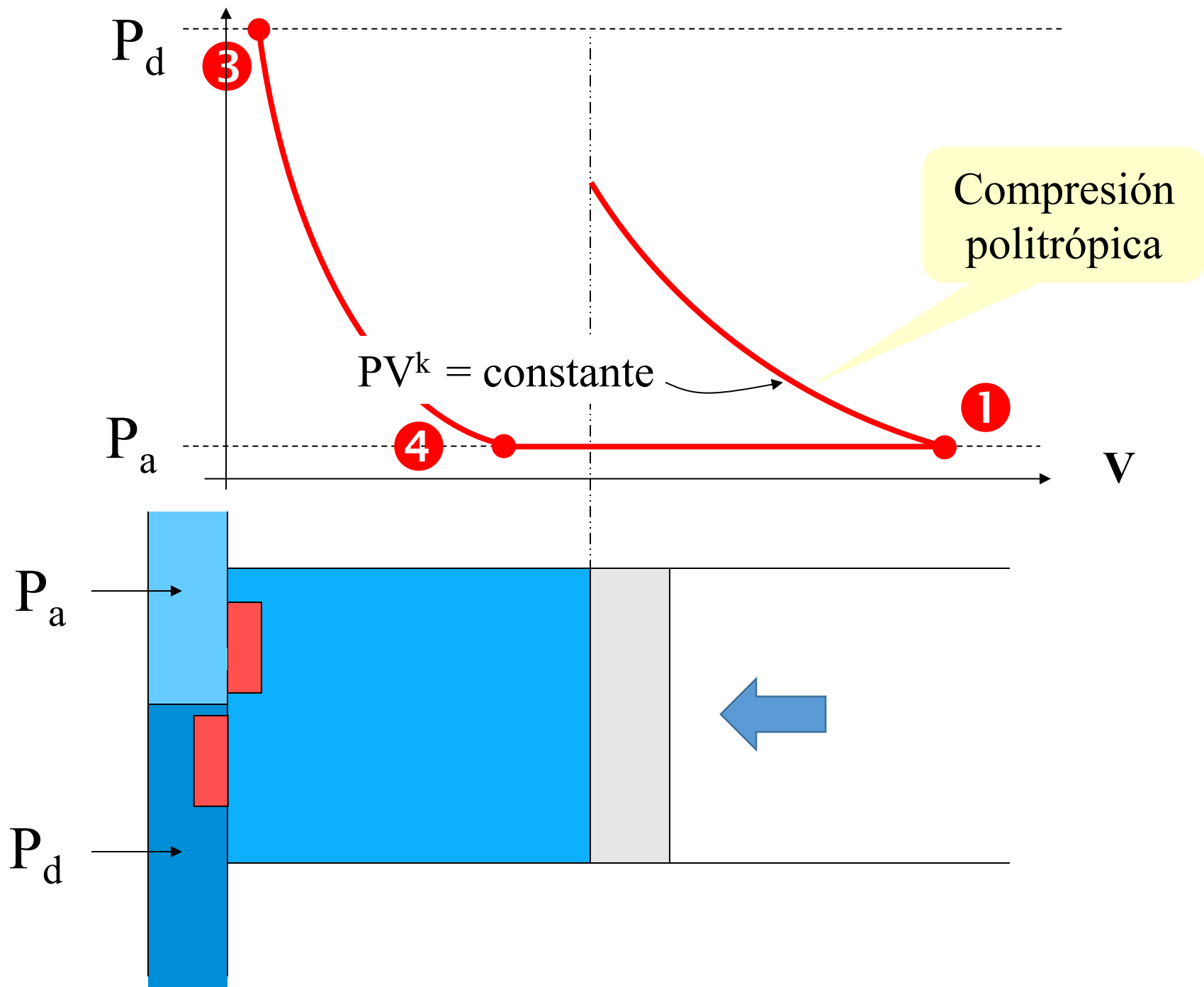


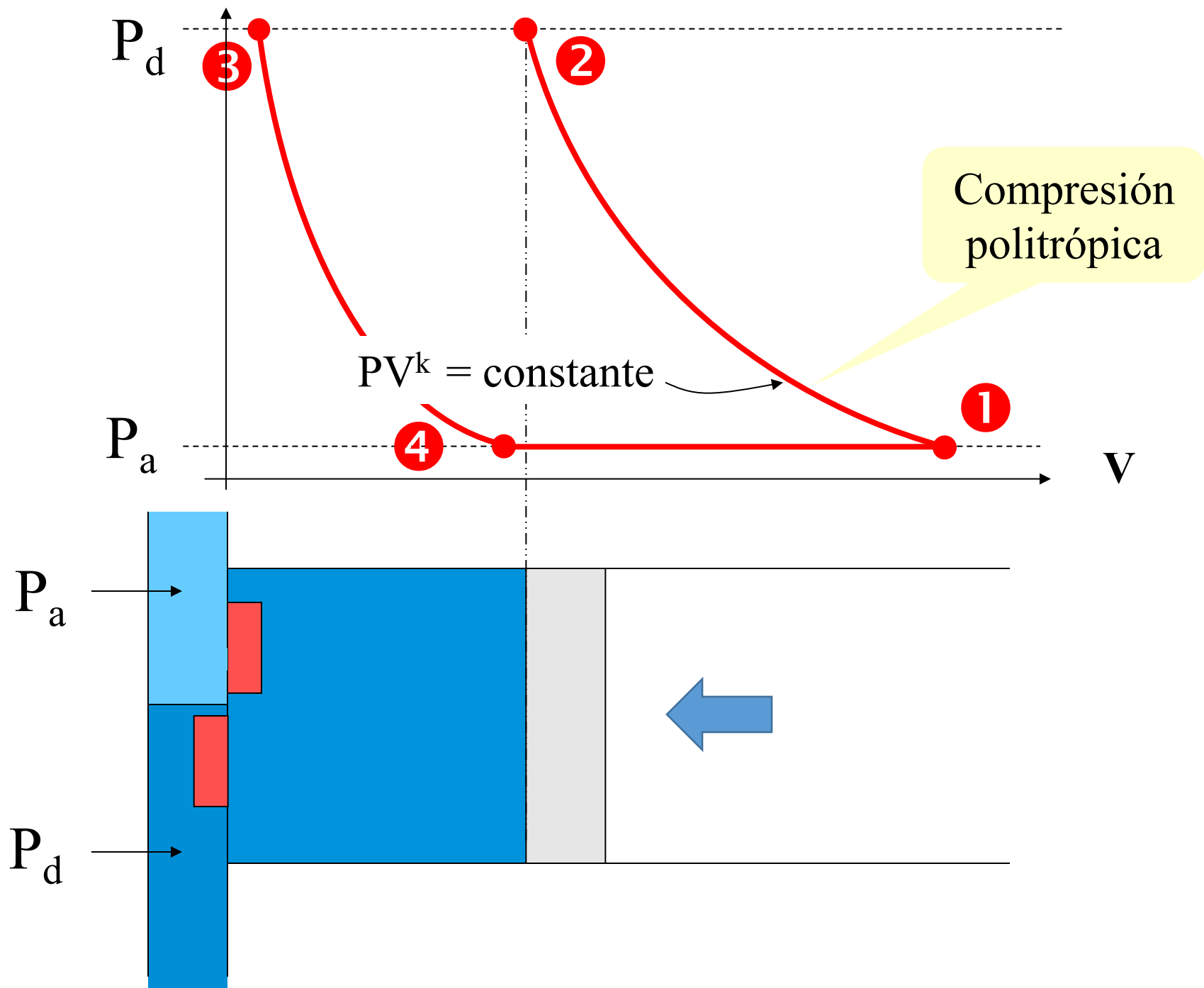


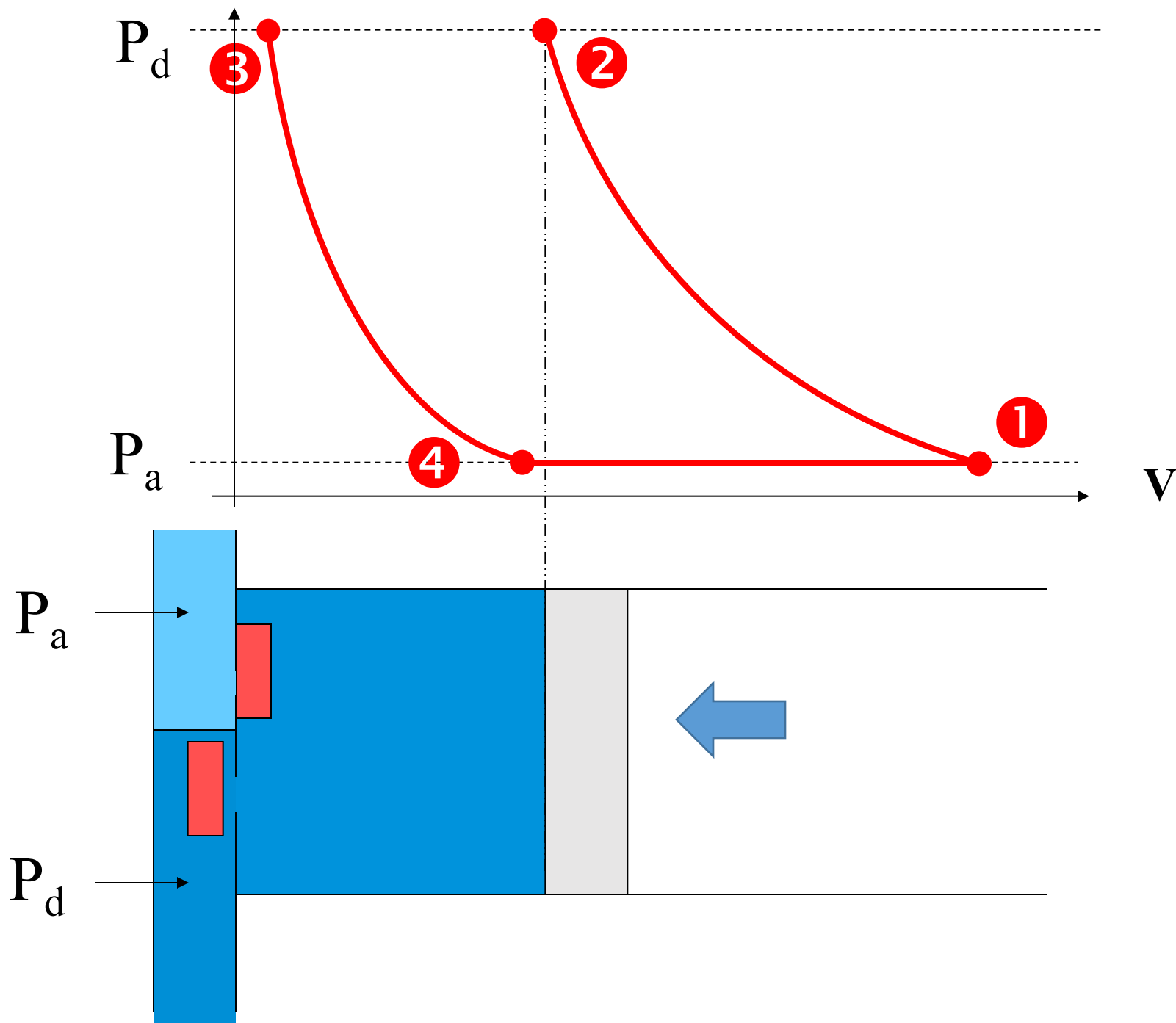


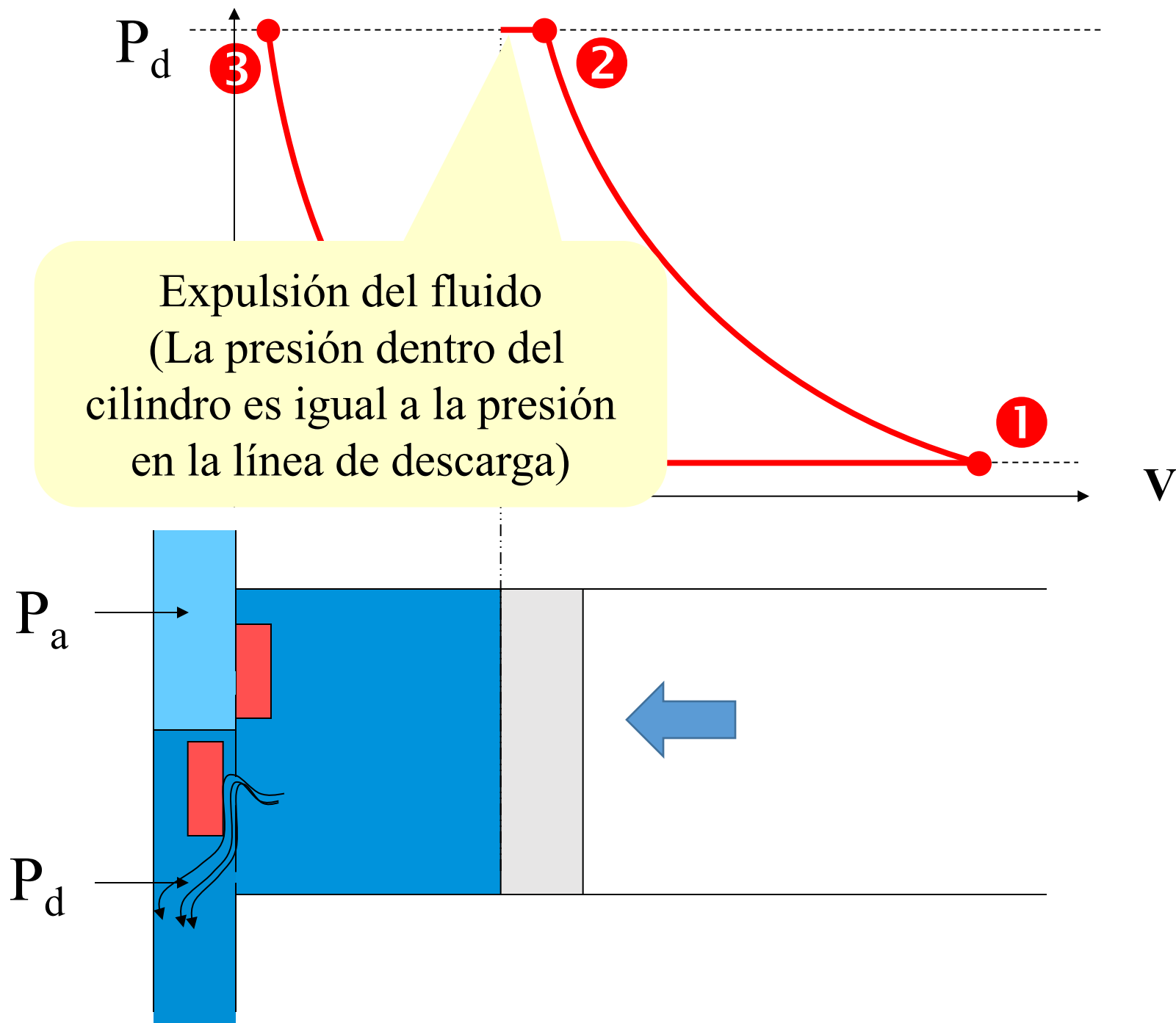


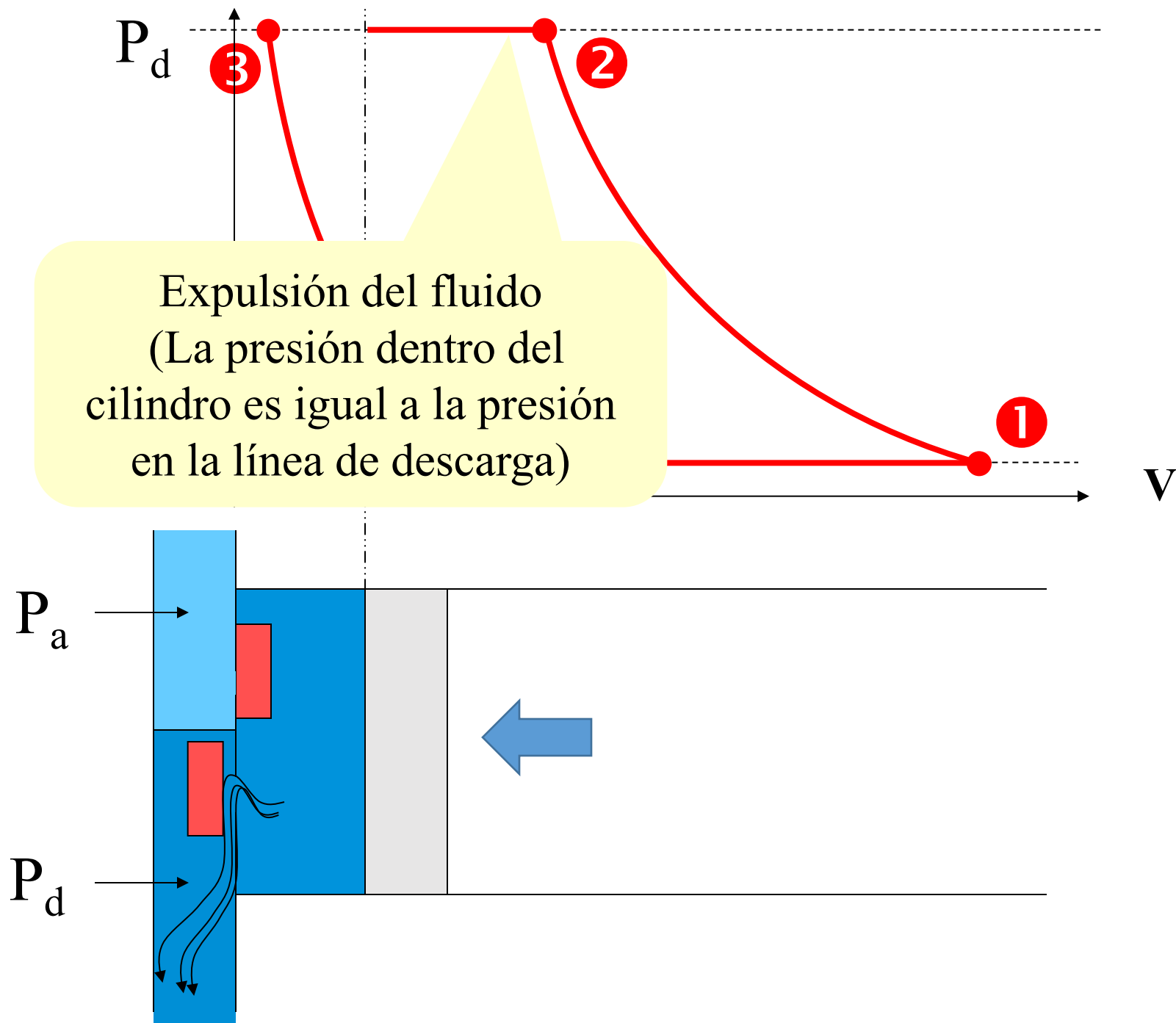


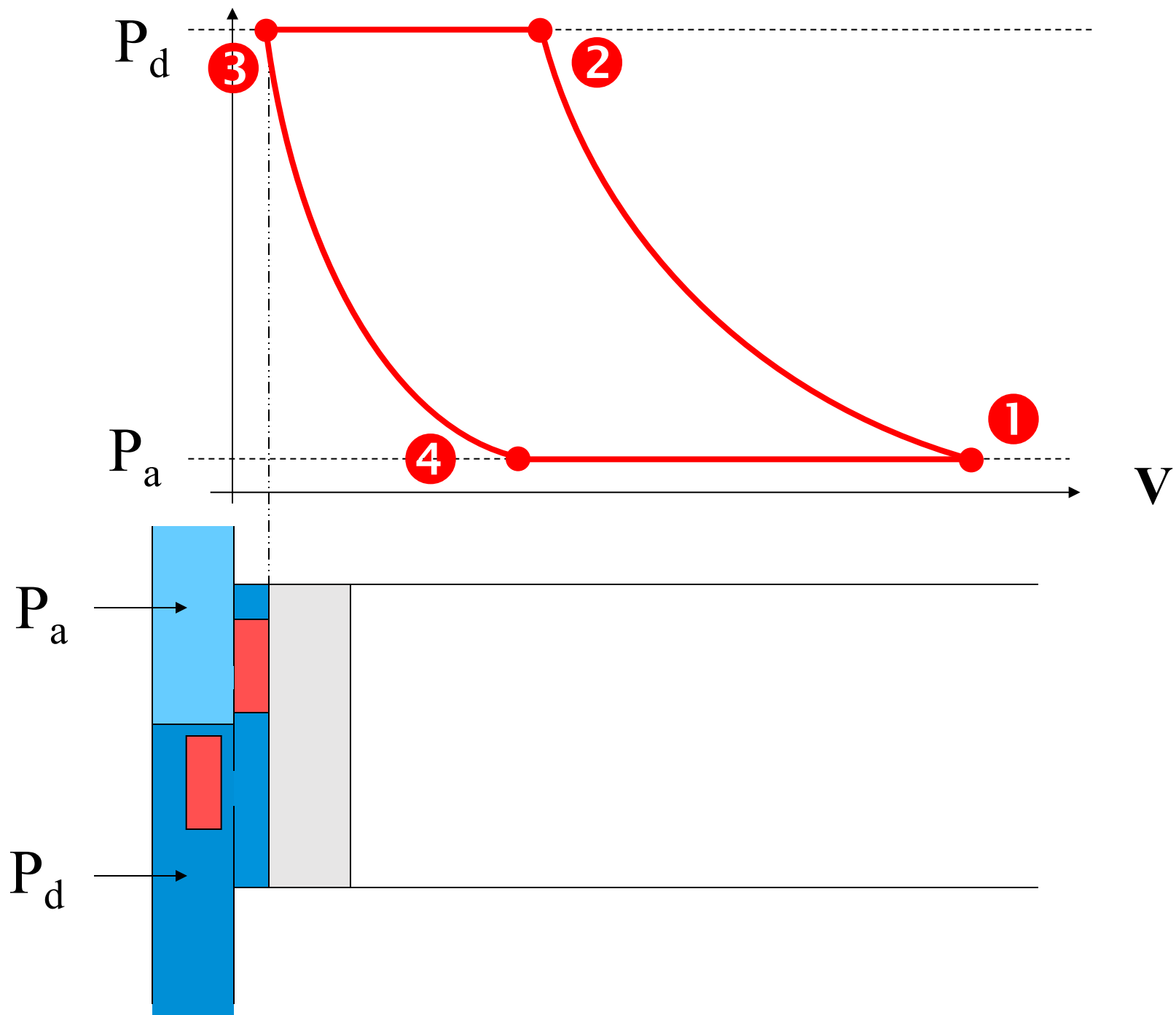


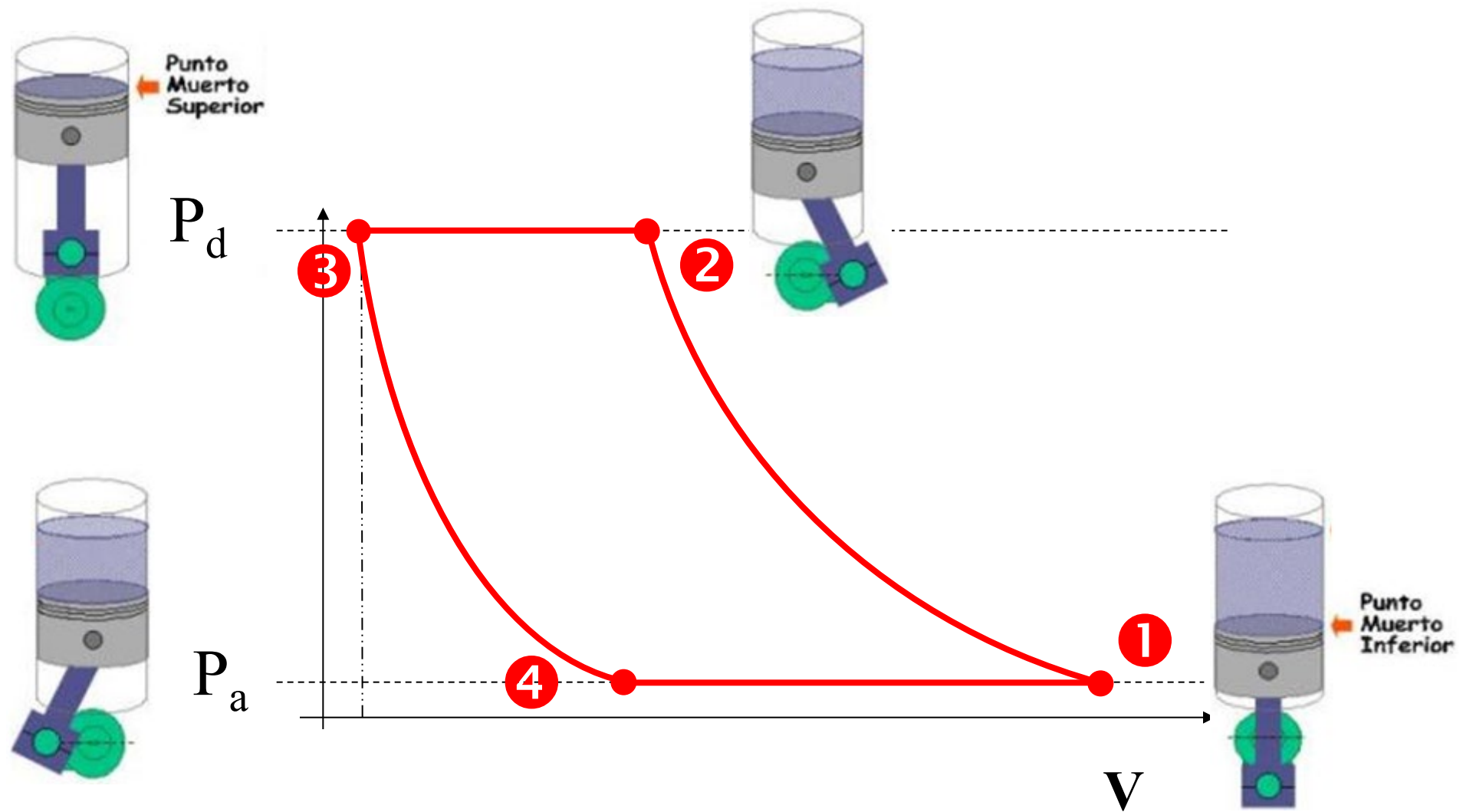


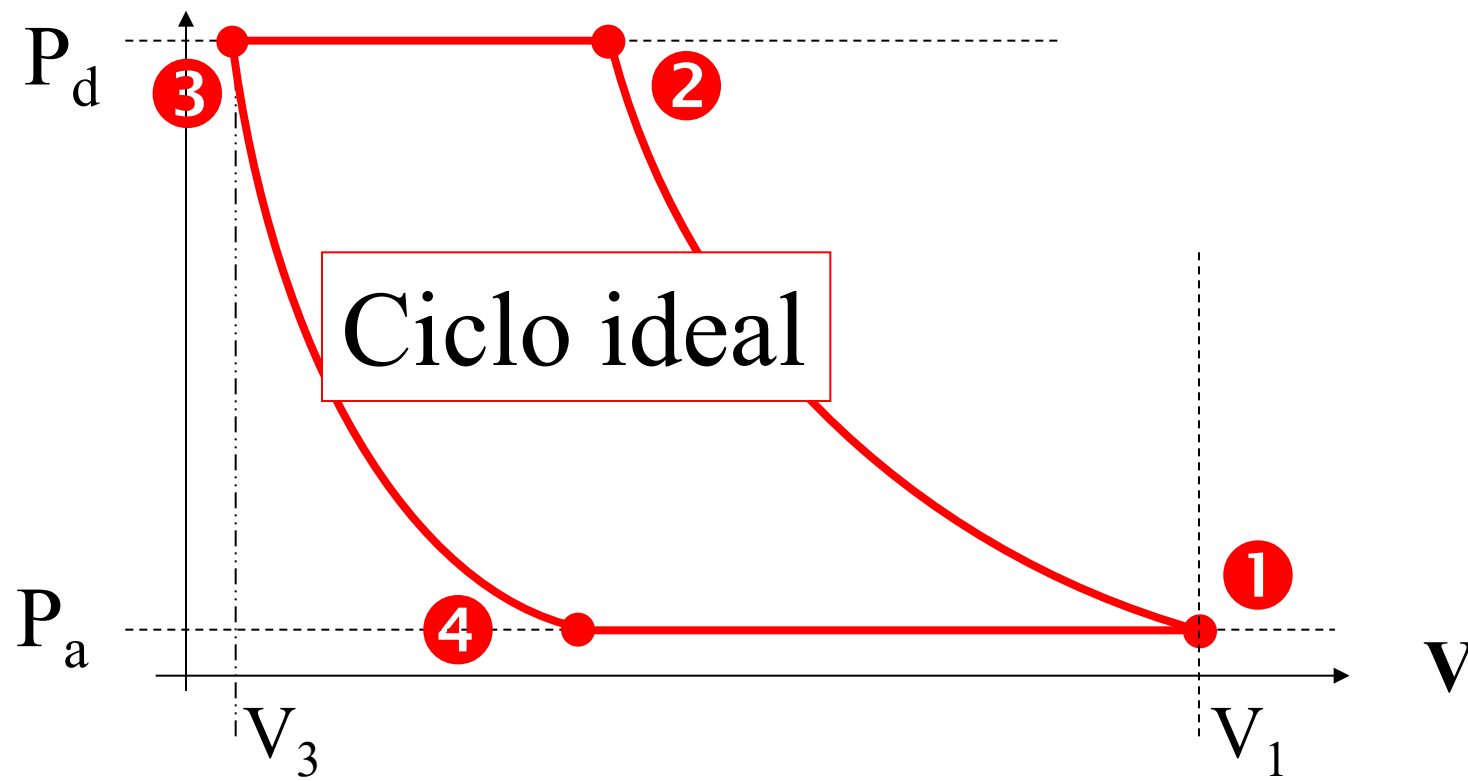








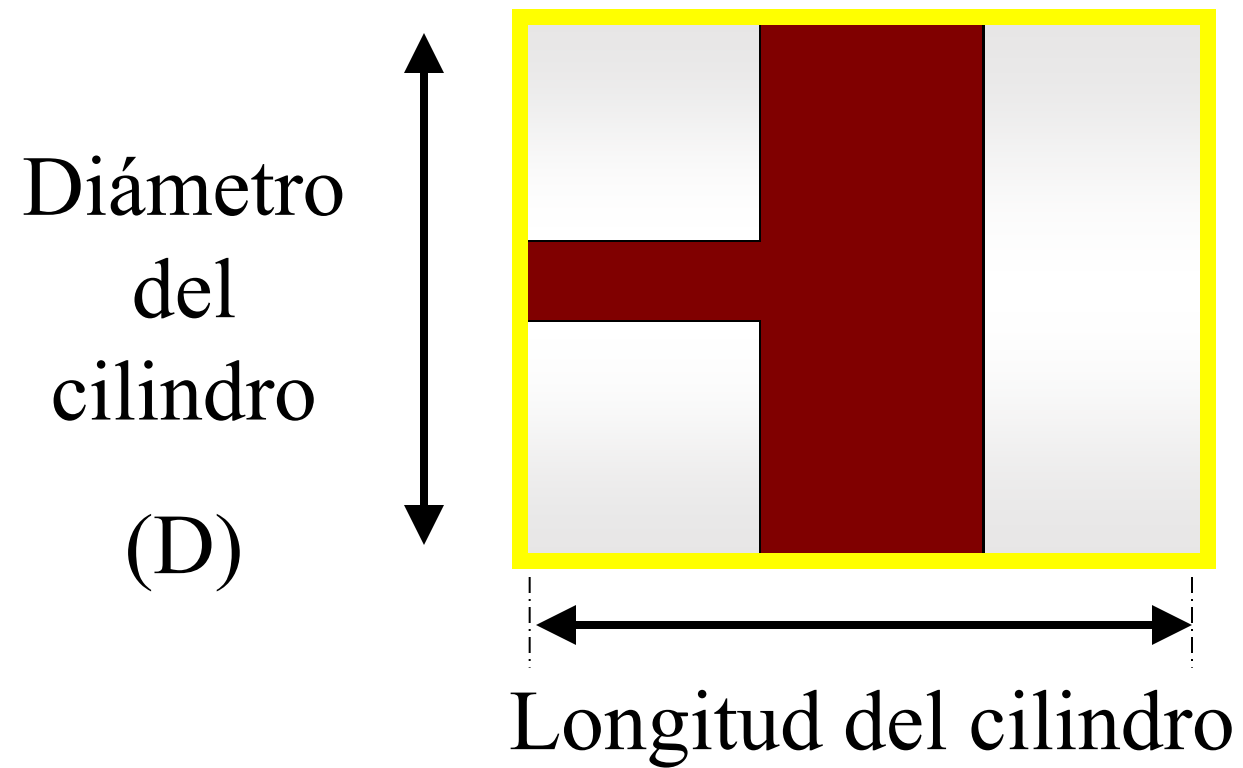




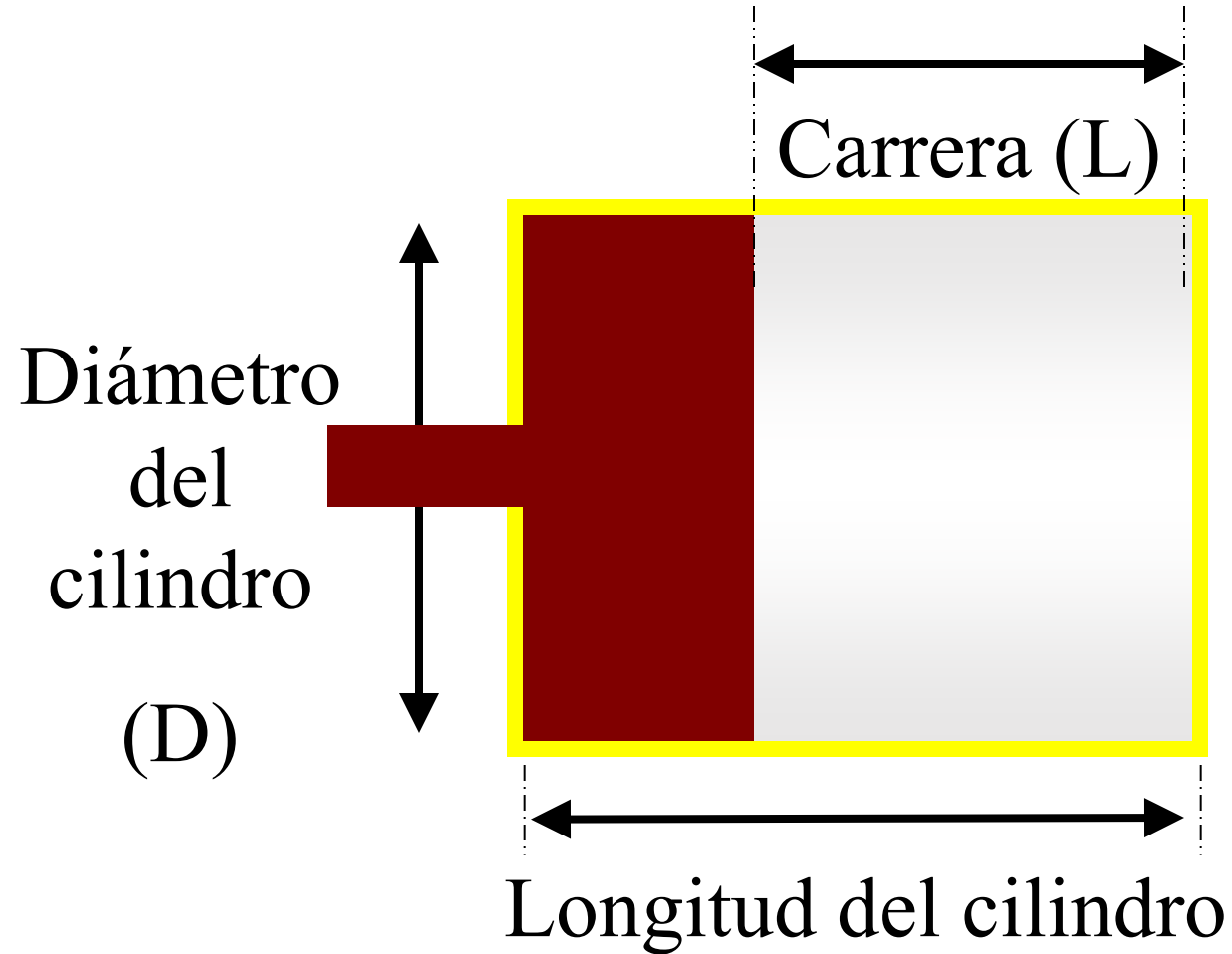
Supuestos:

- Gas Ideal
- $P_3 = P_d$, $P_1 = P_a$
- $T_1 = T_a$
- Procesos $PV^k = \text{cte}$ e iguales para
 $\textcircled{1} \rightarrow \textcircled{2}$ y $\textcircled{3} \rightarrow \textcircled{4}$

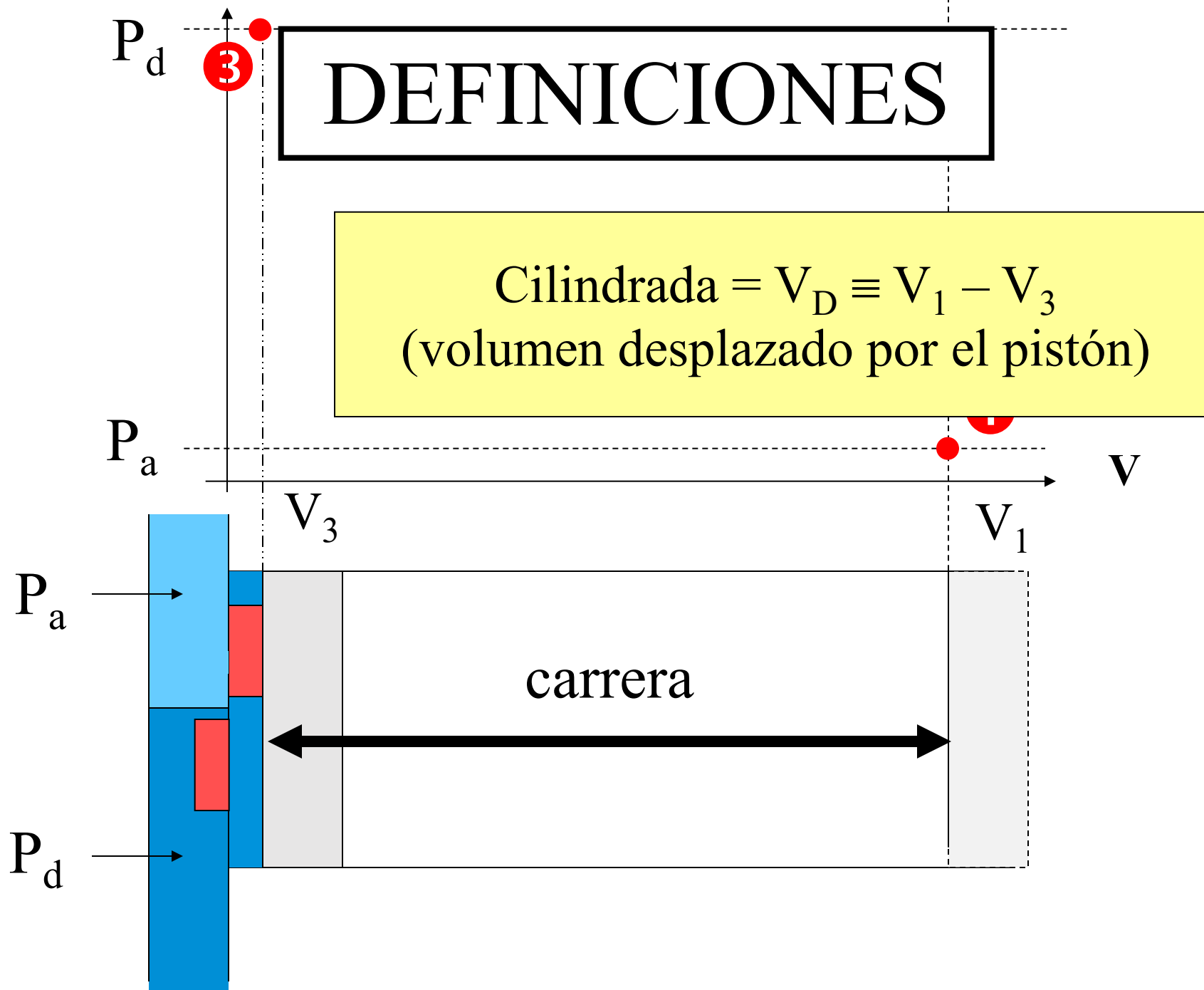
DEFINICIONES

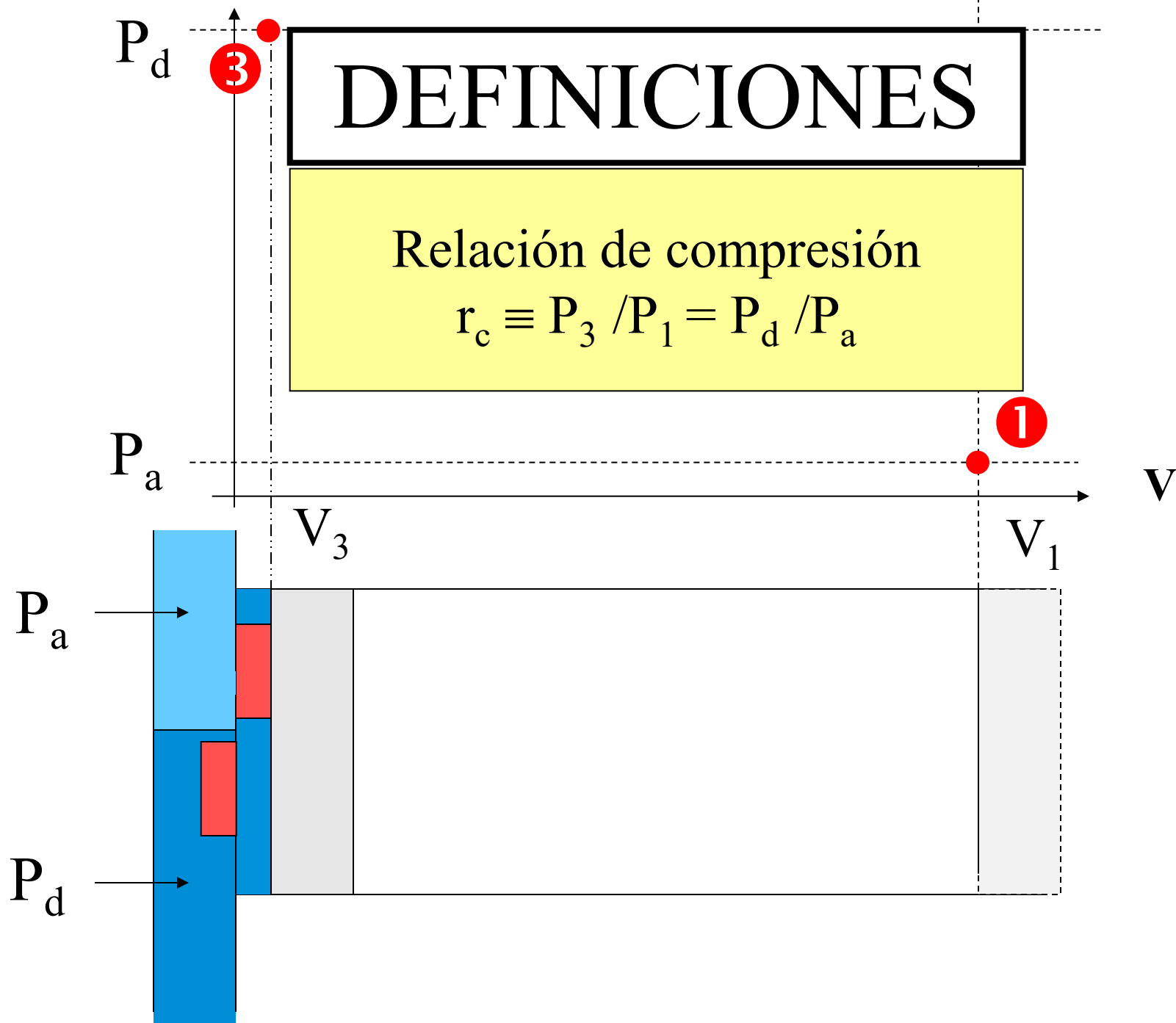


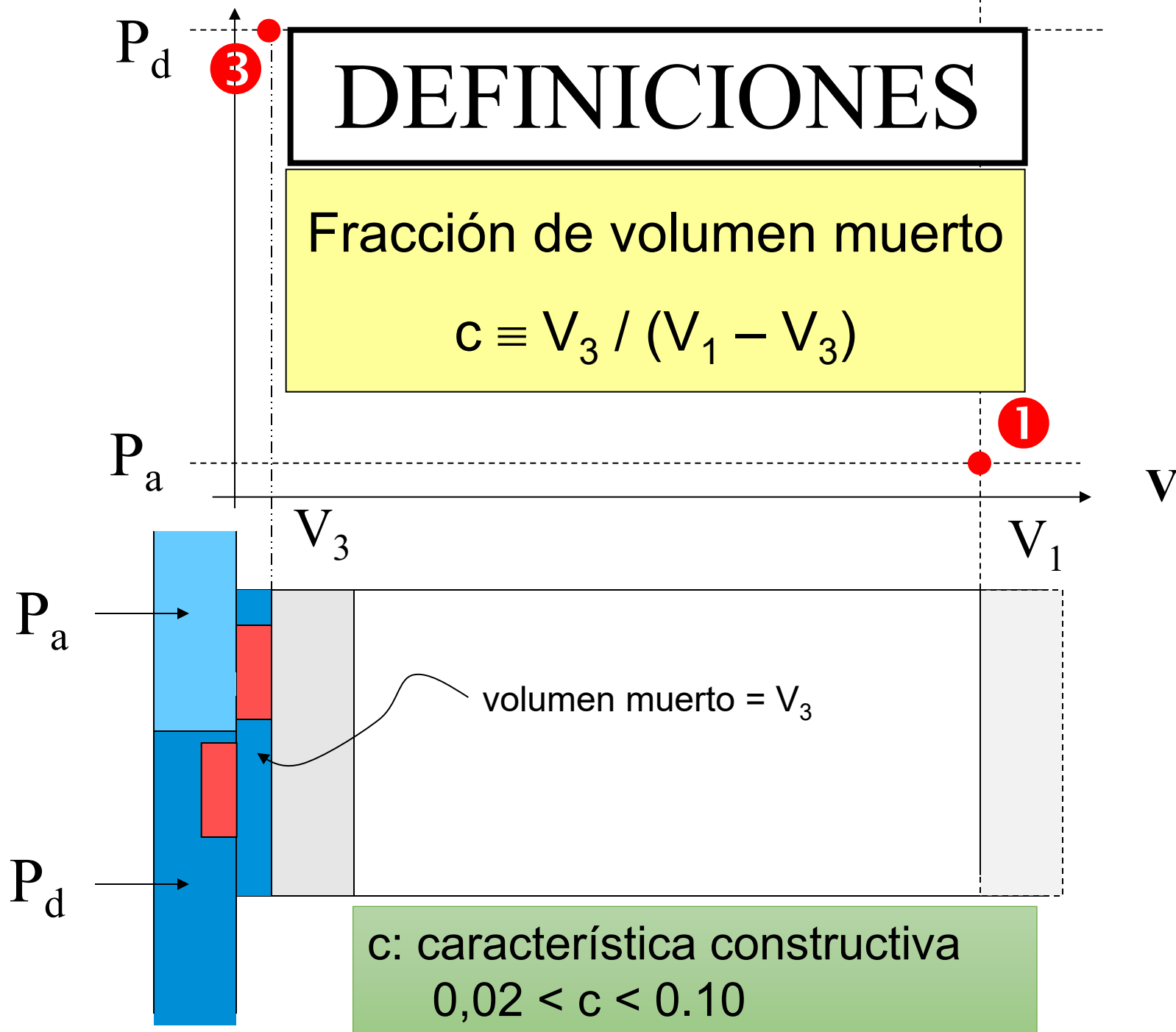
DEFINICIONES

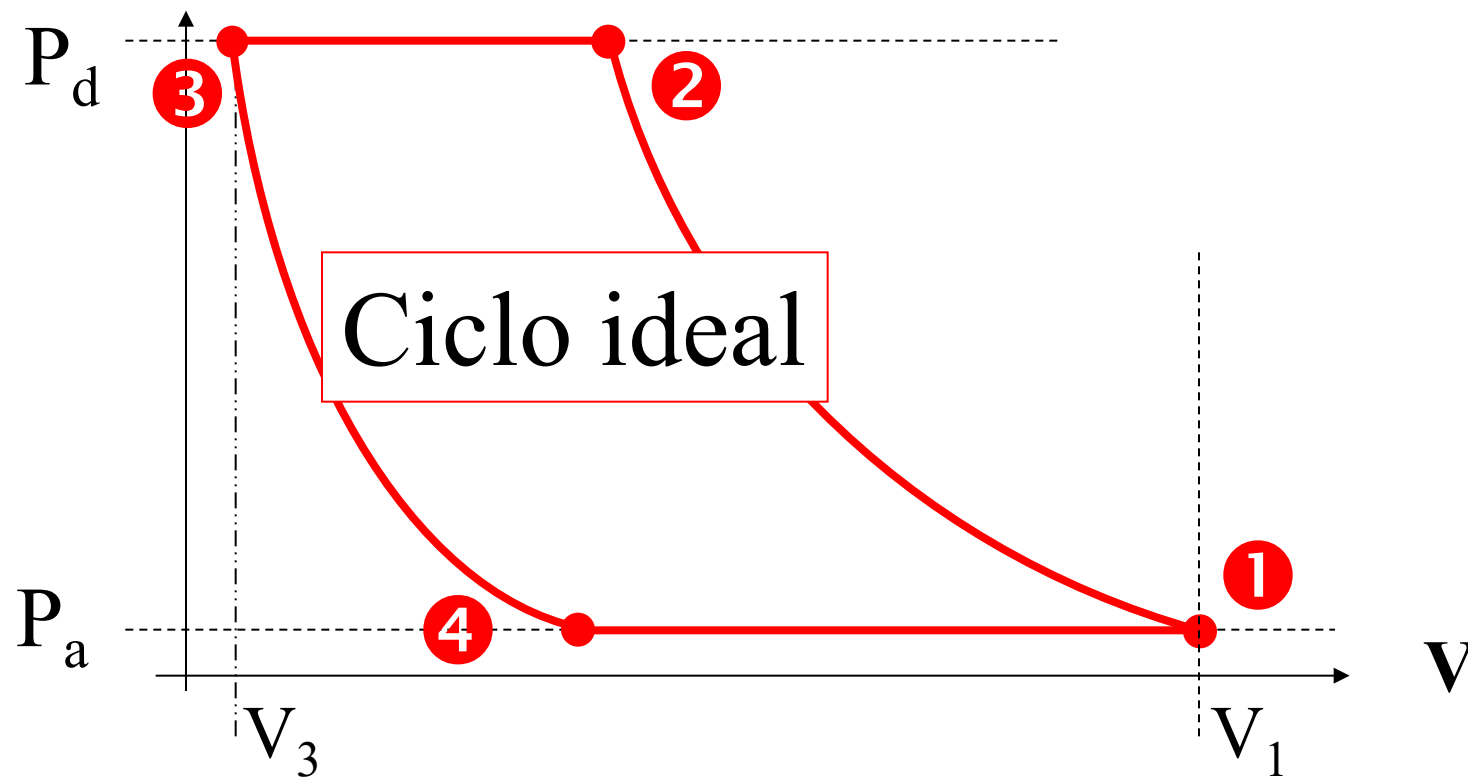


$$\text{CILINDRADA} = V_D = \pi D^2 L / 4$$

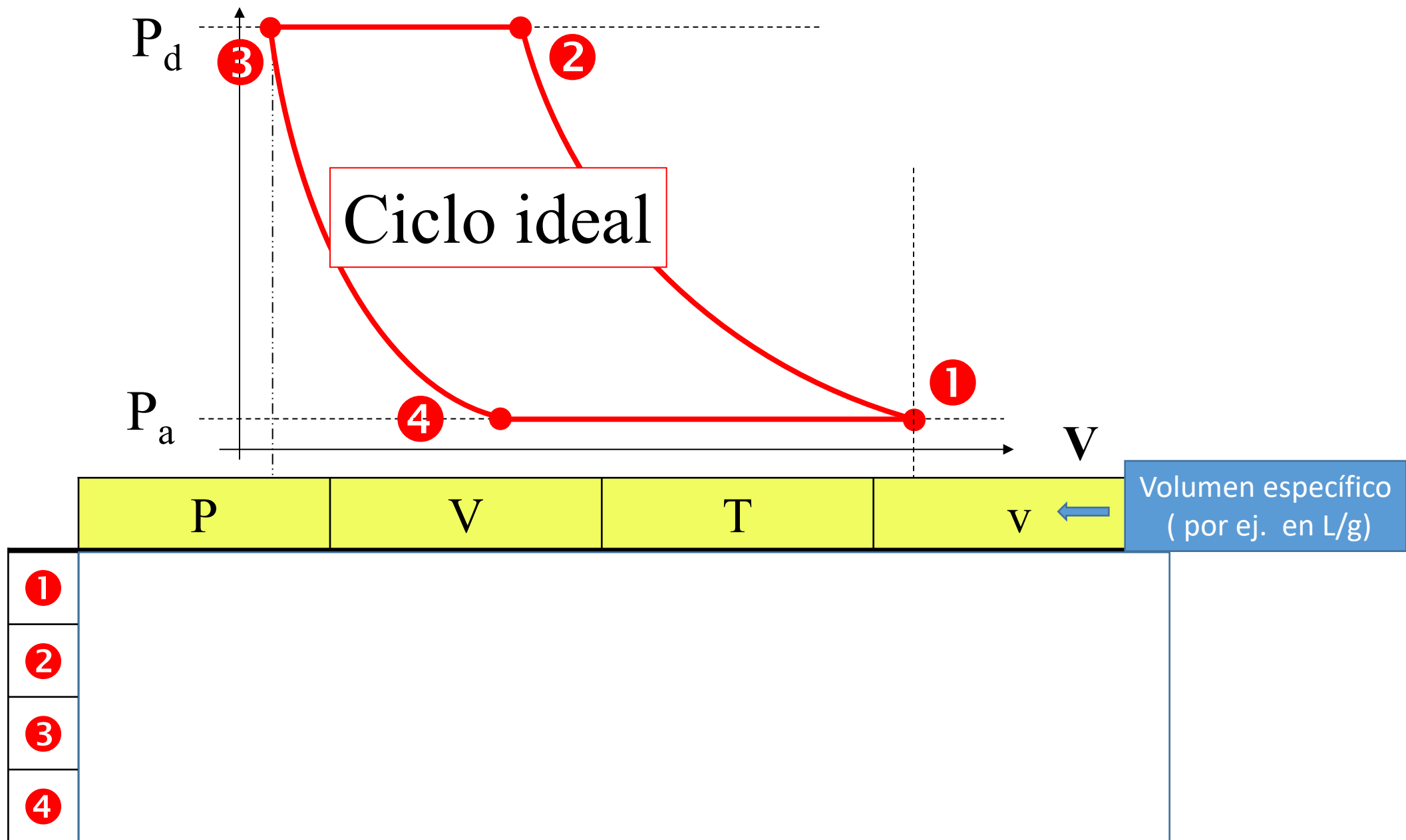






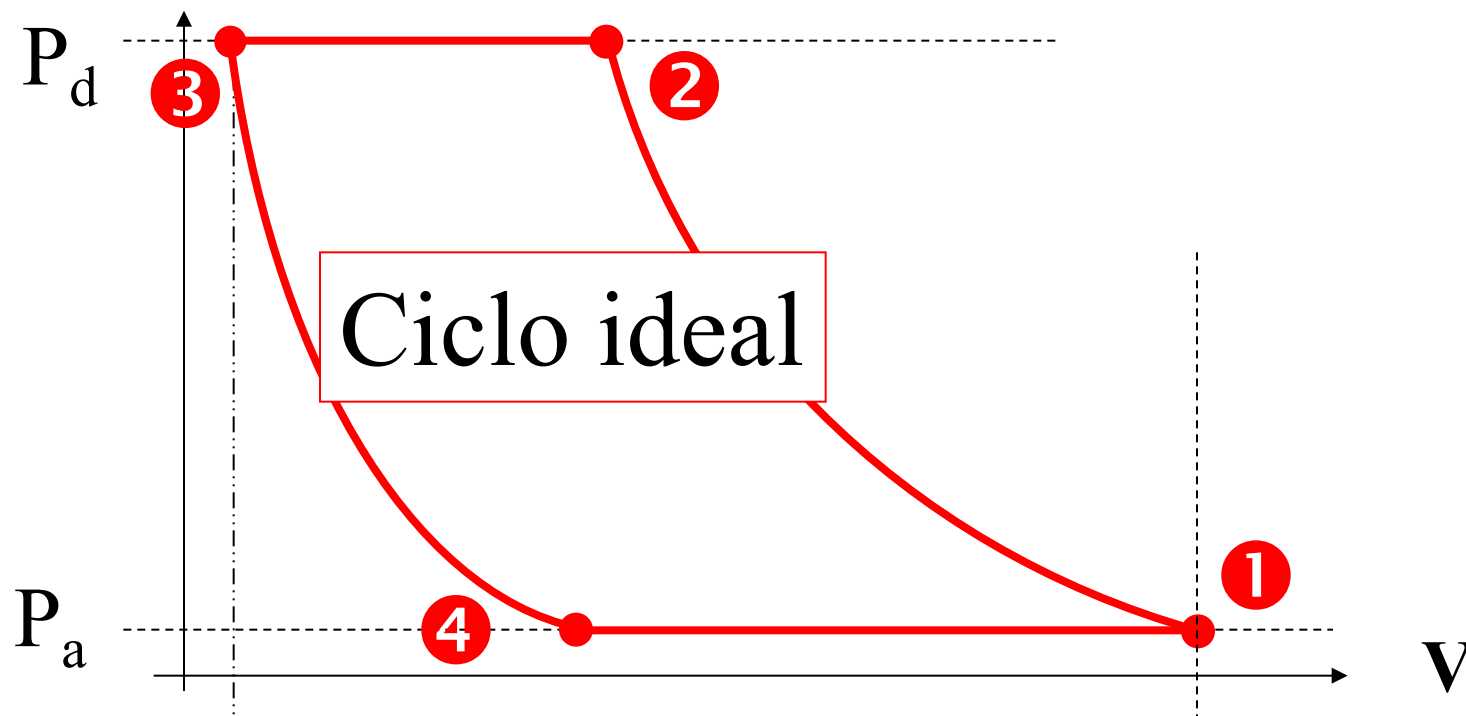


En general, en lugar de V_1 y V_3 los datos que se dan del compresor son: c (fracción de volumen muerto) y V_D (cilindrada)



Donde: V_D = cilindrada
 r_C = relación de compresión

c = fracción de vol. muerto
 k = coef. de la politrópica



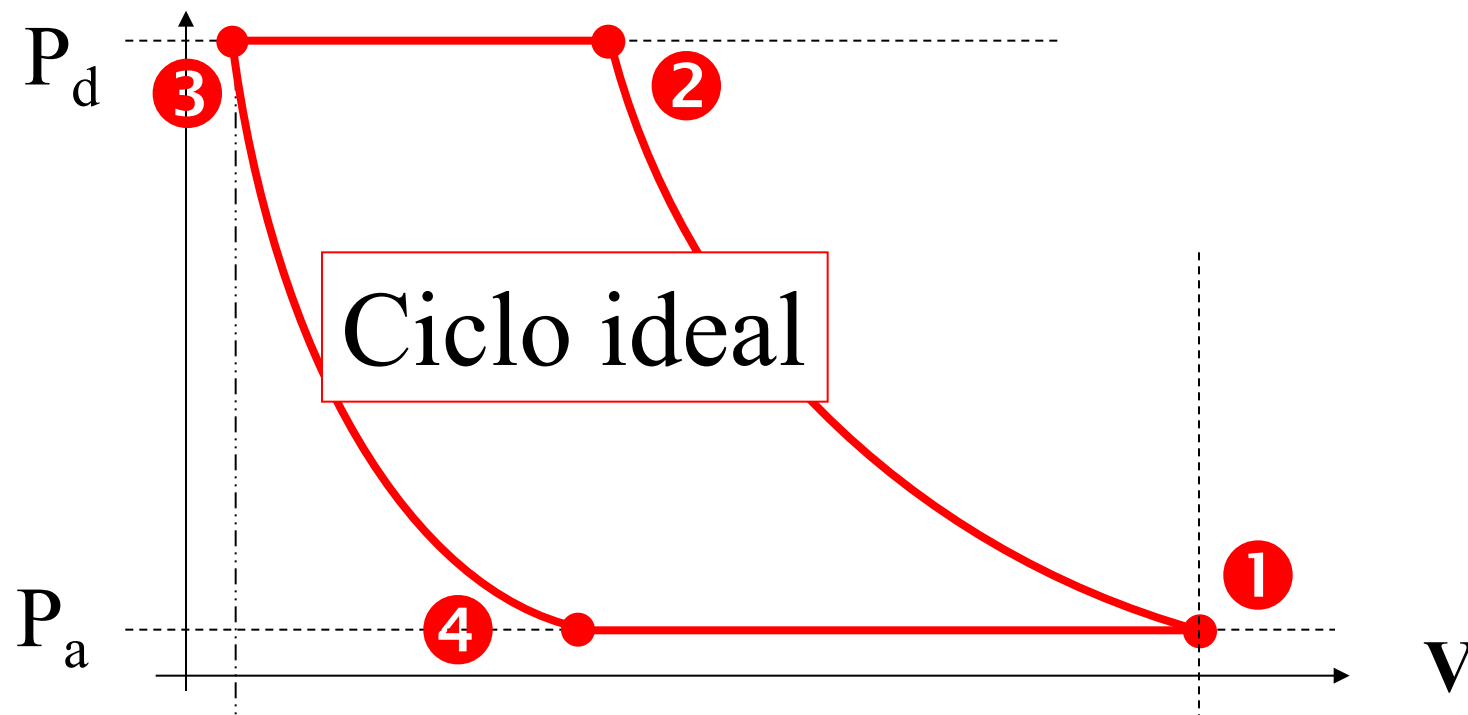
	P	V	T	v
①	P_a			
②	$P_d = r_c P_a$			
③	P_d			
④	P_a			

Donde: V_D = cilindrada

r_c = relación de compresión

c = fracción de vol. muerto

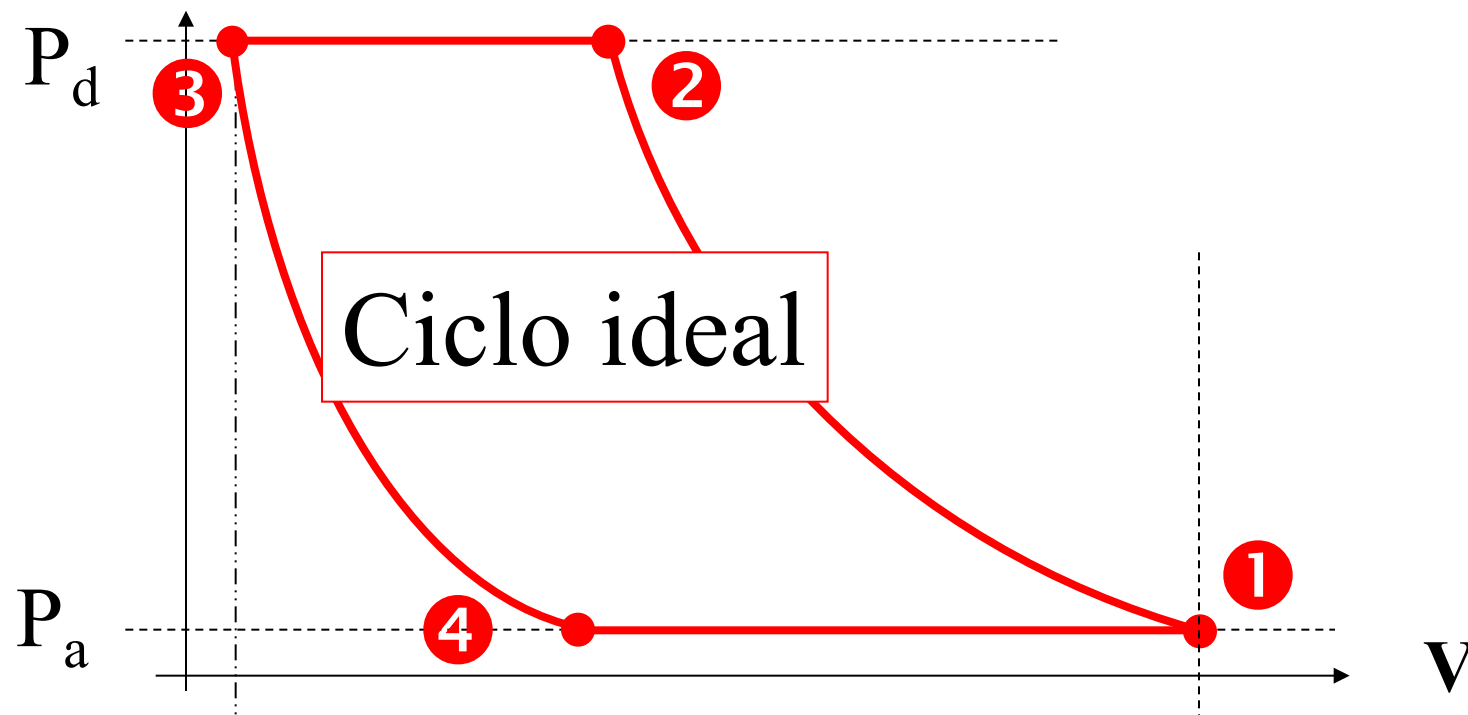
k = coef. de la politrópica



	P	V	T	v
①	P_a	$(1 + c) V_D$		
②	$P_d = r_c P_a$	$(1 + c) V_D r_c^{-1/k}$		
③	P_d	$c V_D$		
④	P_a	$c V_D r_c^{1/k}$		

Donde: V_D = cilindrada
 r_c = relación de compresión

c = fracción de vol. muerto
 k = coef. de la politrópica



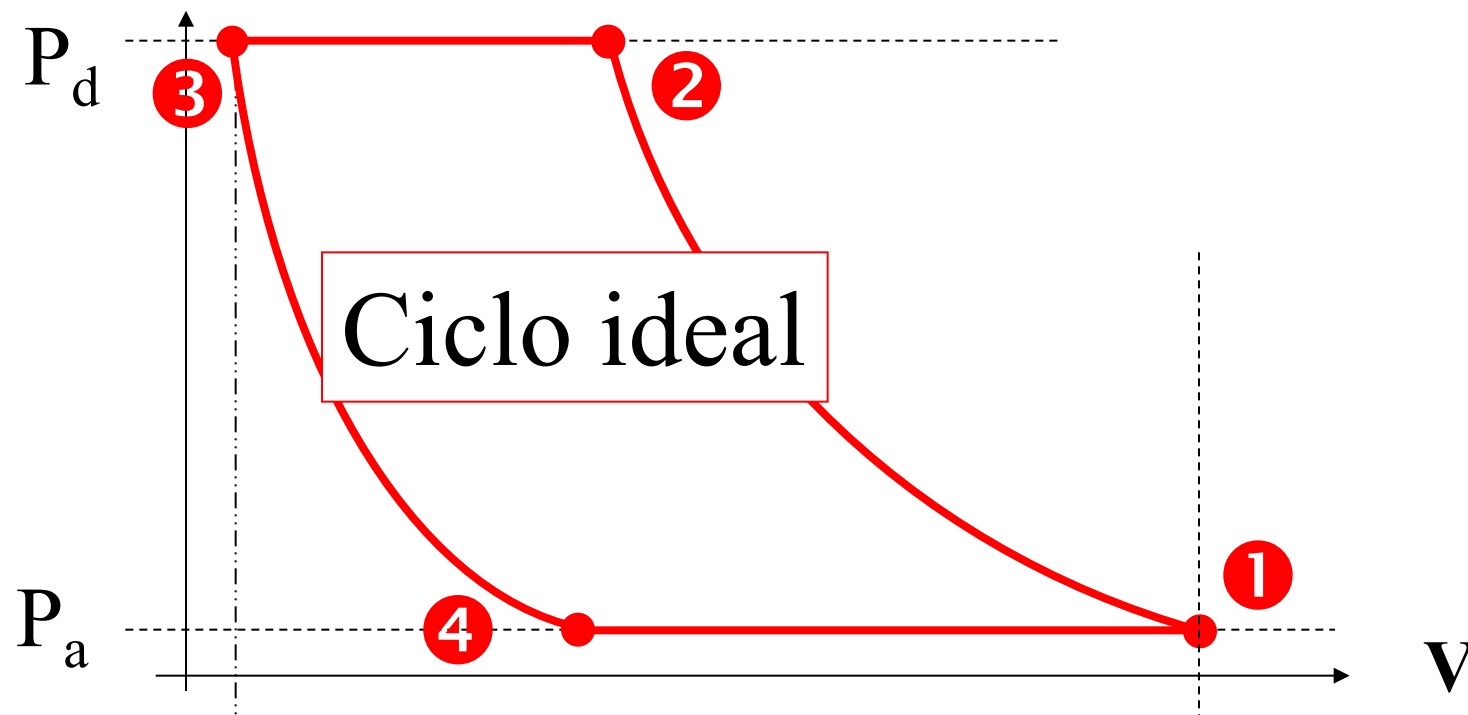
	P	V	T	v
①	P_a	$(1 + c) V_D$	T_1	
②	$P_d = r_c P_a$	$(1 + c) V_D r_c^{-1/k}$	$T_2 = T_1 r_c^{1 - 1/k}$	
③	P_d	$c V_D$	$T_2 = T_1 r_c^{1 - 1/k}$	
④	P_a	$c V_D r_c^{1/k}$	T_1	

Donde: V_D = cilindrada

r_c = relación de compresión

c = fracción de vol. muerto

k = coef. de la politrópica



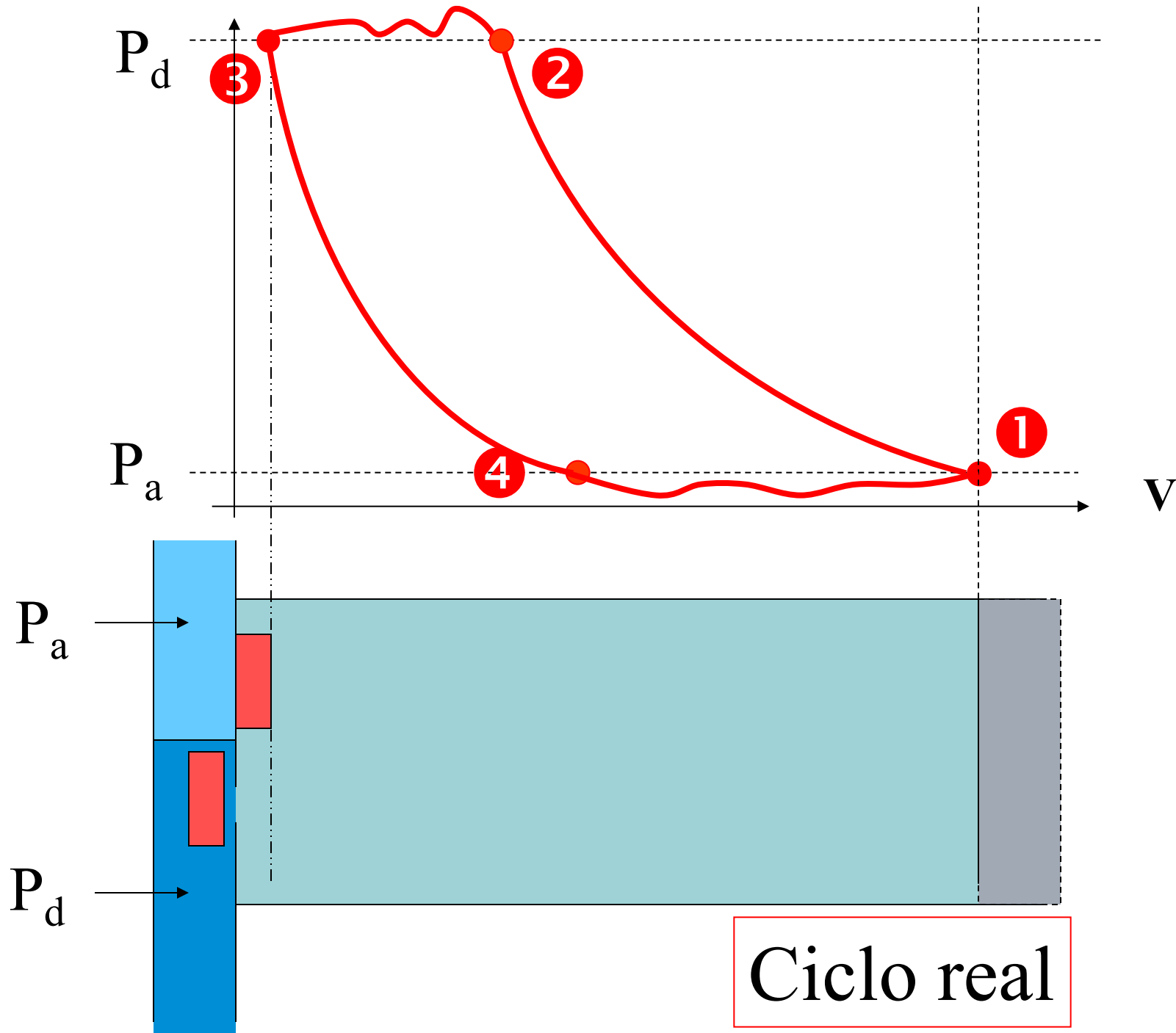
	P	V	T	v
①	P_a	$(1 + c) V_D$	T_1	$v_1 = T_1 R / (P_1 \text{ PM})$
②	$P_d = r_c P_a$	$(1 + c) V_D r_c^{-1/k}$	$T_2 = T_1 r_c^{1 - 1/k}$	$v_2 = v_1 r_c^{-1/k}$
③	P_d	$c V_D$	$T_2 = T_1 r_c^{1 - 1/k}$	v_2
④	P_a	$c V_D r_c^{1/k}$	T_1	v_1

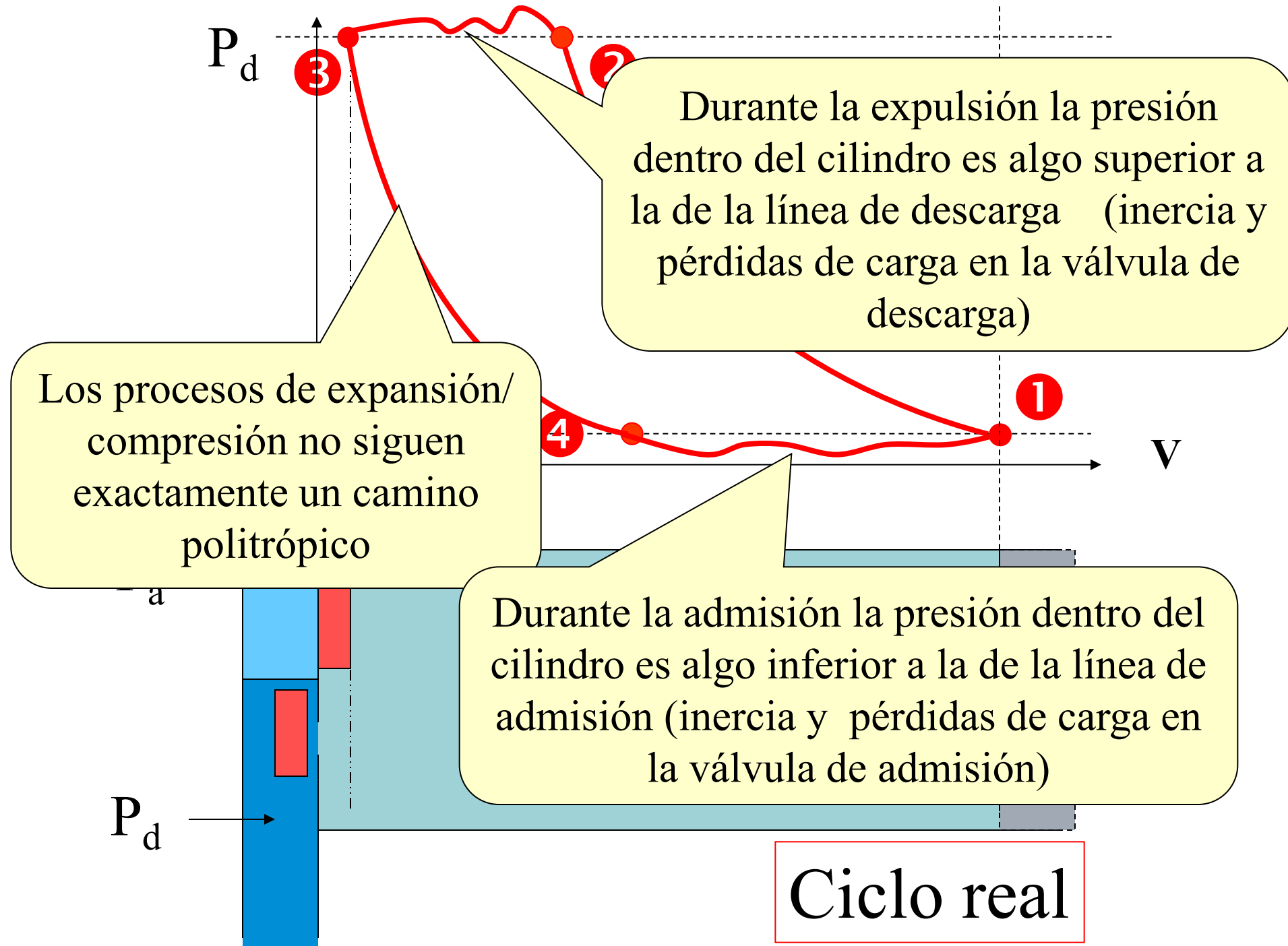
Donde: V_D = cilindrada

r_c = relación de compresión

c = fracción de vol. muerto

k = coef. de la politrópica

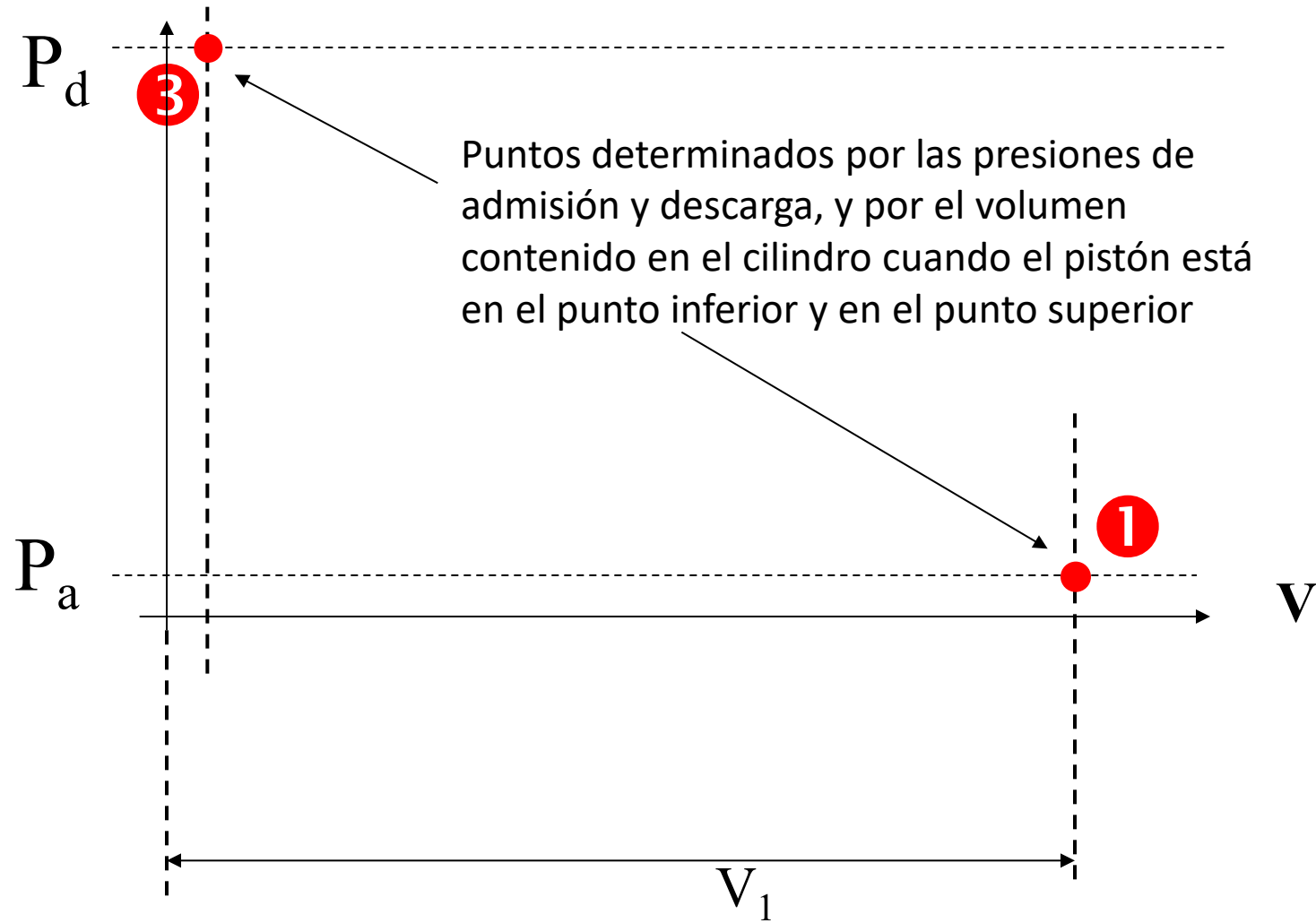




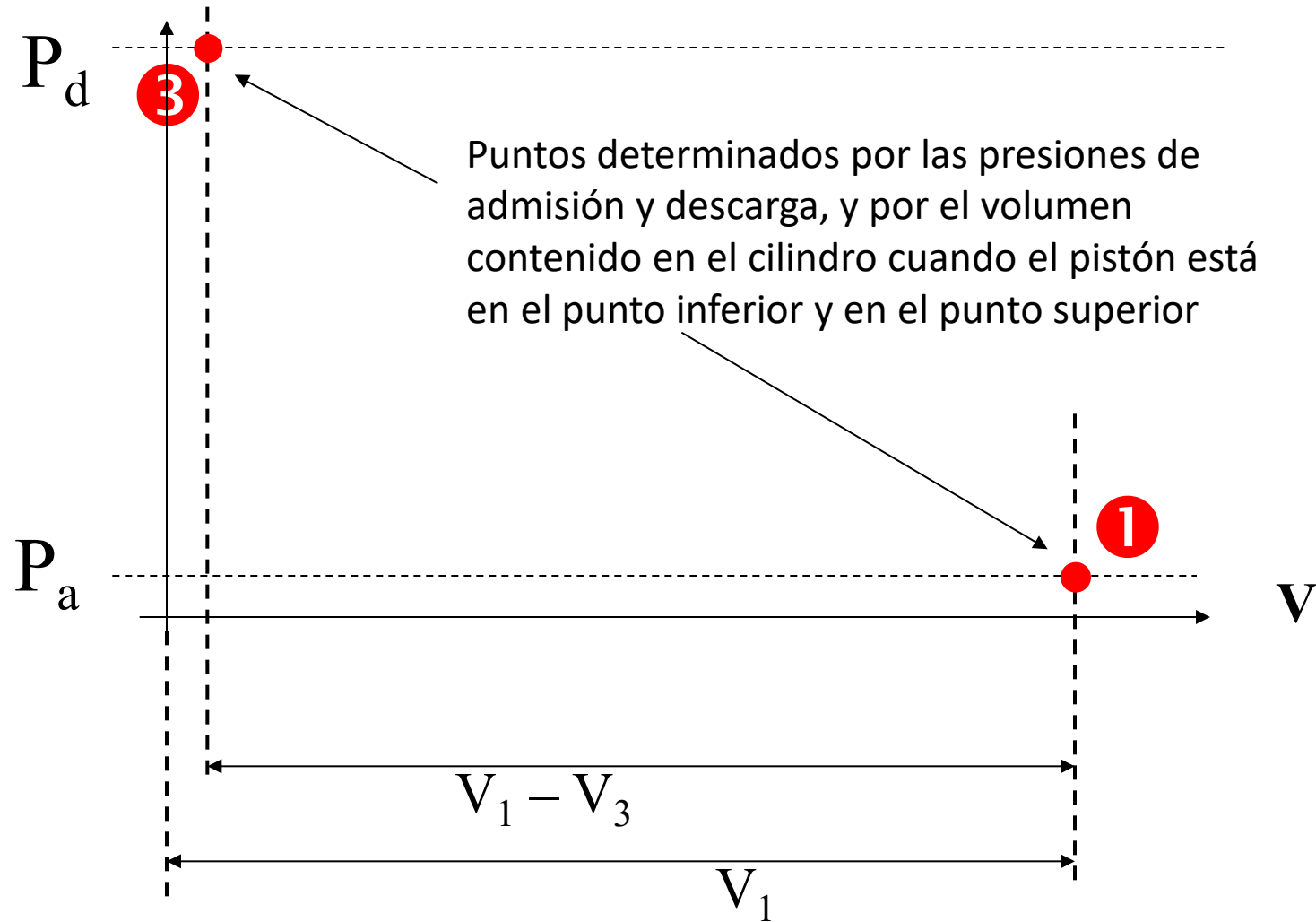
Eficiencia volumétrica

La cantidad de fluido que pasa por el compresor no se corresponde con el volumen interior del cilindro sino con volumen admitido en cada ciclo, el cual depende del volumen barrido (o cilindrada) y del volumen muerto.

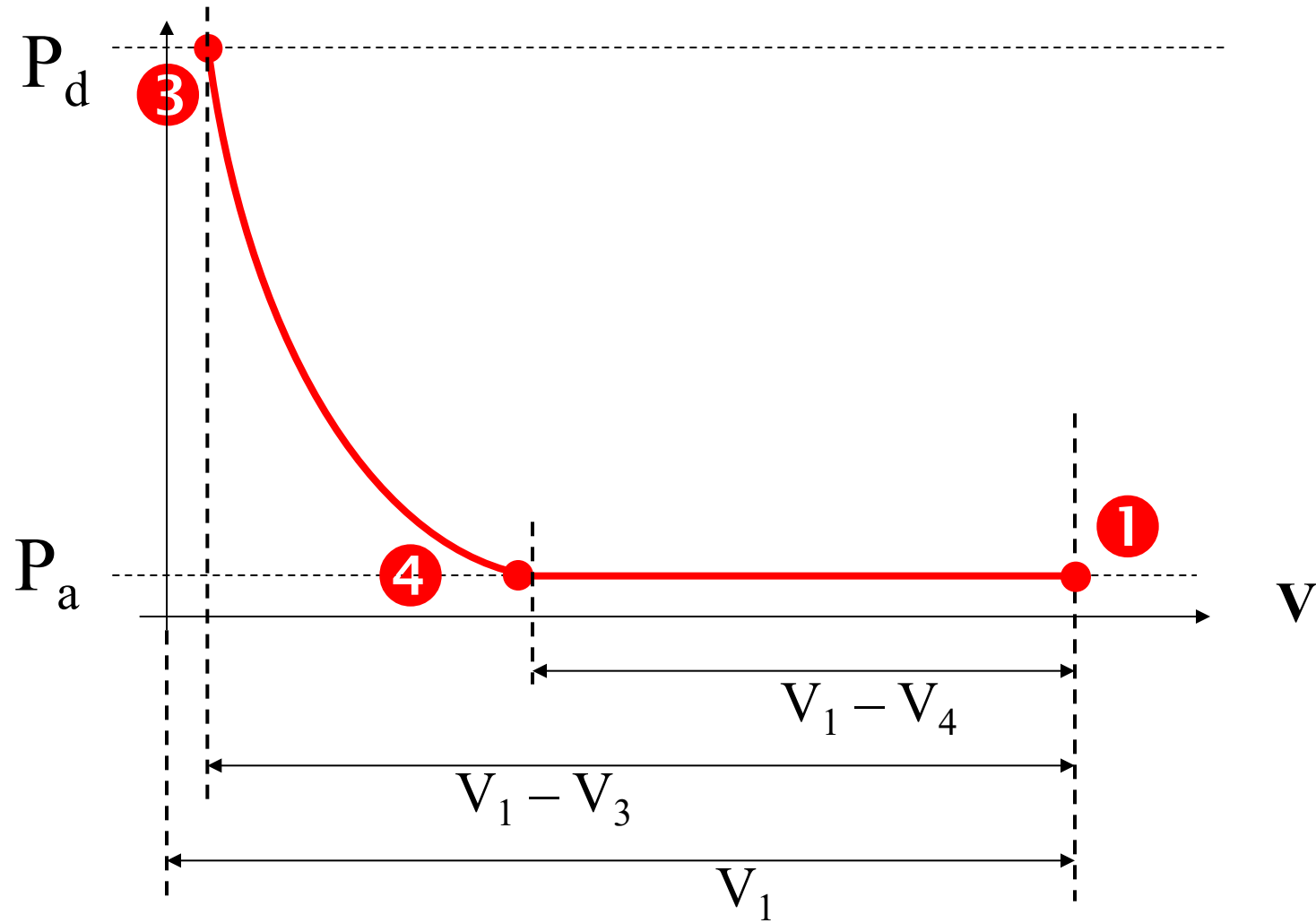
La cantidad de fluido admitido en el compresor es en general inferior a la cilindrada.



Volumen interior = V_1



Cilindrada= $V_D = V_1 - V_3$ (volumen barrido por el pistón)



Volumen admitido = $V_1 - V_4$

Eficiencia volumétrica

$$\text{Eficiencia volumétrica teórica} = \eta_{v \text{ teórica}} = \frac{\left(\text{Volumen de gas admitido (a la densidad de } \textcolor{red}{1}, \text{ en el ciclo teórico) } \right)}{\text{Cilindrada}}$$

Volumen de gas admitido (en esas condiciones) = $V_1 - V_4$

Cilindrada = $V_1 - V_3$

$$\eta_{v \text{ teórica}} = (V_1 - V_4) / (V_1 - V_3)$$

Eficiencia volumétrica teórica

Para el caso de un ciclo ideal politrópico de índice k :

$$V_4 = c V_D r_c^{1/k}$$

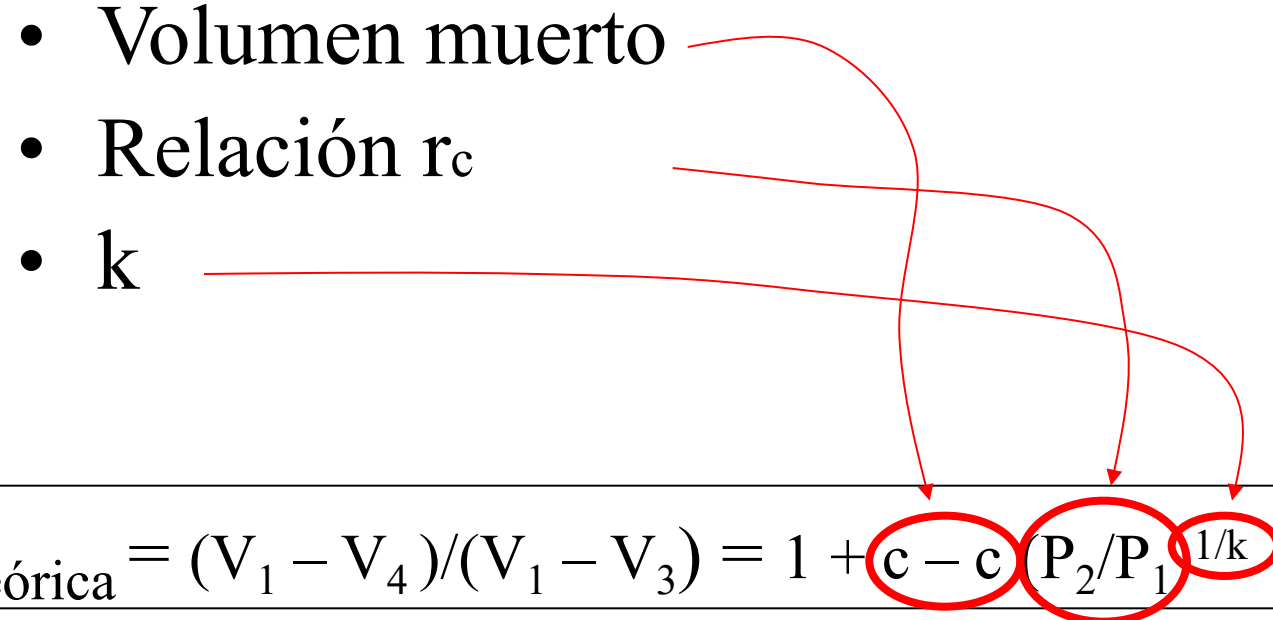
$$V_3 = c (V_1 - V_3)$$

$$\eta_v \text{ teórica} = (V_1 - V_4)/(V_1 - V_3) = 1 + c - c (P_2/P_1)^{1/k}$$

Eficiencia volumétrica teórica

Depende de:

- Volumen muerto
- Relación r_c
- k


$$\eta_{v \text{ teórica}} = (V_1 - V_4)/(V_1 - V_3) = 1 + c - c (P_2/P_1)^{1/k}$$

Eficiencia volumétrica

Eficiencia volumétrica teórica = $\eta_{v \text{ teórica}} =$

$\left(\begin{array}{c} \text{Volumen de gas teóricamente admitido} \\ \text{(en el ciclo ideal)} \end{array} \right)$

Cilindrada

Eficiencia volumétrica real = $\eta_{v \text{ real}} =$

$\left(\begin{array}{c} \text{Volumen de gas realmente descargado} \\ \text{(medido a la densidad de la admisión al cilindro)} \end{array} \right)$

Cilindrada

Eficiencia volumétrica real

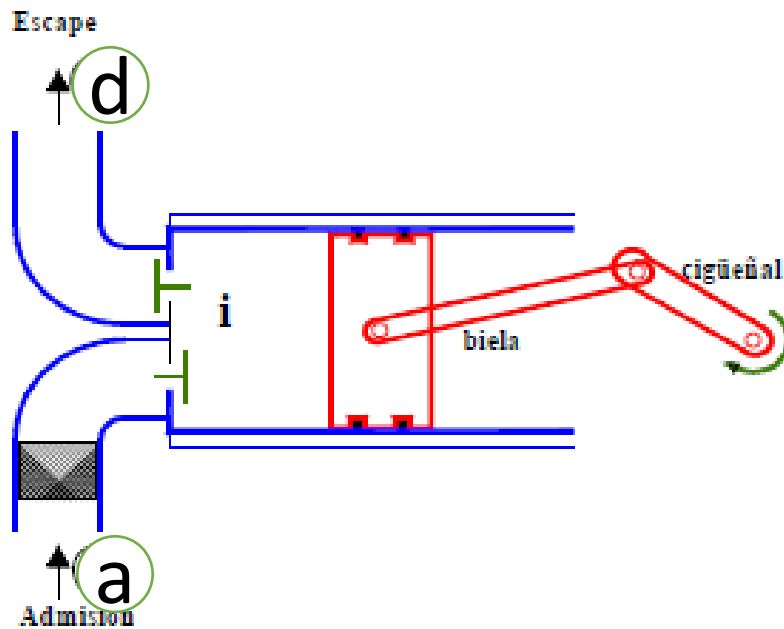
depende de:

- Volumen muerto
- Relación P_2 / P_1
- k

- Fugas
- ΔP_f en las válvulas de admisión
- Calentamiento del gas en el cilindro

Causas adicionales de
disminución de caudal

Causas adicionales de disminución de caudal



Calentamiento en la entrada

$$f_{temp} = \frac{T_a}{T_i} = 0.97 - 0.99$$

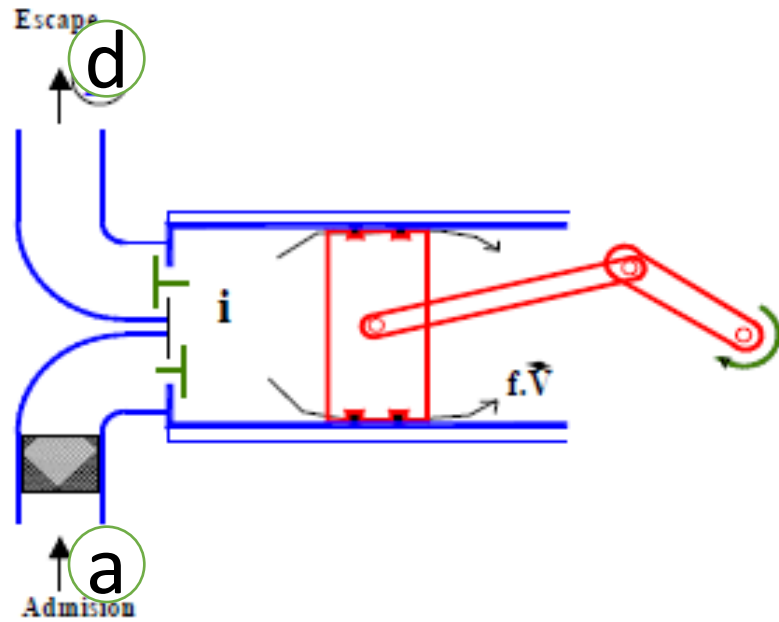
Pérdidas de carga en la entrada

$$f_{perd\ carga} = \frac{P_i}{P_a} = 0.97 - 0.99$$

$$V_{ent} = \text{Volumen teórico admitido} \times f_{P. Carga} \times f_{Temp}$$

V_{ent} volumen que ocuparía la masa de gas admitida, medida en las condiciones de Entrada (a)

Causas adicionales de disminución de caudal



f_{fuga} : Fugas entre pistón y cilindro,
fugas a través de válvulas, etc.

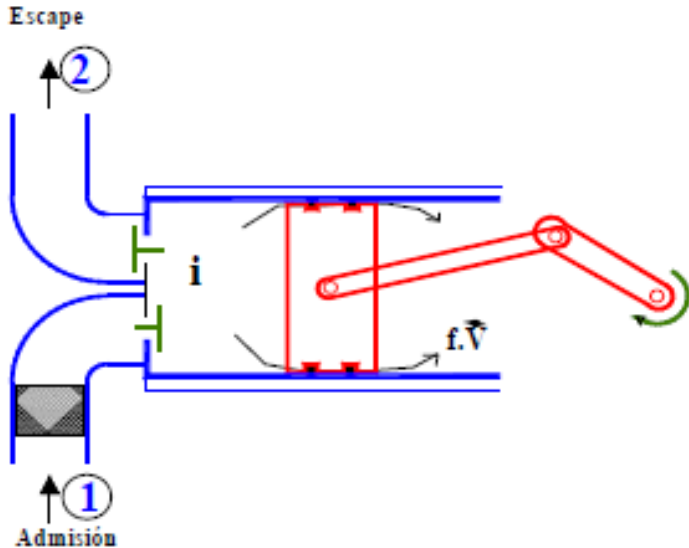
Depende de calidad de fabricación y mantenimiento
Usualmente 94% a 98%

Eficiencia volumétrica real

$$V_{desc} = \text{Volumen de gas admitido} \times f_{P. \text{Carga}} \times f_{Temp} \times f_{Fuga}$$

V_{desc} es el volumen que ocuparía la masa de gas realmente descargada, medida en las condiciones de entrada

$$\eta_{v \text{ real}} = \frac{V_{desc}}{V_D} = \eta_{v \text{ teórica}} \times f_{\text{Fuga}} \times f_{\text{P. Carga}} \times f_{\text{Temp}}$$



Caudal y Flujo masa

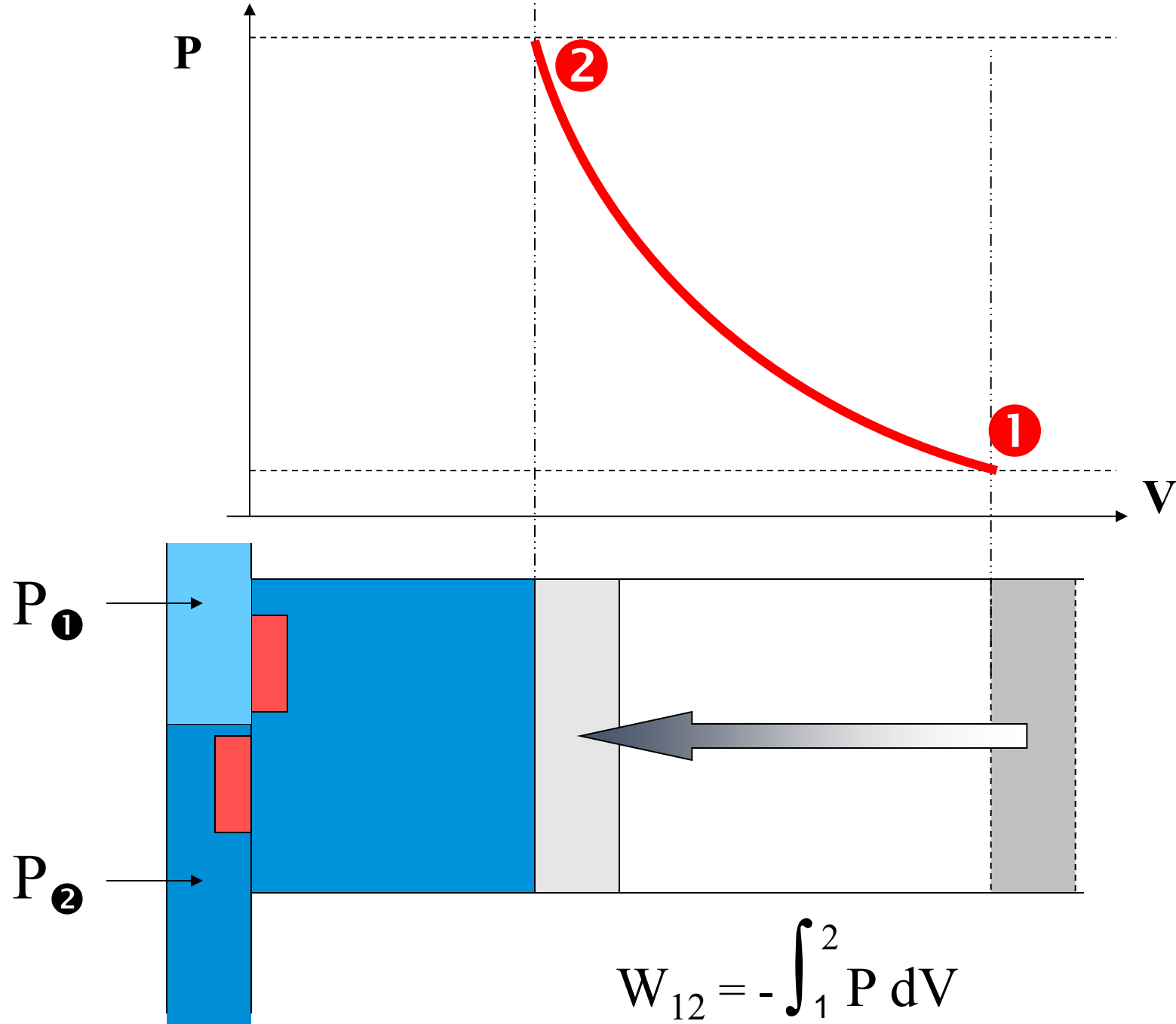
$$Q = V_{\text{desc}} \times N = \eta_{v \text{ real}} \times V_D \times N$$

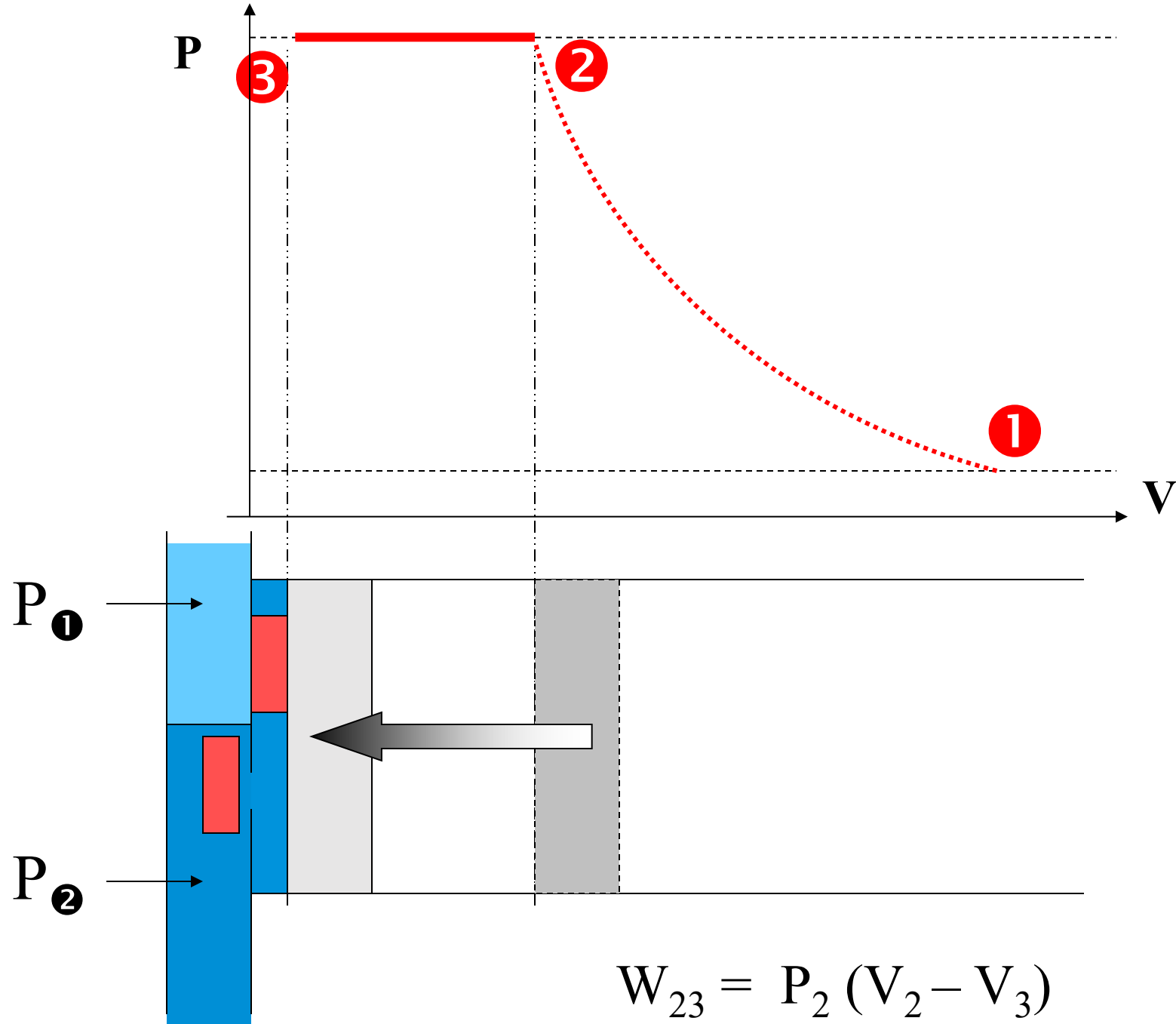
$$w = Q \times \rho_1$$

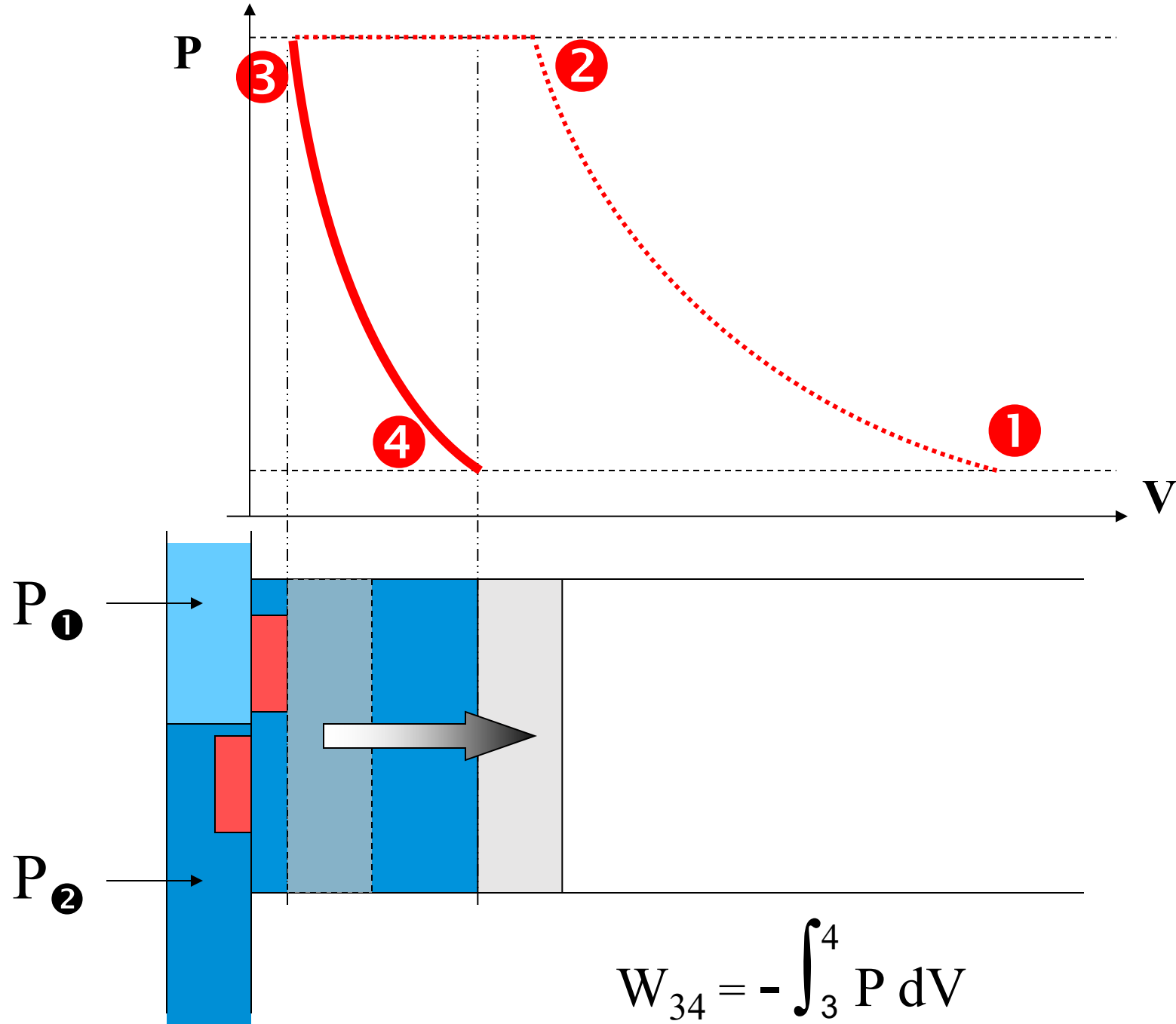
Q	caudal volumétrico de descarga medido en las conds. de admisión (capacidad)
V desc	vol. entregado medido en las condiciones de admisión por ciclo
N	ciclos por unidad de tiempo del pistón
w	flujo masa entregado
ρ_1	densidad del gas en las condiciones de admisión

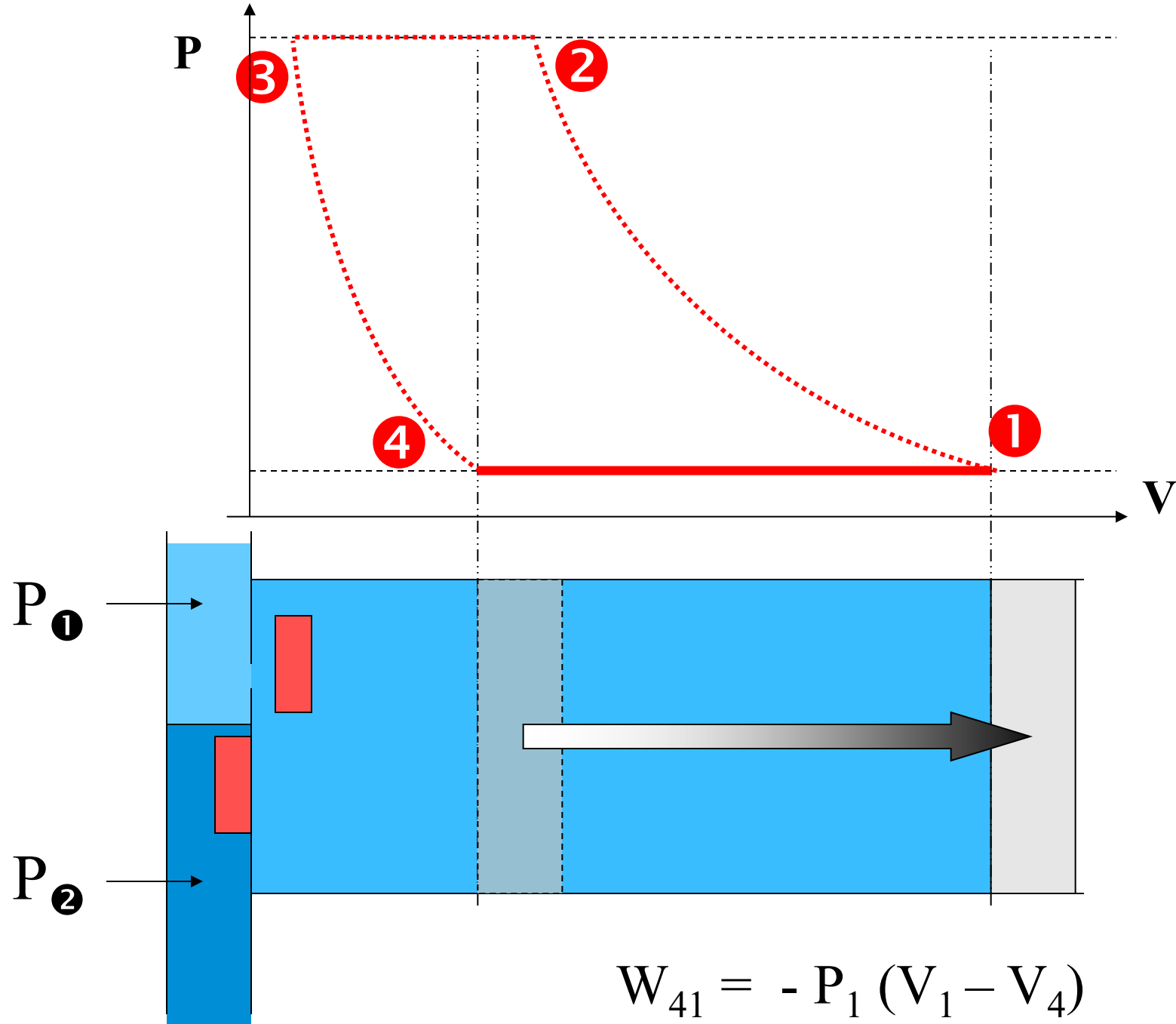
Trabajo de compresión

Caso: Ciclo Ideal

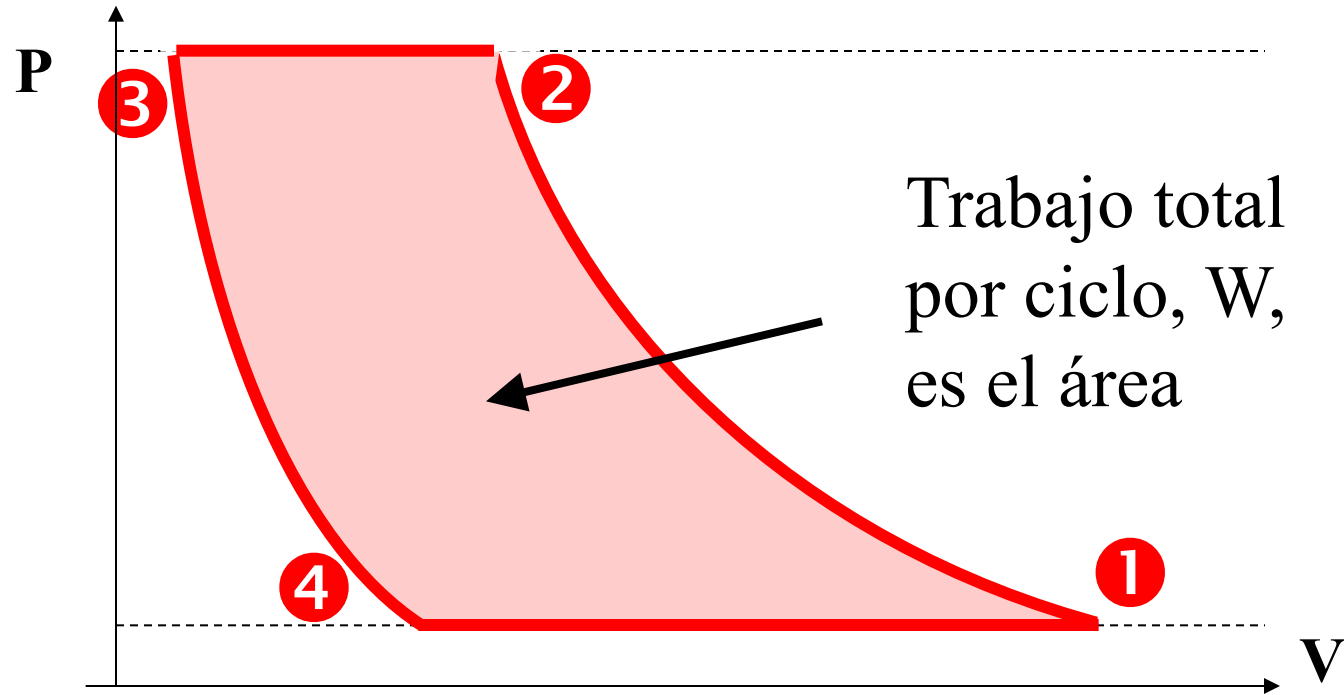








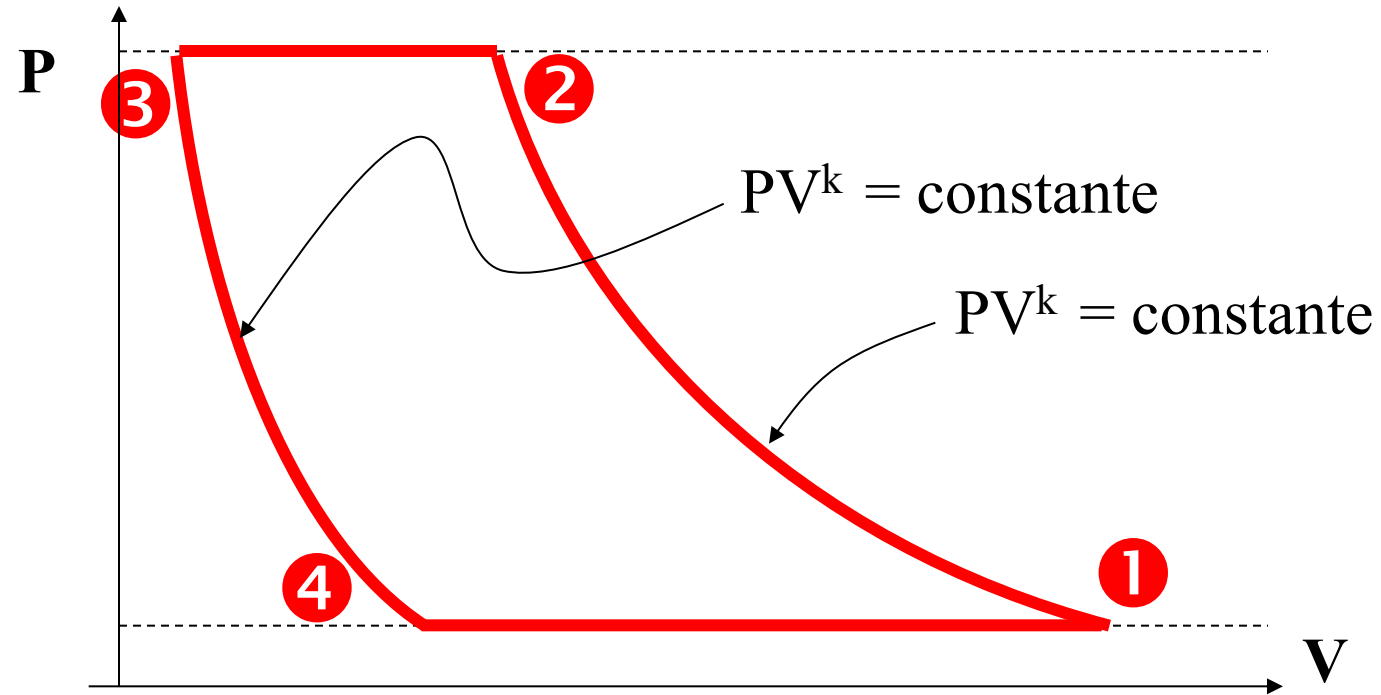
Trabajo de compresión por ciclo



$$\text{Trabajo total por ciclo} = W_{\text{ciclo}} = W_{12} + W_{23} + W_{34} + W_{41}$$

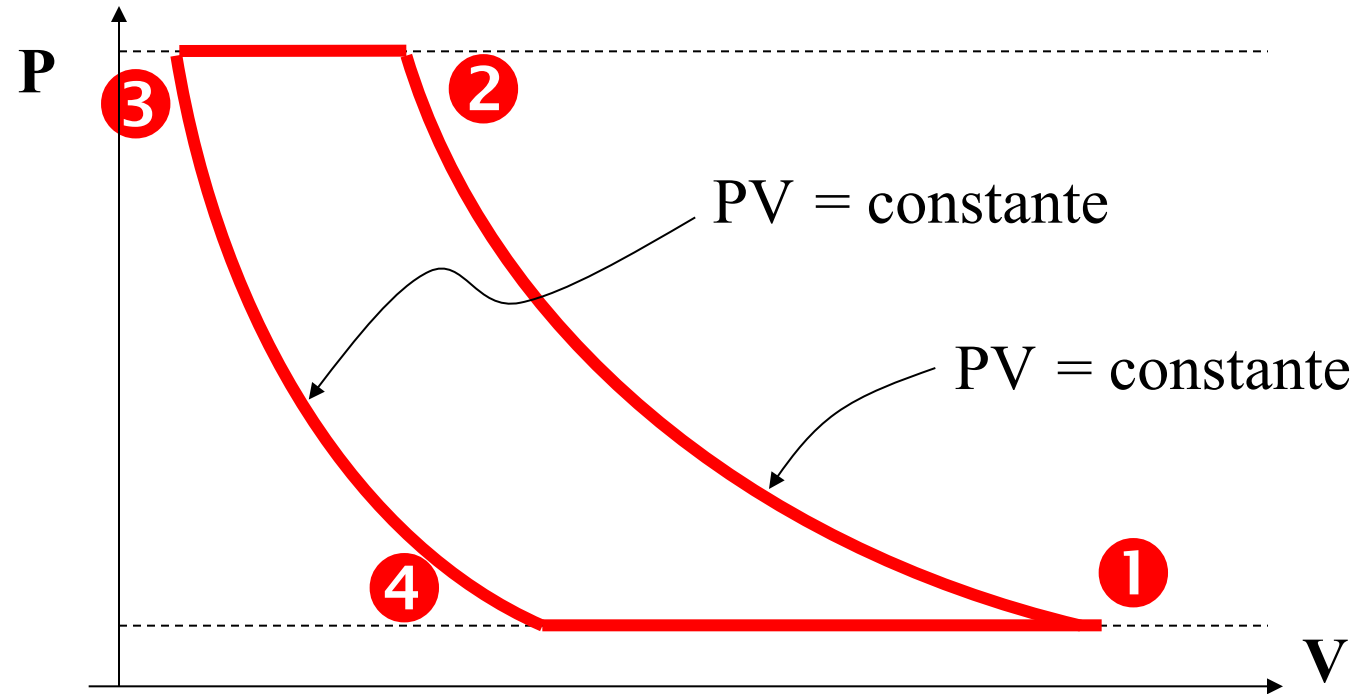
$$W_{\text{ciclo}} = -\int_1^2 P \, dV + P_2 (V_2 - V_3) - \int_3^4 P \, dV - P_1 (V_1 - V_4)$$

Caso expansión-compresión politrópica de gas ideal



$$W_{\text{ciclo}} = P_1 (V_1 - V_4) - \frac{k}{k-1} \left[\left(\frac{P_2}{P_1} \right)^{(k-1)/k} - 1 \right]$$

Caso expansión-compresión isotérmica de gas ideal



$$W_{\text{ciclo}} = P_1 (V_1 - V_4) \ln (P_2/P_1)$$

Trabajo de compresión por unidad de masa

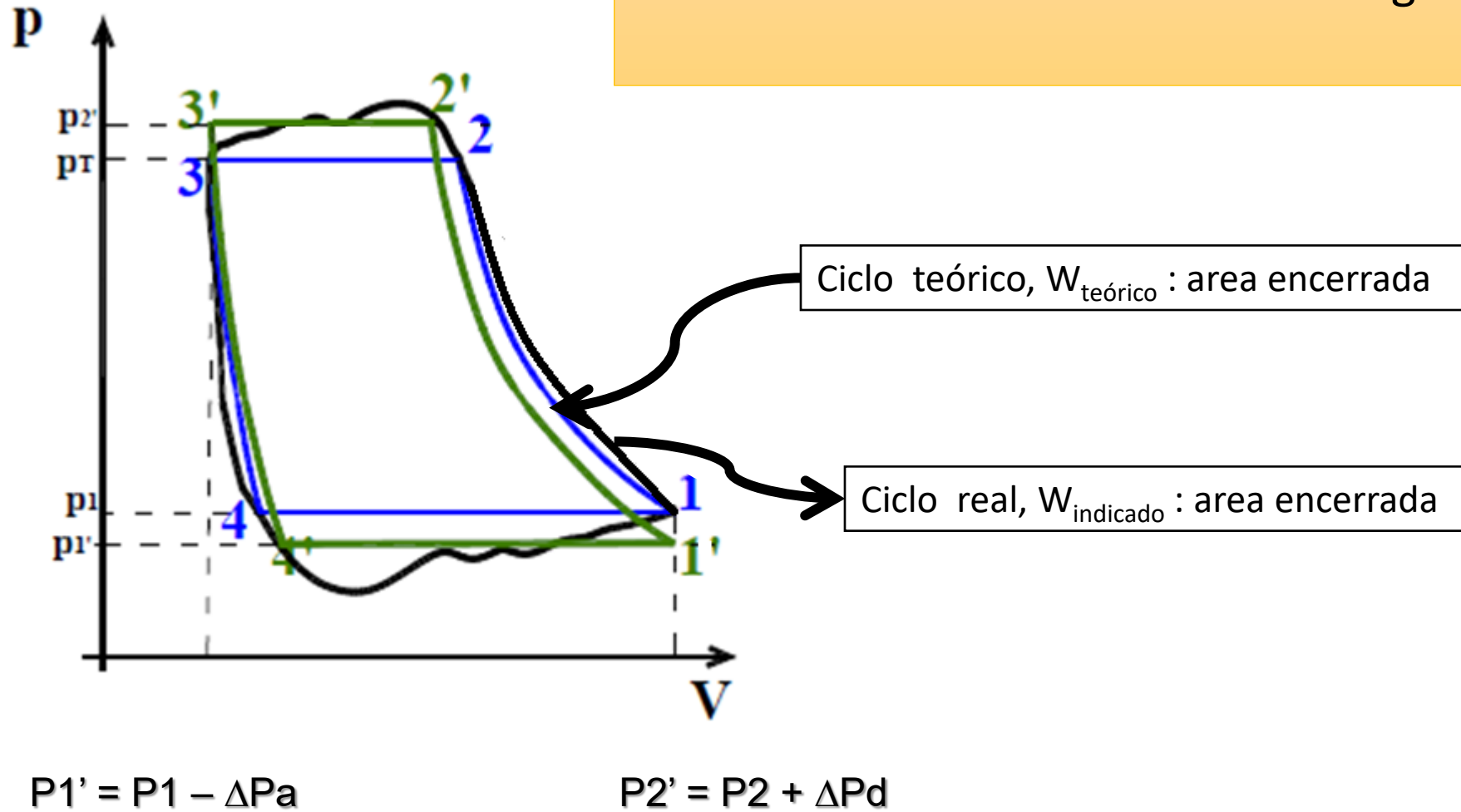
$$\hat{W} = W_{\text{ciclo}} / (\text{masa admitida por ciclo}) =$$

$$\hat{W} = \frac{W_{\text{ciclo}} R T_1}{P_1 (V_1 - V_4) \text{ PM}}$$

Trabajo de compresión

Caso: Ciclo Real

Trabajo Indicado: el trabajo real requerido:
es el área encerrada en la curva negra (ciclo real)



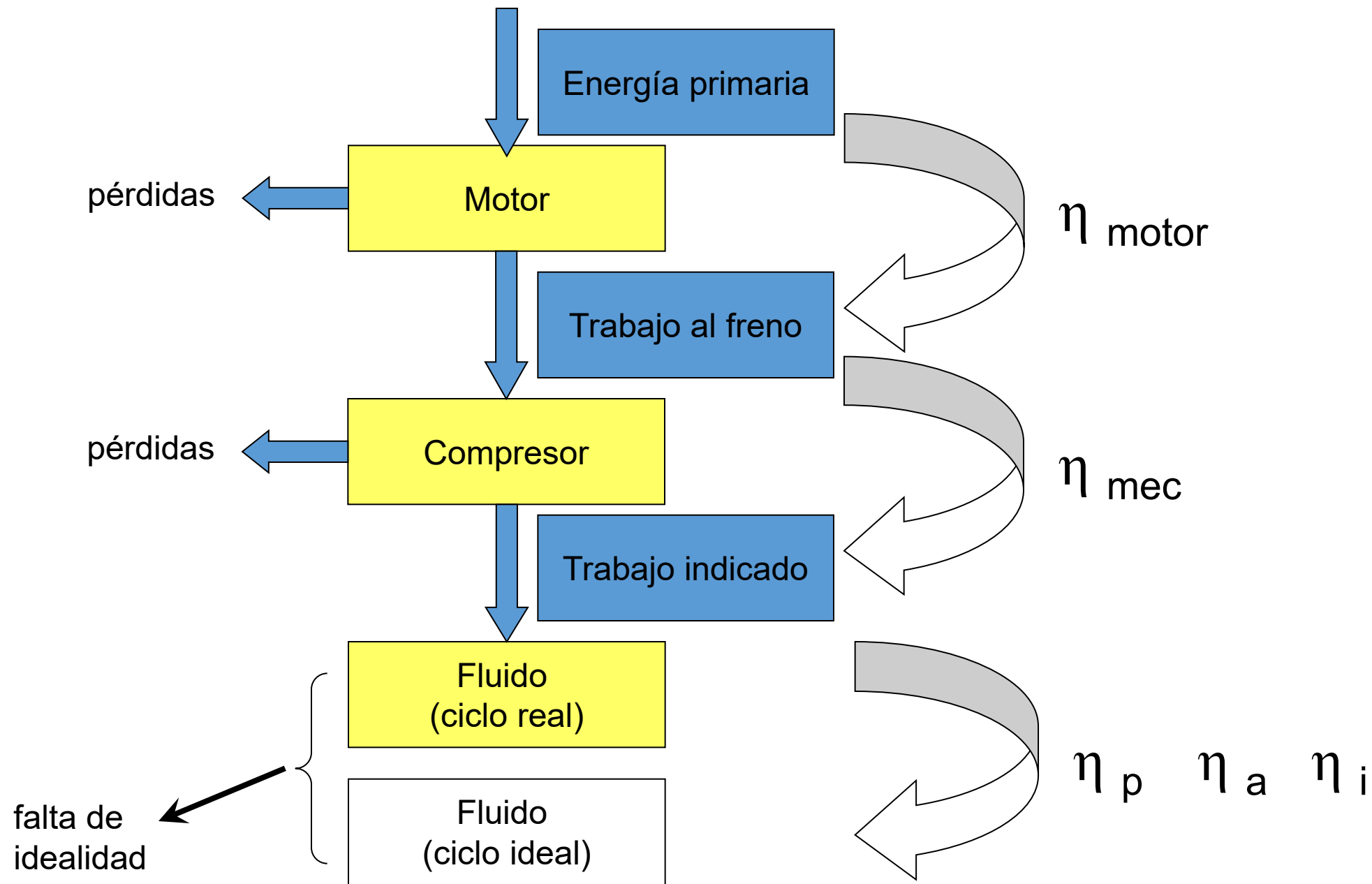
Rendimiento (energético)

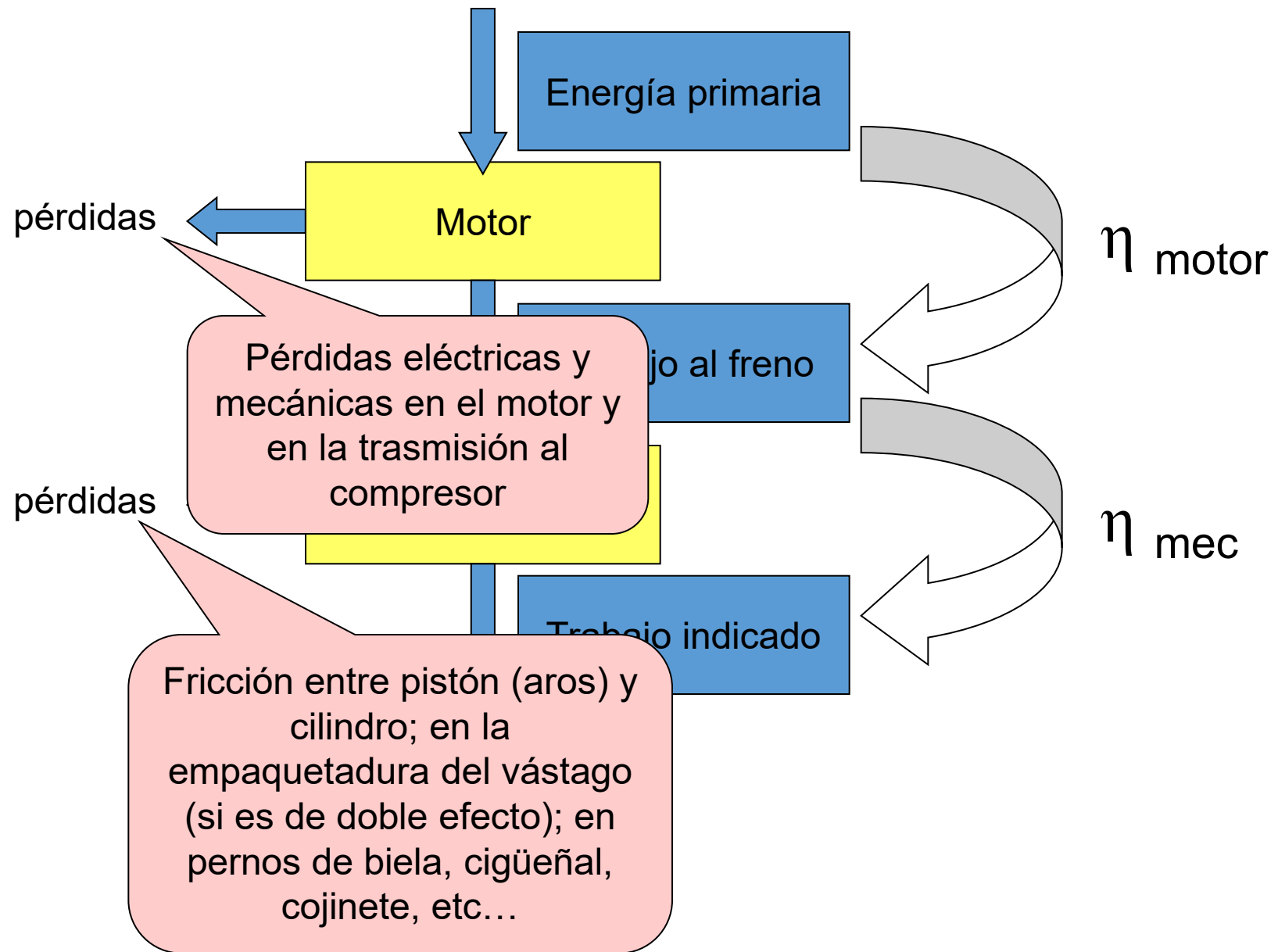
¿Cuál es la energía requerida en condiciones reales?

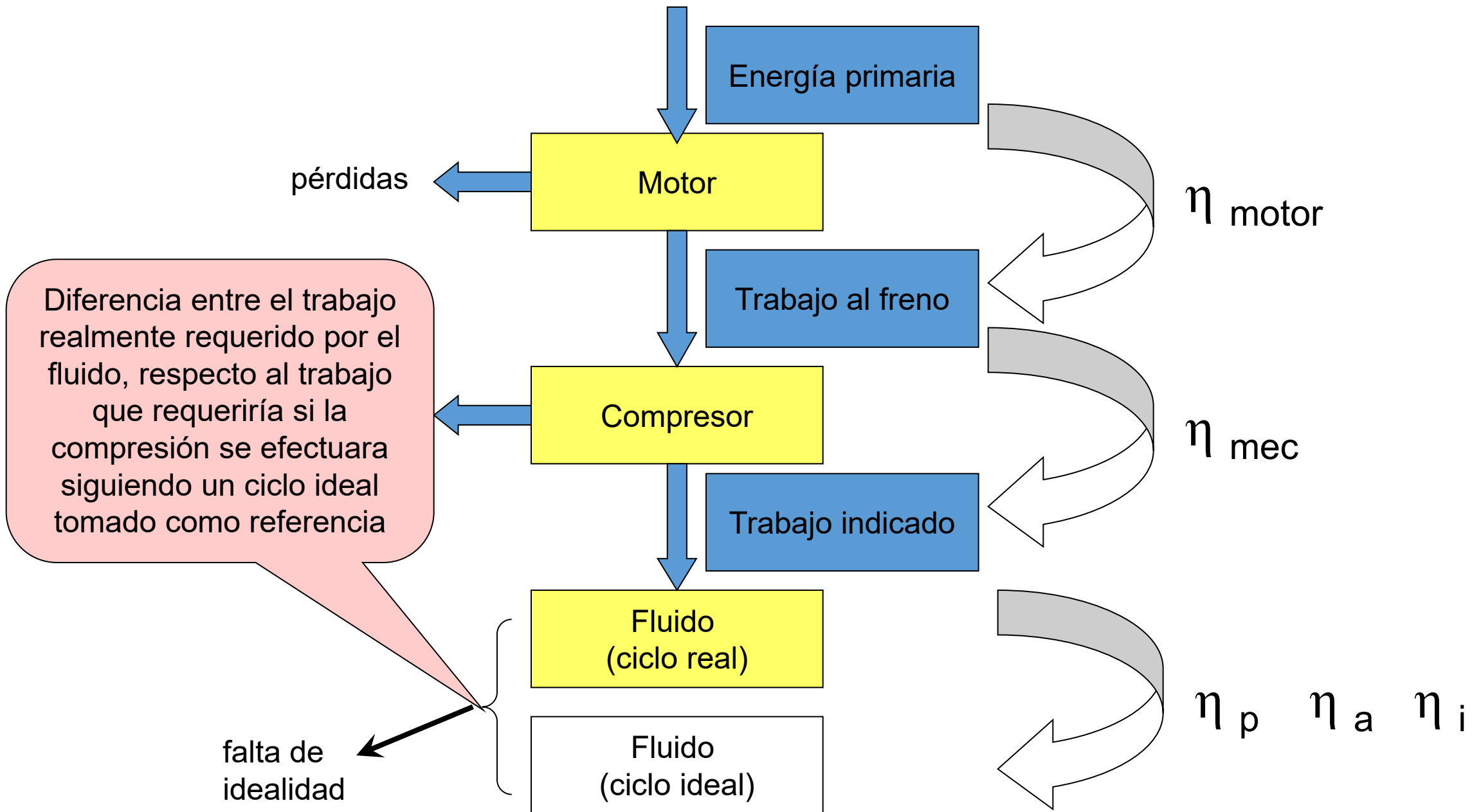
$$\text{Rendimiento} = \frac{\text{Trabajo ideal}}{\text{Trabajo real}}$$

Energía que recibiría el gas si la compresión fuera ideal (politrópica, adiabática o isotérmica)

Energía suministrada (energía que hay que entregar – es la que nos interesa reducir porque es “por la que pagamos”)







Rendimiento (energético) = Trabajo ideal / Energía primaria

$$\frac{\text{Trabajo ideal}}{\text{Energía primaria}} = \frac{\text{Trab. ideal}^*}{\text{Trab. indicado}} \times \frac{\text{Trab. indicado}}{\text{Trab. al freno}} \times \frac{\text{Trab. al freno}}{\text{Energía primaria}}$$

* Si el ciclo ideal se supusiera.....

η_p
 η_a
 η_i

η_{mec}

η_{motor}

En general, se toma como caso ideal de referencia, o bien el caso de compresión isotérmica, o bien el de compresión adiabática.

Rendimiento politrópico

$$\eta_P = \frac{W_P}{W_I}$$

Rendimiento adiabático

$$\eta_a = \frac{W_a}{W_I}$$

W_I trabajo indicado

Rendimiento Isotermo

$$\eta_i = \frac{W_i}{W_I}$$

Rendimiento (energético) = Trabajo ideal / Energía primaria

$$\frac{\text{Trabajo ideal}}{\text{Energía primaria}} = \frac{\text{Trab. ideal}^*}{\text{Trab. indicado}} \times \frac{\text{Trab. indicado}}{\text{Trab. al freno}} \times \frac{\text{Trab. al freno}}{\text{Energía primaria}}$$

* Si el ciclo ideal se supusiera.....

η_p
 η_a
 η_i

η_{mec}

η_{motor}

Se puede calcular el rendimiento energético tomando como referencia un ciclo o tomando como referencia una unidad de masa impulsada (debe especificarse)

Por Ciclo:

Rendimiento = Trabajo ideal / Energía primaria

Trabajo ideal por Ciclo = $W_{\text{ciclo ideal}}$

Energía primaria por Ciclo = $\dot{W}_{\text{eléct.}} / (N/60)$

Rendimiento (por Ciclo) = $W_{\text{ciclo ideal}} N / (60 \times \dot{W}_{\text{eléct.}})$

Por Unidad de Masa:

Rendimiento = Trabajo ideal / Energía primaria

Trabajo ideal por unidad de masa = $W_{\text{ciclo ideal}} / (V_D \eta_{v \text{ teórica}} \rho_1)$

Energía primaria por unidad de masa = $\dot{W}_{\text{eléct.}} / (Q_{\text{real}} \times \rho_1)$

Rendimiento (por unidad de masa) = $W_{\text{ciclo ideal}} Q_{\text{real}} / (V_D \eta_{v \text{ teórica}} \dot{W}_{\text{eléct.}})$

Observaciones:

1) El Q real puede ser calculado a partir del flujo real o estimado a partir de un modelo ideal al que se aproxime el caso real

2) La $\eta_{v \text{ teórica}}$ refiere al modelo utilizado como referencia del rendimiento

Preguntas de autoevaluación

- 1) Qué tipo de impulsor utilizaría para comprimir 1kg/h de aire atmosférico hasta 15 bar
- 2) ¿El enfriamiento de los cilindros de un compresor aumenta o disminuye el trabajo de un ciclo de compresión?
- 3) ¿El enfriamiento de los cilindros de un compresor aumenta o disminuye el trabajo por unidad de masa?
- 4) ¿Qué ventajas tiene un compresor con varios cilindros en paralelo respecto a otro con un solo cilindro con igual cilindrada total?
- 5) ¿Por qué el volumen muerto incide sobre el volumen admitido?
- 6) ¿Cómo afecta el trabajo de compresión el peso de las válvulas de admisión y descarga?
- 7) ¿Cómo inciden la relación de compresión y el coeficiente politrópico en la eficiencia volumétrica teórica?
- 8) Para un compresor dado, que será mayor ¿El rendimiento adiabático o el rendimiento isotermo?